Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
Катедра за софтверско инжењерство

Семинарски рад из предмета
Пројектовање софтвера

Софтверски систем за праћење рада кројачке радње у Јава окружењу

Ментор: **проф. др Синиша Влајић**

Студент: **Анђела Димић**
Број индекса: **2021/0084**

Београд, 2026.

Садржај

1. Увод 3
2. Прикупљање корисничких захтева 4
2.1 Вербални опис 4
2.2 Случајеви коришћења 6
3. Анализа 19
3.1 Понашање софтверског система - Одређивање системских операција на основу сценарија случаја коришћења 19
3.2 Понашање софтверског система - Секвенцни дијаграми случаја коришћења 21
3.3 Понашање софтверског система - Дефинисање уговора о системским операцијама 29
3.4 Структура софтверског система – Концептуални (доменски) модел 31
3.5 Структура софтверског система – Релациони модел 32
3.6 Табела структурних и вредносних ограничења релационог модела 33
4. Пројектовање 36
4.1 Пројектовање корисничког интерфејса 36
4.1.1 Пројектовање екранских форми 37
4.1.2 Пројектовање контролера корисничког интерфејса 83
4.2 Пројектовање апликационе логике 83
4.2.1 Контролер апликационе логике 83
4.2.2 Пословна логика 84
4.2.3 Пројектовање структуре софтверског система 90
4.2.4 Пројектовање складишта података 92
4.3 Архитектура софтверског система 95
5. Имплементација 96
6. Тестирање 99
7. Закључак 100
Литература 101

1. Увод

Тема овог семинарског рада је развој софтверског система за праћење пословања кројачке радње, имплементираног у програмском језику Јава. Основни циљ система је да омогући ефикасно вођење евиденције о издатим рачунима, клијентима, кројачицама и кројачким услугама.

Развој софтверског система реализован је кроз више фаза, пратећи поједностављену Ларманову методу развоја софтвера. У првој фази извршено је прикупљање и анализа корисничких захтева, на основу којих су дефинисани основни случајеви коришћења система.

У фази анализе приказано је понашање система кроз дефинисање системских операција и дијаграма секвенци, који описују интеракцију између корисника и система. За изабране системске операције дефинисани су и уговори.Такође је креиран концептуални модел система који представља главне објекте и њихове односе, на основу чега је изведен релациони модел базе података.

У фази пројектовања описана је архитектура софтверског система, која је реализована као тронивојска клијент-сервер апликација. Систем је подељен на кориснички интерфејс, апликациону логику и слој за приступ бази података.

У фази имплементације, систем је реализован коришћењем објектно оријентисаног приступа. Апликација је организована у више пакета који омогућавају јасну поделу улога између различитих делова система.

У завршној фази рада извршено је тестирање функционалности система кроз различите сценарије коришћења. Тестирањем је потврђено да систем успешно омогућава управљање рачунима и њиховим ставкама, као и рад са подацима о клијентима, кројачицама и кројачким услугама.

2. Прикупљање корисничких захтева

2.1 Вербални опис

Потребно је направити Софтверски систем за праћење рада кројачке радње у Јава окружењу. Софтверски систем, односно његова пословна логика (у општем смислу), састоји се из следећих *апстрактних концепата*:
а) **пружалац услуге**
б) **прималац услуге**
ц) **документ** који описује процес пружања услуге
д) **шифарници** у којима се налазе подаци о конкретним концептима који се користе у процесу пружања услуге, а који нису пружалац услуге, прималац услуге или документ који описује процес пружања услуге.
У наведеном софтверском систему *пружалац услуге* је Кројачица, *прималац услуге* је Клијент, *документ* који описује процес пружања услуге је Рачун. *Шифарници* су Категорија клијента, Кројачка услуга, Стручна спрема.

Конкретни концепти су између себе повезани на следећи начин:
Преко рачуна је могуће евидентирати више пружених кројачких услуга. Рачун је повезан са једном кројачицом и једним клијентом. Клијент је везан за једну категорију клијента. Кројачица може бити везана за више стручних спрема, док стручна спрема може бити везана за више кројачица.

При пријављивању на софтверски систем потребно је обезбедити ***аутентификацију*** (преко корисничког имена и шифре) корисника софтверског система.
Потребно је обезбедити следеће функционалности за наведене конкретне концепте:

Редни број концепта	**Концепт**	**Функционалности**
1.	Рачун	Убаци, Претражи, Промени, Обриши
2.	Клијент	Убаци, Претражи, Промени, Обриши
3.	Кројачица	Пријави
4.	Кројачка услуга	Убаци, Претражи, Промени, Обриши
5.	Категорија клијента	
6	Стручна спрема	
7.	Ставка рачуна	
8.	Кројачица-СС	

Табела 1: Повезивање концепата и функционалности

Функционалностима софтверског система се приступа преко главног менија који има следећу структуру:

1. Рачун
    - 1.1 Претражите рачун
2. Кројачка услуга
    - 2.1 Претражите услугу
    - 2.2 Додајте нову услугу
3. Клијент
    - 3.1 Претражите клијента
    - 3.2 Додајте новог клијента
4. Одјавите се
    - 4.1 Одјава

2.2 Случајеви коришћења

На основу наведених функционалности концепата уочени су следећи случајеви коришћења:

Шифра случаја коришћења	*Назив случаја коришћења*	*Предуслови С.К. (листе)*	*Критеријуми претраживања се односе на:*
SK1	**СК1- Убаци рачун**	**Учитане су листе: a) Кројачица b) Клијент c) Кројачка услуга**	
SK2	**СК2- Претражи рачун**		**a) Кројачица b) Клијент**
SK3	**СК3- Промени рачун**	**Учитане су листе: a) Кројачица b) Клијент c) Кројачка услуга**	**a) Кројачица b) Клијент**
SK4	**СК4- Убаци клијент**	**Учитане су листе: a) Категорија клијента**	
SK5	**СК5- Претражи клијент**		**a) Клијент**
SK6	**СК6- Промени клијент**	**Учитане су листе: a) Категорија клијента**	**a) Клијент**
SK7	**СК7- Обриши клијент**		**a) Клијент**
SK8	**СК8- Пријави кројачица**		
SK13	**СК13- Убаци кројачка услуга**		
SK14	**СК14- Претражи кројачка услуга**		**a) Кројачка услуга**
SK15	**СК15- Промени кројачка услуга**		**a) Кројачка услуга**
SK16	**СК16- Обриши кројачка услуга**		**a) Кројачка услуга**

Табела 2: Случајеви коришћења софтверског система

За следеће случајеве коришћења ћемо дати детаљан опис:

СК1- Убаци рачун
СК2- Претражи рачун
СК3- Промени рачун
СК4- Убаци клијент
СК5- Претражи клијент
СК6- Промени клијент
СК7- Обриши клијент
СК8- Пријави кројачица
СК13- Убаци кројачка услуга
СК14- Претражи кројачка услуга
СК15- Промени кројачка услуга
СК16- Обриши кројачка услуга

Табела 3: Случајеви коришења за које ће бити дат детаљан опис

СК1- Убаци рачун

Назив СК
Убаци рачун

Актори СК
Кројачица

Учесници СК
Кројачица, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути.Кројачица је пријављен под својом шифром. Систем приказује форму за рад са рачуном. *Учитане су листе: а) Клијент b) Кројачка услуга*

Основни сценарио СК:

1. Кројачица **уноси** податке о рачуну. (АПУСО)
2. Кројачица **контролише** да ли је коректно унео податке о рачуну. (АНСО)
3. Кројачица **позива** систем да запамти податке о рачуну. (АПСО)
4. Систем **памти** податке о рачуну. (СО)
5. Систем **приказује** кројачици рачун и поруку: “Систем је убацио рачун.” (ИА)

Алтернативна сценарија:

5.1 Уколико систем не може да запамти податке о рачуну он **приказује** кројачици поруку: “Систем не може да убаци рачун”. (ИА)

СК2- Претражи рачун

Назив СК
Претражи рачун

Актори СК
Кројачица

Учесници СК
Кројачица, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Кројачица је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са рачуном. На наведеној екранској форми су дефинисани *критеријуми,* који се односе на: a) Кројачица b) Клијент, који ће да врате листу рачуна.

Основни сценарио СК:

1. Кројачица **бира** критеријуме на основу којих претражује рачуне. (АПУСО)
2. Кројачица **позива** систем да нађе рачуне по задатим критеријумима. (АПСО)
3. Систем **тражи** рачуне по задатим критеријумима. (СО)
4. Систем **приказује** кројачици рачуне и поруку: "Систем је нашао рачуне по задатим критеријумима". (ИА)
5. Кројачица **бира** рачун. (АПУСО)
6. Кројачица **позива** систем да нађе рачун. (АПСО)
7. Систем **тражи** рачун. (СО)
8. Систем **приказује** кројачици рачун и поруку: "Систем је нашао рачун". (ИА)

Алтернативна сценарија:

4.1 Уколико систем не може да нађе рачуне он **приказује** кројачици поруку: "Систем не може да нађе рачуне по задатим критеријумима". Прекида се извршење сценарија. (ИА)
8.1 Уколико систем не може да нађе рачун он **приказује** кројачици поруку: "Систем не може да нађе рачун ".(ИА)

СК3- Промени рачун

Назив СК
Промени рачун

Актори СК
Кројачица

Учесници СК
Кројачица, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Кројачица је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са рачуном. На наведеној екранској форми су дефинисани *критеријуми,* који се односе на: а) Кројачица b) Клијент, који ће да врате листу рачуна. Учитане су листе: а) Кројачица b) Клијент с) Кројачка услуга

Основни сценарио СК:

1. Кројачица **бира** критеријуме на основу којих претражује рачуне. (АПУСО)
2. Кројачица **позива** систем да нађе рачуне по задатим критеријумима. (АПСО)
3. Систем **тражи** рачуне по задатим критеријумима. (СО)
4. Систем **приказује** кројачици рачуне и поруку: "Систем је нашао рачуне по задатим критеријумима". (ИА)
5. Кројачица **бира** рачун. (АПУСО)
6. Кројачица **позива** систем да нађе рачун. (АПСО)
7. Систем **тражи** рачун. (СО)
8. Систем **приказује** кројачици рачун и поруку: "Систем је нашао рачун". (ИА)
9. Кројачица **уноси (мења)** податке о рачуну. (АПУСО)
10. Кројачица **контролише** да ли је коректно унео податке о рачуну. (АНСО)
11. Кројачица **позива** систем да запамти податке о рачуну. (АПСО)
12. Систем **памти** податке о рачуну. (СО)
13. Систем **приказује** кројачици рачун и поруку: "Систем је запамтио рачун." (ИА)

Алтернативна сценарија:

4.1 Уколико систем не може да нађе рачуне он **приказује** кројачици поруку: "Систем не може да нађе рачуне по задатом критеријуму". Прекида се извршење сценарија. (ИА)
8.1 Уколико систем не може да нађе рачун он **приказује** кројачици поруку: "Систем не може да нађе рачун ". Прекида се извршење сценариа. (ИА)
13.1 Уколико систем не може да запамти податке о рачуну он **приказује** кројачици поруку: "Систем не може да запамти рачун". (ИА)

СК4- Убаци клијент

Назив СК
Убаци клијент

Актори СК
Кројачица

Учесници СК
Кројачица, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути.Кројачица је пријављен под својом шифром. Систем приказује форму за рад са клијентом. *Учитане су листе: а) Категорија клијента*

Основни сценарио СК:

1. Кројачица **уноси** податке о клијенту. (АПУСО)
2. Кројачица **контролише** да ли је коректно унео податке о клијенту. (АНСО)
3. Кројачица **позива** систем да запамти податке о клијенту. (АПСО)
4. Систем **памти** податке о клијенту. (СО)
5. Систем **приказује** кројачици клијента и поруку: “Систем је убацио клијента.” (ИА)

Алтернативна сценарија:

5.1 Уколико систем не може да запамти податке о клијенту он **приказује** кројачици поруку: “Систем не може да убаци клијента”. (ИА)

СК5- Претражи клијент

Назив СК
Претражи клијент

Актори СК
Кројачица

Учесници СК
Кројачица, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Кројачица је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са клијентом. На наведеној екранској форми су дефинисани *критеријуми,* који се односе на: а) Клијент, који ће да врате листу клијената.

Основни сценарио СК:

1. Кројачица **бира** критеријуме на основу којих претражује клијенте. (АПУСО)
2. Кројачица **позива** систем да нађе клијенте по задатим критеријумима. (АПСО)
3. Систем **тражи** клијенте по задатим критеријумима. (СО)
4. Систем **приказује** кројачици клијенте и поруку: "Систем је нашао клијенте по задатим критеријумима". (ИА)
5. Кројачица **бира** клијента. (АПУСО)
6. Кројачица **позива** систем да нађе клијента. (АПСО)
7. Систем **тражи** клијента. (СО)
8. Систем **приказује** кројачици клијента и поруку: "Систем је нашао клијента". (ИА)

Алтернативна сценарија:

4.1 Уколико систем не може да нађе клијенте он **приказује** кројачици поруку: "Систем не може да нађе клијенте по задатим критеријумима". Прекида се извршење сценарија. (ИА)
8.1 Уколико систем не може да нађе клијента он **приказује** кројачици поруку: "Систем не може да нађе клијента ".(ИА)

СК6- Промени клијент

Назив СК
Промени клијент

Актори СК
Кројачица

Учесници СК
Кројачица, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Кројачица је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са клијентом. На наведеној екранској форми су дефинисани *критеријуми,* који се односе на: а) Клијент, који ће да врате листу клијената. Учитане су листе: а) Категорија клијента

Основни сценарио СК:

1. Кројачица **бира** критеријуме на основу којих претражује клијенте. (АПУСО)
2. Кројачица **позива** систем да нађе клијенте по задатим критеријумима. (АПСО)
3. Систем **тражи** клијенте по задатим критеријумима. (СО)
4. Систем **приказује** кројачици клијенте и поруку: "Систем је нашао клијенте по задатим критеријумима". (ИА)
5. Кројачица **бира** клијента. (АПУСО)
6. Кројачица **позива** систем да нађе клијента. (АПСО)
7. Систем **тражи** клијента. (СО)
8. Систем **приказује** кројачици клијента и поруку: "Систем је нашао клијента". (ИА)
9. Кројачица **уноси (мења)** податке о клијенту. (АПУСО)
10. Кројачица **контролише** да ли је коректно унео податке о клијенту. (АНСО)
11. Кројачица **позива** систем да запамти податке о клијенту. (АПСО)
12. Систем **памти** податке о клијенту. (СО)
13. Систем **приказује** кројачици клијента и поруку: "Систем је запамтио клијента." (ИА)

Алтернативна сценарија:

4.1 Уколико систем не може да нађе клијенте он **приказује** кројачици поруку: "Систем не може да нађе клијенте по задатом критеријуму". Прекида се извршење сценарија. (ИА)
8.1 Уколико систем не може да нађе клијента он **приказује** кројачици поруку: "Систем не може да нађе клијента ". Прекида се извршење сценариа. (ИА)
13.1 Уколико систем не може да запамти податке о клијенту он **приказује** кројачици поруку: "Систем не може да запамти клијента". (ИА)

СК7- Обриши клијент

Назив СК
Обриши клијент

Актори СК
Кројачица

Учесници СК
Кројачица, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Кројачица је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са клијентом. На наведеној екранској форми су дефинисани *критеријуми,* који се односе на: а) Клијент, који ће да врате листу клијената.

Основни сценарио СК:

1. Кројачица **бира** критеријуме на основу којих претражује клијенте. (АПУСО)
2. Кројачица **позива** систем да нађе клијенте по задатим критеријумима. (АПСО)
3. Систем **тражи** клијенте по задатим критеријумима. (СО)
4. Систем **приказује** кројачици клијенте и поруку: "Систем је нашао клијенте по задатим критеријумима". (ИА)
5. Кројачица **бира** клијента. (АПУСО)
6. Кројачица **позива** систем да нађе клијента. (АПСО)
7. Систем **тражи** клијента. (СО)
8. Систем **приказује** кројачици клијента и поруку: "Систем је нашао клијента". (ИА)
9. Кројачица **позива** систем да обрише клијента. (АПСО)
10. Систем **брише** клијента. (СО)
11. Систем **приказује** кројачици поруку: "Систем је обрисао клијента." (ИА)

Алтернативна сценарија:

4.1 Уколико систем не може да нађе клијенте он **приказује** кројачици поруку: "Систем не може да нађе клијенте по задатим критеријумима". Прекида се извршење сценарија. (ИА)
8.1 Уколико систем не може да нађе клијента он **приказује** кројачици поруку: "Систем не може да нађе клијента ". Прекида се извршење сценарија. (ИА)
11.1 Уколико систем не може да обрише клијента он **приказује** кројачици поруку: "Систем не може да обрише клијента". (ИА)

СК8- Пријави кројачица

Назив СК
Пријави кројачица

Актори СК
Кројачица

Учесници СК
Кројачица, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Кориснички интерфејс приказује форму за ***пријављивање***.

Основни сценарио СК:

1. Кројачица **уноси** корисничко име и шифру. (АПУСО)
2. Кројачица **контролише** да ли је коректно унео корисничко име и шифру. (АНСО)
3. Кројачица **позива** систем да провери корисничко име и шифру. (АПСО)
4. Систем **проверава** корисничко име и шифру. (СО)
5. Систем **приказује** кројачици поруку: "*Корисничко име и шифра су исправни.*" (ИА)
6. Кориснички интерфејс **позива** главни форму и мени. (КИПГФМ)

Алтернативна сценарија:

5.1 Уколико систем провером установи да корисничка шифра и/или шифра нису исправни он **приказује** кројачици поруку: "*Корисничко име и шифра нису исправни* ". (ИА)
6.1 Уколико кориснички интерфејс не може да отвори главну форму и мени **приказује** продавцу поруку: "*Не може да се отвори главна форма и мени*". (НПГФМ)

Постуслови: *Отворена главна форма и мени.*

СК13- Убаци кројачка услуга

Назив СК
Убаци кројачка услуга

Актори СК
Кројачица

Учесници СК
Кројачица, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути.Кројачица је пријављен под својом шифром. Систем приказује форму за рад са кројачком услугом.

Основни сценарио СК:

6. Кројачица **уноси** податке о кројачкој услузи. (АПУСО)
7. Кројачица **контролише** да ли је коректно унео податке о кројачкој услузи. (АНСО)
8. Кројачица **позива** систем да запамти податке о кројачкој услузи. (АПСО)
9. Систем **памти** податке о кројачкој услузи. (СО)
10. Систем **приказује** кројачици кројачку услугу и поруку: “Систем је убацио кројачку услугу.” (ИА)

Алтернативна сценарија:

5.1 Уколико систем не може да запамти податке о кројачку услугу он **приказује** кројачици поруку: “Систем не може да убаци кројачку услугу”. (ИА)

СК14- Претражи кројачка услуга

Назив СК
Претражи кројачка услуга

Актори СК
Кројачица

Учесници СК
Кројачица, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Кројачица је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са кројачком услугом. На наведеној екранској форми су дефинисани *критеријуми,* који се односе на: а) Кројачка услуга, који ће да врате листу кројачких услуга.

Основни сценарио СК:

9. Кројачица **бира** критеријуме на основу којих претражује кројачке услуге. (АПУСО)
10. Кројачица **позива** систем да нађе кројачке услуге по задатим критеријумима. (АПСО)
11. Систем **тражи** кројачке услуге по задатим критеријумима. (СО)
12. Систем **приказује** кројачици кројачке услуге и поруку: "Систем је нашао кројачке услуге по задатим критеријумима". (ИА)
13. Кројачица **бира** кројачку услугу. (АПУСО)
14. Кројачица **позива** систем да нађе кројачку услугу. (АПСО)
15. Систем **тражи** кројачку услугу. (СО)
16. Систем **приказује** кројачици кројачку услугу и поруку: "Систем је нашао кројачку услугу". (ИА)

Алтернативна сценарија:

4.1 Уколико систем не може да нађе кројачке услуге он **приказује** кројачици поруку: "Систем не може да нађе кројачке услуге по задатим критеријумима". Прекида се извршење сценарија. (ИА)
8.1 Уколико систем не може да нађе кројачку услугу он **приказује** кројачици поруку: "Систем не може да нађе кројачку услугу ".(ИА)

СК15- Промени кројачка услуга

Назив СК
Промени кројачка услуга

Актори СК
Кројачица

Учесници СК
Кројачица, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Кројачица је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са кројачком услугом. На наведеној екранској форми су дефинисани *критеријуми,* који се односе на: а) Кројачка услуга, који ће да врате листу кројачких услуга.

Основни сценарио СК:

14. Кројачица **бира** критеријуме на основу којих претражује кројачке услуге. (АПУСО)
15. Кројачица **позива** систем да нађе кројачке услуге по задатим критеријумима. (АПСО)
16. Систем **тражи** кројачке услуге по задатим критеријумима. (СО)
17. Систем **приказује** кројачици кројачке услуге и поруку: "Систем је нашао кројачке услуге по задатим критеријумима". (ИА)
18. Кројачица **бира** кројачку услугу. (АПУСО)
19. Кројачица **позива** систем да нађе кројачку услугу. (АПСО)
20. Систем **тражи** кројачку услугу. (СО)
21. Систем **приказује** кројачици кројачку услугу и поруку: "Систем је нашао кројачку услугу". (ИА)
22. Кројачица **уноси (мења)** податке о кројачкој услузи. (АПУСО)
23. Кројачица **контролише** да ли је коректно унео податке о кројачкој услузи. (АНСО)
24. Кројачица **позива** систем да запамти податке о кројачкој услузи. (АПСО)
25. Систем **памти** податке о кројачкој услузи. (СО)
26. Систем **приказује** кројачици кројачку услугу и поруку: "Систем је запамтио кројачку услугу." (ИА)

Алтернативна сценарија:

4.1 Уколико систем не може да нађе кројачке услуге он **приказује** кројачици поруку: "Систем не може да нађе кројачке услуге по задатом критеријуму". Прекида се извршење сценарија. (ИА)
8.1 Уколико систем не може да нађе кројачку услугу он **приказује** кројачици поруку: "Систем не може да нађе кројачку услугу ". Прекида се извршење сценариа. (ИА)
13.1 Уколико систем не може да запамти податке о кројачкој услузи он **приказује** кројачици поруку: "Систем не може да запамти кројачку услугу". (ИА)

СК16- Обриши кројачка услуга

Назив СК
Обриши кројачка услуга

Актори СК
Кројачица

Учесници СК
Кројачица, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Кројачица је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са кројачком услугом. На наведеној екранској форми су дефинисани *критеријуми,* који се односе на: а) Кројачка услуга, који ће да врате листу кројачких услуга.

Основни сценарио СК:

12. Кројачица **бира** критеријуме на основу којих претражује кројачке услуге. (АПУСО)
13. Кројачица **позива** систем да нађе кројачке услуге по задатим критеријумима. (АПСО)
14. Систем **тражи** кројачке услуге по задатим критеријумима. (СО)
15. Систем **приказује** кројачици клијенте и поруку: "Систем је нашао кројачке услуге по задатим критеријумима". (ИА)
16. Кројачица **бира** кројачку услугу. (АПУСО)
17. Кројачица **позива** систем да нађе кројачку услугу. (АПСО)
18. Систем **тражи** кројачку услугу. (СО)
19. Систем **приказује** кројачици кројачку услугу и поруку: "Систем је нашао кројачку услугу". (ИА)
20. Кројачица **позива** систем да обрише кројачку услугу. (АПСО)
21. Систем **брише** кројачку услугу. (СО)
22. Систем **приказује** кројачици поруку: "Систем је обрисао кројачку услугу." (ИА)

Алтернативна сценарија:

4.1 Уколико систем не може да нађе кројачке услуге он **приказује** кројачици поруку: "Систем не може да нађе кројачке услуге по задатим критеријумима". Прекида се извршење сценарија. (ИА)
8.1 Уколико систем не може да нађе кројачку услугу он **приказује** кројачици поруку: "Систем не може да нађе кројачку услугу ". Прекида се извршење сценарија. (ИА)
11.1 Уколико систем не може да обрише кројачку услугу он **приказује** кројачици поруку: "Систем не може да обрише кројачку услугу". (ИА)

3. Анализа

3.1 Понашање софтверског система - Одређивање системских операција на основу сценарија случаја коришћења

На основу наведених случајева коришћења уочене су следеће системске операције:

Шифра случаја коришћења	*Назив случаја коришћења*	**Системске операције**
SK1	**СК1-Убаци рачун**	**1. signal UbaciRacun(Racun) 2. signal vratiListuSviKlijent(Lista<Klijent>) 3. signal vratiListuSviKrojackaUsluga(Lista<KrojackaUsluga>)**
SK2	**СК2-Претражи рачун**	**1. signal PretraziRacun(Racun) 2. signal vratiListuRacun(kriterijumKrojacica, Lista<Racun>) 3. signal vratiListuRacun(kriterijumKlijent, Lista<Racun>)**
SK3	**СК3-Промени рачун**	**1. signal PromeniRacun(Racun) 2. signal PretraziRacun(Racun) 3. signal vratiListuSviKlijent(Lista<Klijent>) 4. signal vratiListuSviKrojackaUsluga(Lista<KrojackaUsluga>) 5. signal vratiListuRacun(kriterijumKrojacica, Lista<Racun>) 8. signal vratiListuRacun(kriterijumKlijent, Lista<Racun>)**
SK4	**СК4-Убаци клијент**	**1. signal UbaciKlijent(Klijent) 2. signal vratiListuSviKategorijaKlijenta(Lista<KategorijaKlijenta>)**
SK5	**СК5-Претражи клијент**	**1. signal PretraziKlijent(Klijent) 2. signal vratiListuKlijent(kriterijumKlijent, Lista<Klijent>)**
SK6	**СК6-Промени клијент**	**1. signal PromeniKlijent(Klijent) 2. signal PretraziKlijent(Klijent) 3. signal vratiListuSviKategorijaKlijenta(Lista<KategorijaKlijenta>) 4. signal vratiListuKlijent(kriterijumKlijent, Lista<Klijent>)**
SK7	**СК7-Обриши клијент**	**1. signal ObrisiKlijent(Klijent) 2. signal vratiListuKlijent(kriterijumKlijent, Lista<Klijent>)**
SK8	**СК8-Пријави кројачица**	**1. signal PrijaviKrojacica(korisnickoIme, sifra)**
SK13	**СК13-Убаци кројачка услуга**	**1. signal UbaciKrojackaUsluga(KrojackaUsluga)**
SK14	**СК14-Претражи кројачка услуга**	**1. signal PretraziKrojackaUsluga(KrojackaUsluga) 2. signal vratiListuKrojackaUsluga(kriterijumKrojackaUsluga, Lista<KrojackaUsluga>)**
SK15	**СК15-Промени кројачка услуга**	**1. signal PromeniKrojackaUsluga(KrojackaUsluga) 2. signal PretraziKrojackaUsluga(KrojackaUsluga) 3. signal vratiListuKrojackaUsluga(kriterijumKrojackaUsluga, Lista<KrojackaUsluga>)**
SK16	**СК16-Обриши кројачка услуга**	**1. signal ObrisiKrojackaUsluga(KrojackaUsluga) 2. signal vratiListuKrojackaUsluga(kriterijumKrojackaUsluga, Lista<KrojackaUsluga>)**

Табела 4: Системске операције случаја коришћења

Наводимо све уочене системске операције:

2. signal UbaciKlijent(Klijent)
4. signal UbaciKrojackaUsluga(KrojackaUsluga)
5. signal UbaciRacun(Racun)
7. signal ObrisiKlijent(Klijent)
9. signal ObrisiKrojackaUsluga(KrojackaUsluga)
12. signal PretraziKlijent(Klijent)
14. signal PretraziKrojackaUsluga(KrojackaUsluga)
15. signal PretraziRacun(Racun)
17. signal PrijaviKrojacica(korisnickoIme, sifra)
19. signal PromeniKlijent(Klijent)
21. signal PromeniKrojackaUsluga(KrojackaUsluga)
22. signal PromeniRacun(Racun)
27. signal vratiListuKlijent(kriterijumKlijent, Lista<Klijent>)
30. signal vratiListuKrojackaUsluga(kriterijumKrojackaUsluga, Lista<KrojackaUsluga>)
31. signal vratiListuRacun(kriterijumKlijent, Lista<Racun>)
32. signal vratiListuRacun(kriterijumKrojacica, Lista<Racun>)
36. signal vratiListuSviKategorijaKlijenta(Lista<KategorijaKlijenta>)
37. signal vratiListuSviKlijent(Lista<Klijent>)
38. signal vratiListuSviKrojacica(Lista<Krojacica>)
39. signal vratiListuSviKrojackaUsluga(Lista<KrojackaUsluga>)

Табела 5: Системске операције софтверског система

3.2 Понашање софтверског система - Секвенцни дијаграми случаја коришћења

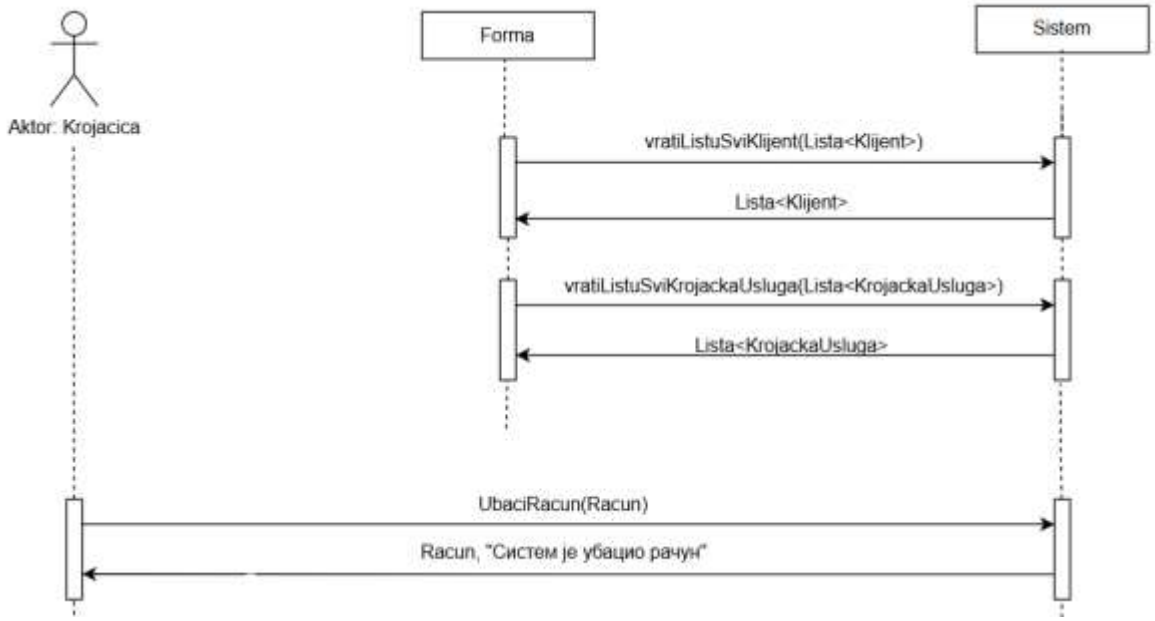
ДС1: *Дијаграми секвенци случаја коришћења – Убаци рачун*

Предуслови:

1. Форма **позива** систем да **врати** листу свих клијената. (АПСО)
2. Систем **враћа** форми листу свих клијената. (ИА)
3. Форма **позива** систем да **врати** листу свих кројачких услуга. (АПСО)
4. Систем **враћа** форми листу свих кројачких услуга. (ИА)

Основни сценарио СК:

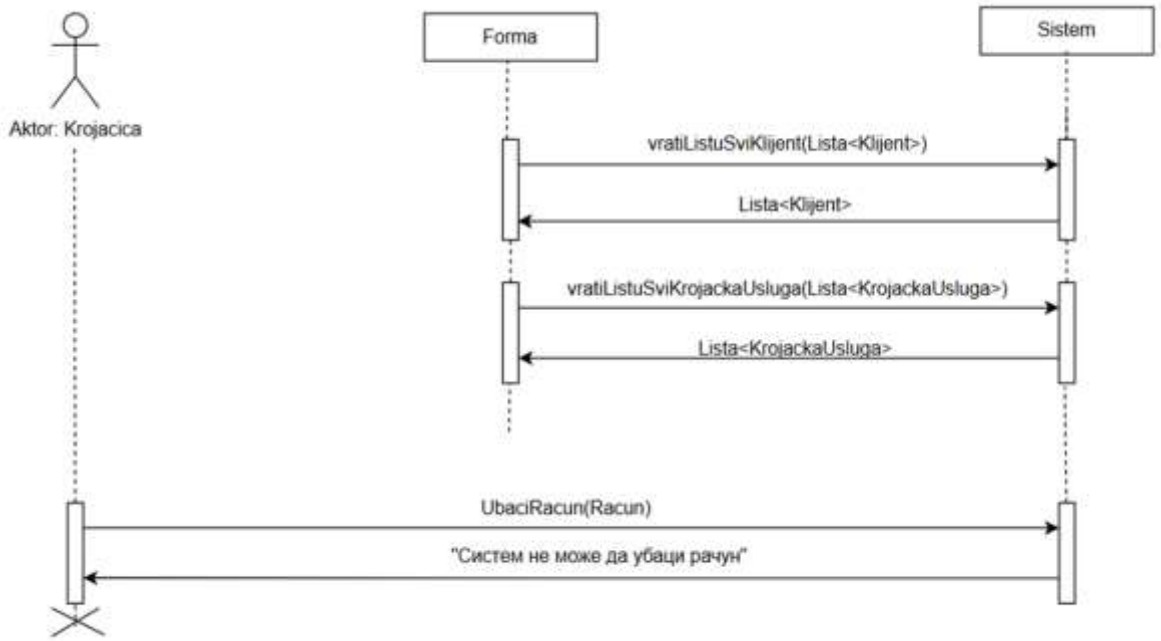
5. Кројачица **позива** систем да **убаци** рачун. (АПСО)
6. Систем **приказује** кројачици рачун и поруку: “Систем је убацио рачун”. (ИА)



Слика 1. ДС1 – основни сценарио

Алтернативна сценарија:

5.1 Уколико систем не може да убаци рачун он **приказује** кројачици поруку: “Систем не може да убаци рачун”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



Слика 2. ДС1 – алтернативни сценарио 5.1

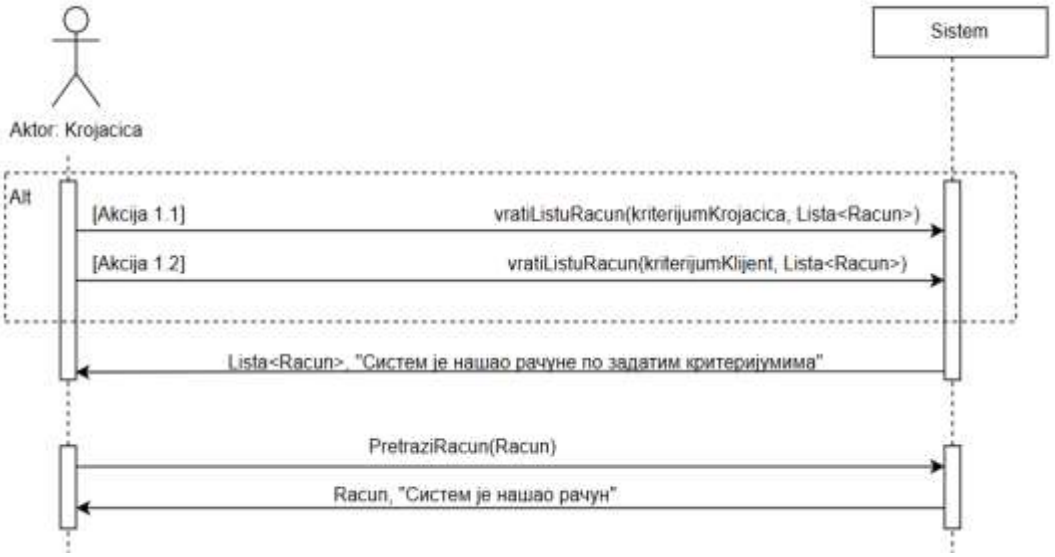
Са наведених секвенцних дијаграма уочавају се 3 системске операције које треба пројектовати:

1. signal **vratiListuSviKlijent(Lista<Klijent>)**
2. signal **vratiListuSviKrojackaUsluga(Lista<KrojackaUsluga>)**
3. signal **UbaciRacun(Racun)**

ДС2: *Дијаграми секвенци случаја коришћења – Претражи рачун*

Основни сценарио СК:

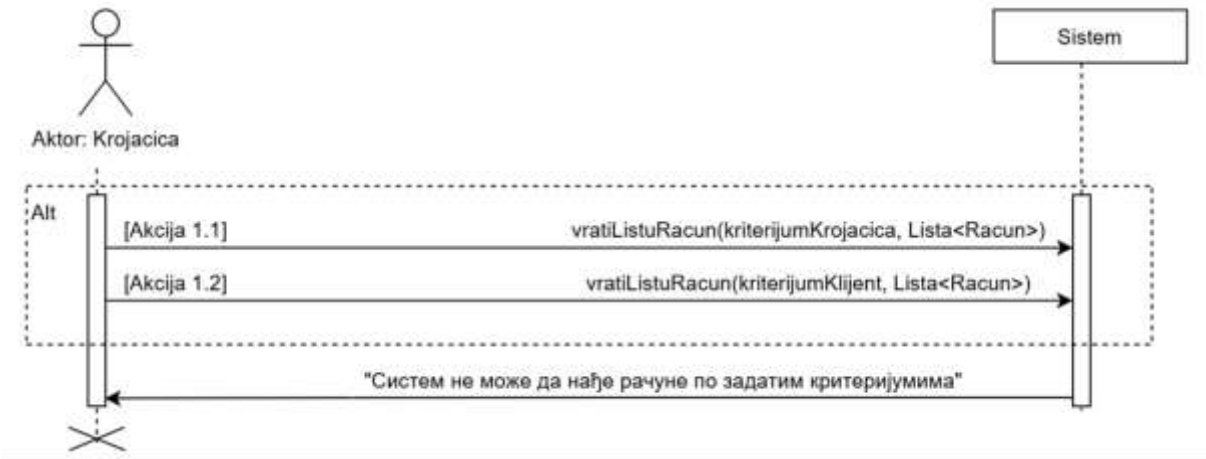
1. Кројачица **позива** систем да нађе рачуне по задатим критеријумима. (АПСО)
2. Систем **приказује** кројачици рачуне и поруку: “Систем је нашао рачуне по задатим критеријумима”. (ИА)
3. Кројачица **позива** систем да нађе рачун. (АПСО)
4. Систем **приказује** кројачици рачун и поруку: “Систем је нашао рачун”. (ИА)



Слика 3. ДС2 – основни сценарио

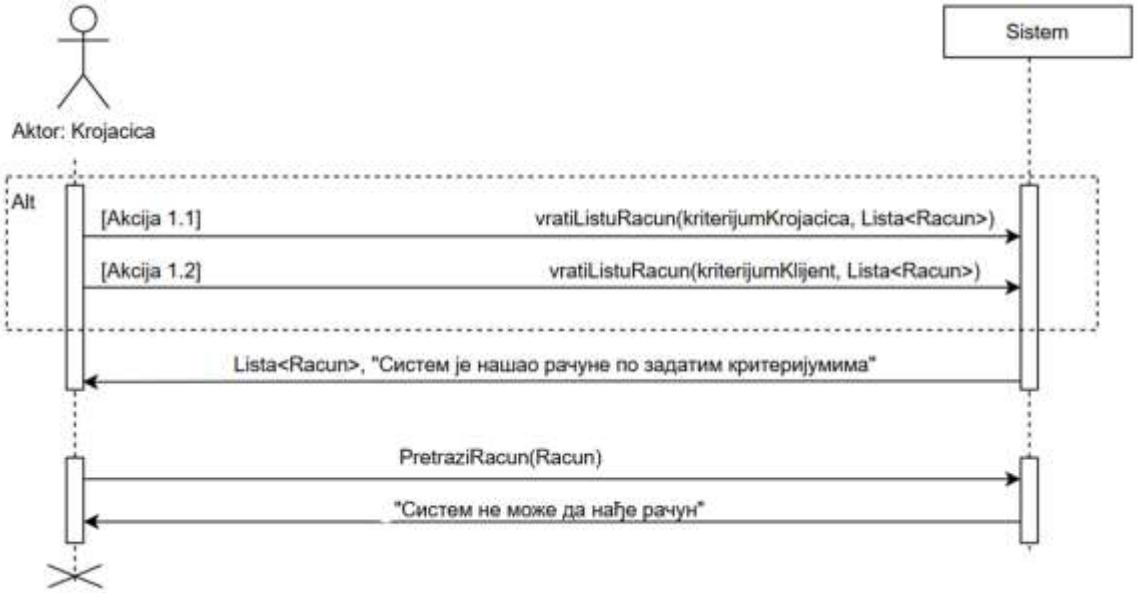
Алтернативна сценарија:

2.1 Уколико систем не може да нађе рачуне он **приказује** кројачици поруку: “Систем не може да нађе рачуне по задатим критеријумима”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



Слика 4. ДС2 – алтернативни сценарио 2.1

4.1 Уколико систем не може да нађе рачун он **приказује** кројачици поруку: “Систем не може да нађе рачун ”.(ИА)



Слика 5. ДС2 – алтернативни сценарио 4.1

Са наведених секвенцних дијаграма уочавају се 3 системске операције које треба пројектовати:

1. signal **vratiListuRacun(kriterijumKrojacica, Lista<Racun>)**
2. signal **vratiListuRacun(kriterijumKlijent, Lista<Racun>)**
3. signal **PretraziRacun(Racun)**

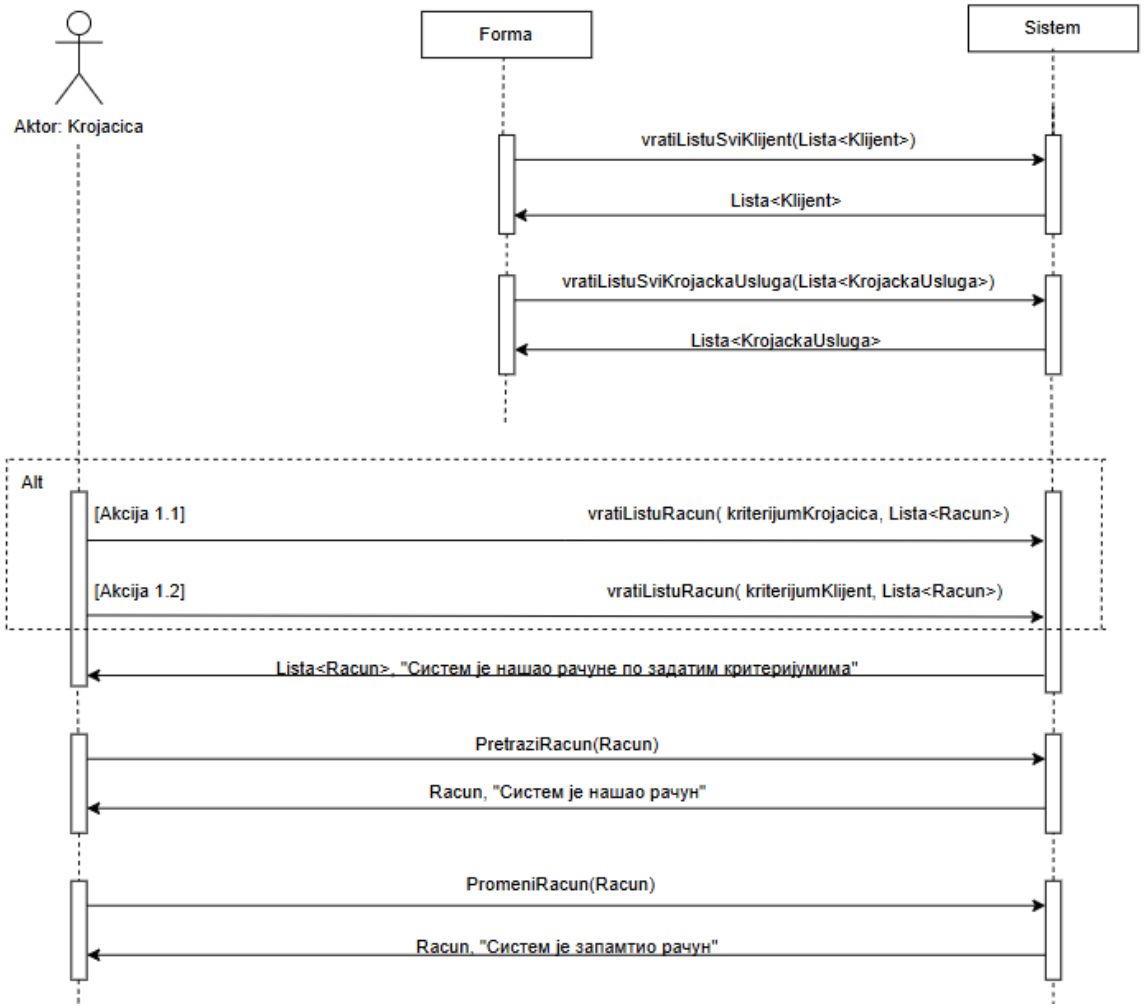
ДС3: *Дијаграми секвенци случаја коришћења – Промени рачун*

Предуслови:

1. Форма **позива** систем да **врати** листу свих клијената. (АПСО)
2. Систем **враћа** форми листу свих пословних клијената. (ИА)
3. Форма **позива** систем да **врати** листу свих кројачких услуга. (АПСО)
4. Систем **враћа** форми листу свих кројачких услуга. (ИА)

Основни сценарио СК:

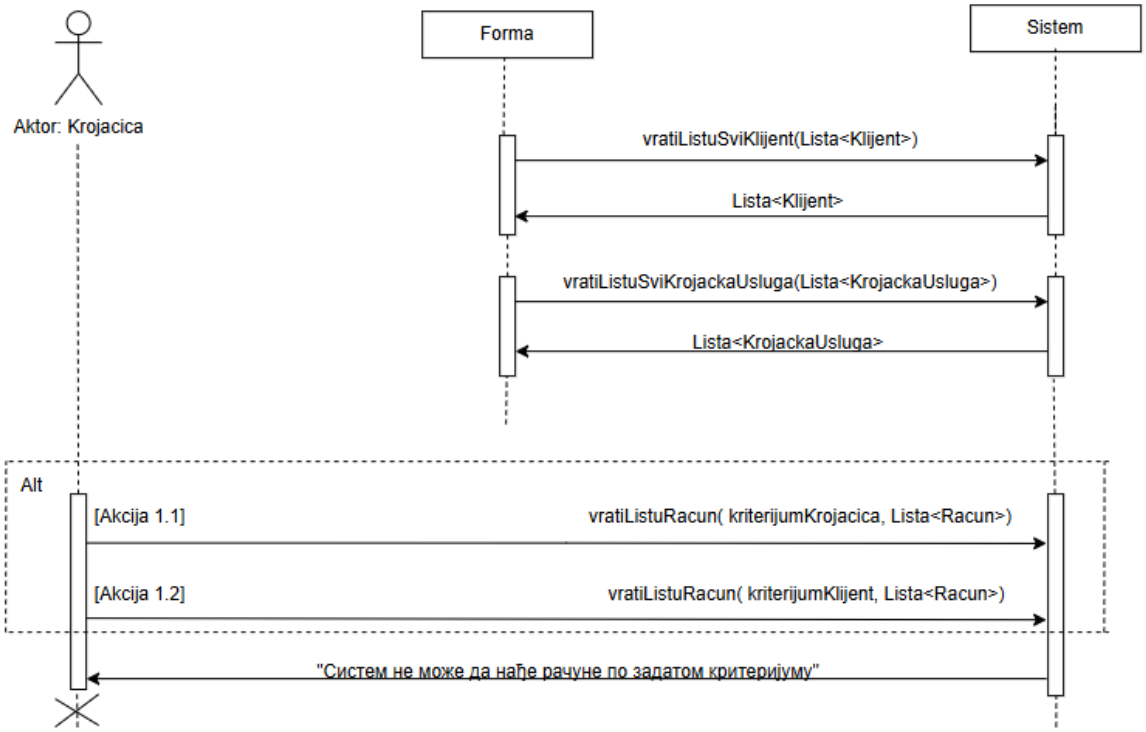
5. Кројачица **позива** систем да нађе рачуне по задатим критеријумима. (АПСО)
6. Систем **приказује** кројачици рачуне и поруку: "Систем је нашао рачуне по задатим критеријумима". (ИА)
7. Кројачица **позива** систем да нађе рачун. (АПСО)
8. Систем **приказује** кројачици рачун и поруку: "Систем је нашао рачун". (ИА)
9. Кројачица **позива** систем да запамти податке о рачуну. (АПСО)
10. Систем **приказује** кројачици рачун и поруку: "Систем је запамтио рачун." (ИА)



Слика 6. ДС3 – основни сценарио

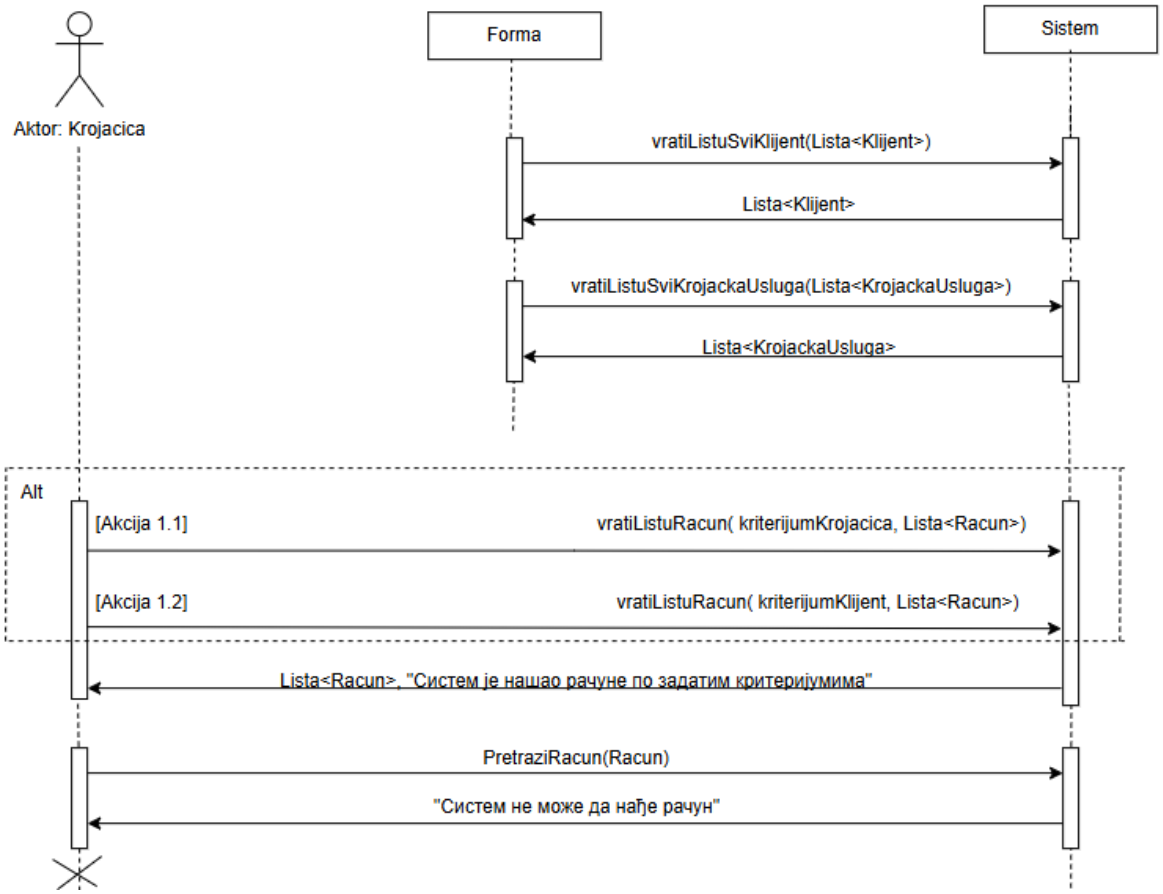
Алтернативна сценарија:

6.1 Уколико систем не може да нађе рачуне он **приказује** кројачици поруку: “Систем не може да нађе рачуне по задатом критеријуму”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



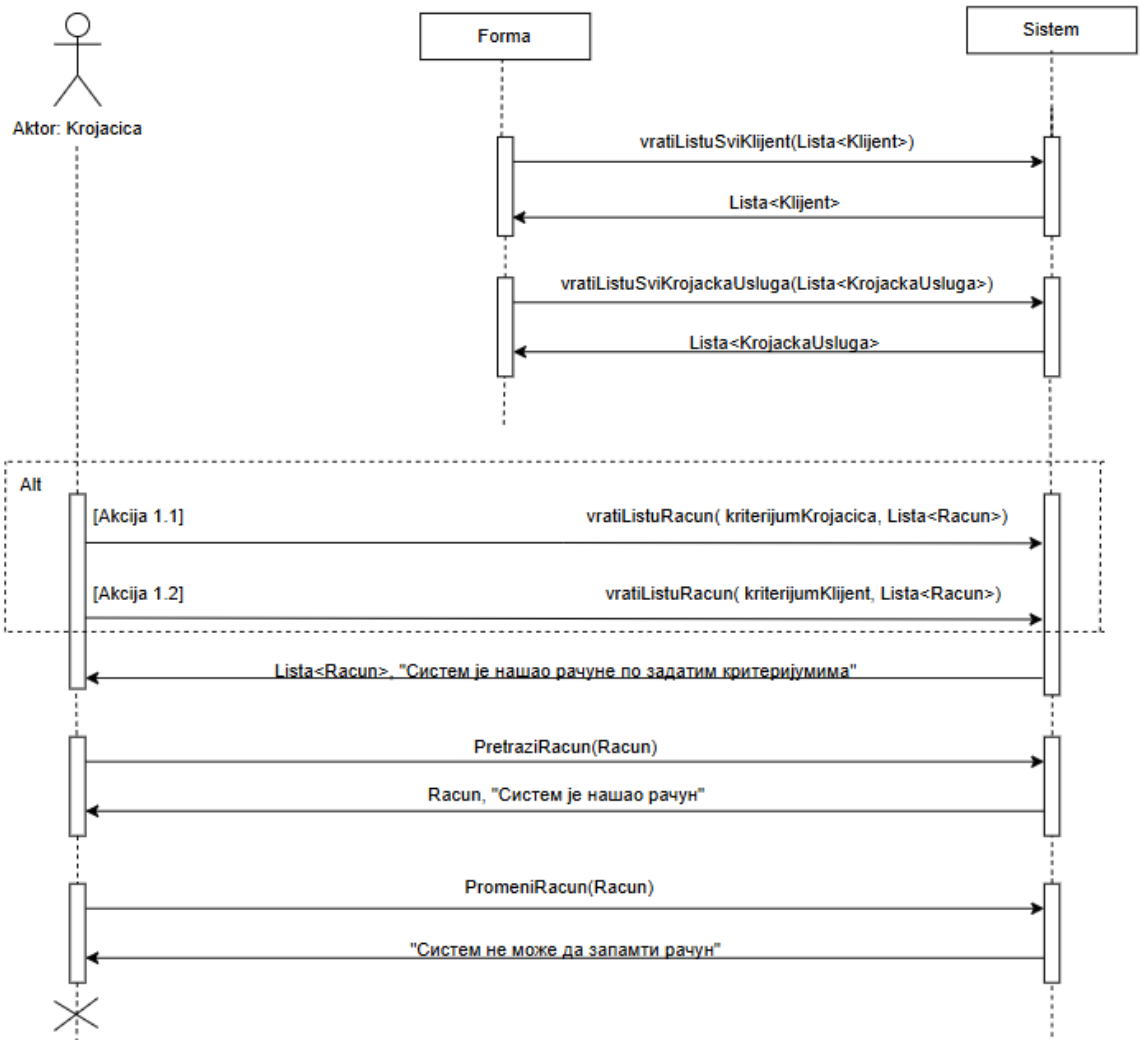
Слика 7. ДС3 – алтернативни сценарио 6.1

8.1 Уколико систем не може да нађе рачун он **приказује** кројачици поруку: “Систем не може да нађе рачун ”. Прекида се извршење сценариа. (ИА)



Слика 8. ДС3 – алтернативни сценарио 8.1

10.1 Уколико систем не може да запамти податке о рачуну он **приказује** кројачици поруку: “Систем не може да запамти рачун”. (ИА)



Слика 9. *ДС3 – алтернативни сценарио 10.1*

Са наведених секвенцних дијаграма уочавају се 3 системске операције које треба пројектовати:

1. signal **vratiListuSviKlijent(Lista<Klijent>)**
2. signal **vratiListuSviKrojackaUsluga(Lista<KrojackaUsluga>)**
3. signal **vratiListuRacun(kriterijumKrojacica, Lista<Racun>)**
4. signal **vratiListuRacun(kriterijumKlijent, Lista<Racun>)**
5. signal **PretraziRacun(Racun)**
6. signal **PromeniRacun(Racun)**

3.3 Понашање софтверског система - Дефинисање уговора о системским операцијама

За системске операције се праве уговори. Овде ћемо навести осам различитих (типских) уговора за системске операције.

1. Уговор UG1: PrijaviKrojacica

Операција: PrijaviKrojacica (*korisnickoIme, sifra*):signal;
Веза са СК: СК8
Предуслови:
Постуслови: *Кројачица је пријављена на систем.*

2. Уговор UG2: UbaciRacun

Операција: UbaciRacun (Racun):signal;
Веза са СК: СК1
Предуслови: *Структурна и вредносна ограничење над објектом класе Рачун морају бити задовољена.*
Постуслови: *Направљен је нови објекат класе Рачун.*

3. Уговор UG3: UbaciKrojackaUsluga

Операција: UbaciKrojackaUsluga (*KrojackaUsluga*):signal;
Веза са СК: СК13
Предуслови: *Структурна и вредносна ограничење над објектом класе КројачкаУслуга морају бити задовољена.*
Постуслови: *Направљен је нови објекат класе КројачкаУслуга.*

4. Уговор UG4: PromeniKlijent

Операција: PromeniKlijent(*Klijent*):signal;
Веза са СК: СК4, СК6
Предуслови: *Структурна и вредносна ограничење над објектом класе Клијент морају бити задовољена.*
Постуслови: *Објекат класе Клијент је промењен.*

5. Уговор UG5: ObrisiKlijent

Операција: ObrisiKlijent(Klijent):signal;
Веза са СК: СК7
Предуслови *Структурна и вредносна ограничење над објектом класе Клијент морају бити задовољена.*
Постуслови: *Објекат класе Клијент је обрисан.*

6. Уговор UG6: PretraziRacun

Операција: PretražiRacun(Racun):signal;
Веза са СК: СК2, СК3
Предуслови:
Постуслови: *Пронађен је тражени објекат класе Рачун*.

7. Уговор UG7: vratiListuRacun

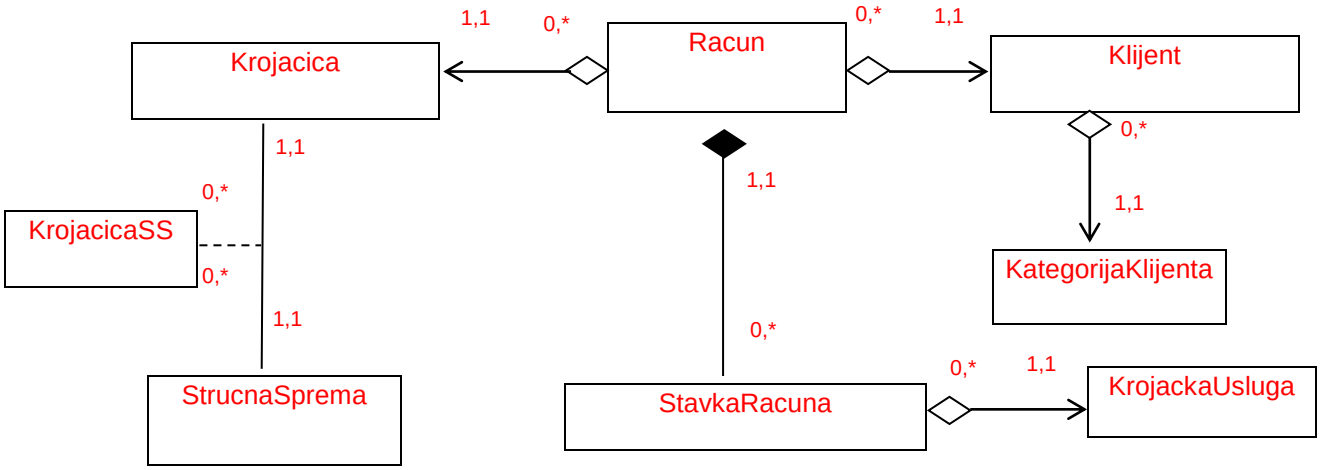
Операција: vratiListuRacun (*KriterijumKlijent,Lista<Racun>*):signal;
Веза са СК: СК2, СК3
Предуслови:
Постуслови: *Пронађена је листа тражених објеката класе Рачун.*

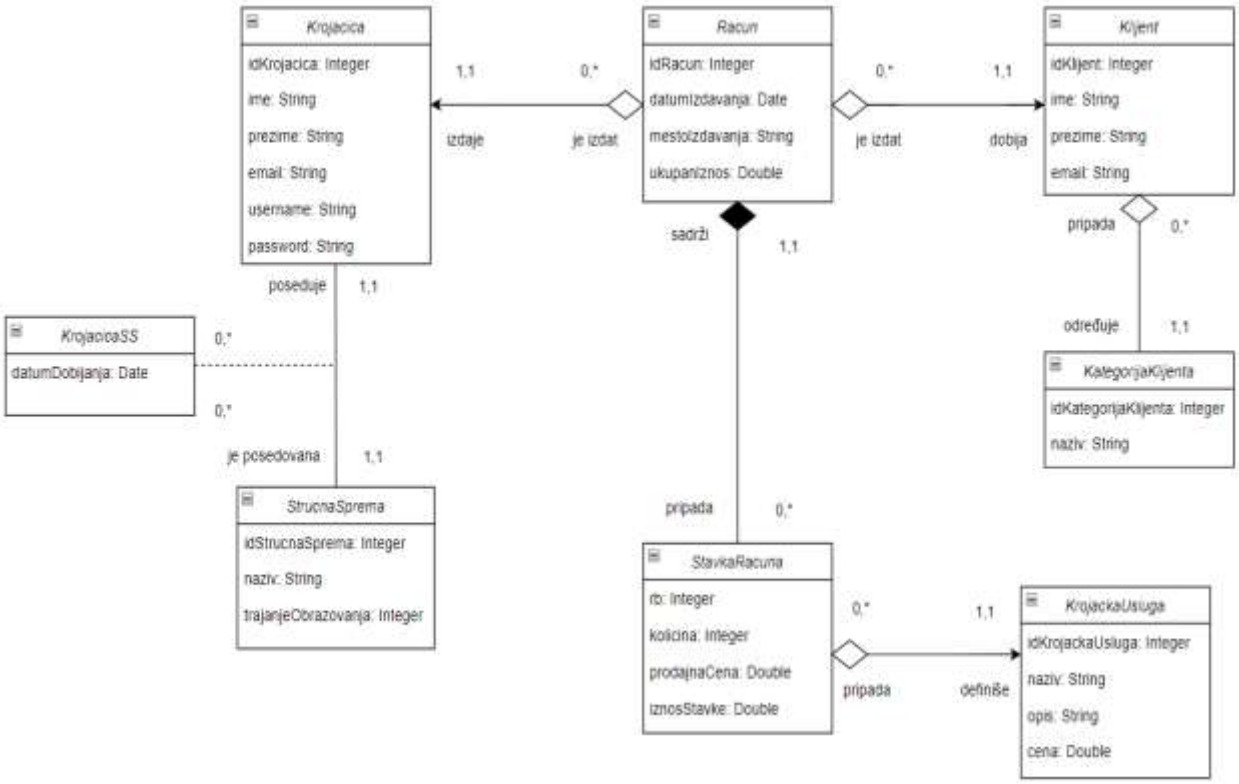
8. Уговор UG8: vratiListuSviKlijent

Операција: vratiListuSviKlijent (*Lista<Klijent>*):signal;
Веза са СК: СК1, СК3
Предуслови:
Постуслови: *Пронађена је листа свих објеката класе Клијент.*

3.4 Структура софтверског система – Концептуални (доменски) модел

Тип концептуалног модела 1:





Слика 10. Дијаграм класа

3.5 Структура софтверског система – Релациони модел

На основу концептуалног модела се прави релациони модел .

Релациони модел добијен из **првог** типа концептуалног модела:

1.Krojacica (idKrojacica, ime, prezime, email, username, password)
2.KrojackaUsluga (idKrojackaUsluga, naziv, opis, cena)
3.KategorijaKlijenta (idKategorijaKlijenta, naziv)
4.StrucnaSprema (idStrucnaSprema, naziv, trajanjeObrazovanja)
5.Klijent (idKlijent, ime, prezime, email , *idKategorijaKlijenta*)
6.Racun (idRacun, datumIzdavanja, mestoIzdavanja, ukupanIznos, *idKrojacica*, *idKlijent*)
7.StavkaRacuna (*idRacun*, rb, kolicina, prodajnaCena, iznosStavke, *idKrojackaUsluga*)
8.KrojacicaSS (*idKrojacica*, *idStrucnaSprema*, datumDobijanja)

3.6 Табела структурних и вредносних ограничења релационог модела

За сваку релацију се прави табела структурних и вредносних ограничења.

Табела структурних и вредносних ограничења релационог модела који је добијен из **првог** типа концептуалног модела:

1.Табела Krojacica		**Просто вредносно ограничење**		**Сложено вредносно ограничење**		**Структурно ограничење**
Атрибути	***Назив***	**Тип атрибута**	**Вредност атрибута**	**Међузав. атрибута једне табеле**	**Међузав.атрибута више табела**	INSERT / UPDATE CASCADES Racun , KrojacicaSS DELETE RESTRICTED Racun , KrojacicaSS
	idKrojacica	Integer	Not null and > 0			
	ime	String	Not null			
	prezime	String	Not null			
	email	String	Like '%@%' and not null			
	username	String	Not null			
	password	String	Not null			

2.Табела KrojackaUsluga		**Просто вредносно ограничење**		**Сложено вредносно ограничење**		**Структурно ограничење**
Атрибути	***Назив***	**Тип атрибута**	**Вредност атрибута**	**Међузав. атрибута једне табеле**	**Међузав.атрибута више табела**	INSERT / UPDATE CASCADES StavkaRacuna , DELETE RESTRICTED StavkaRacuna ,
	idKrojackaUsluga	Integer	Not null and > 0			
	naziv	String	Not null			
	opis	String	Not null			
	cena	Double	Not null and > 0			

3.Табела KategorijaKlijenta		**Просто вредносно ограничење**		**Сложено вредносно ограничење**		**Структурно ограничење**
Атрибути	***Назив***	**Тип атрибута**	**Вредност атрибута**	**Међузав. атрибута једне табеле**	**Међузав.атрибута више табела**	INSERT / UPDATE CASCADES Klijent , DELETE RESTRICTED Klijent ,
	idKategorijaKlijenta	Integer	Not null and > 0			
	naziv	String	Not null			

4.Табела StrucnaSprema		**Просто вредносно ограничење**		**Сложено вредносно ограничење**		**Структурно ограничење**
Атрибути	***Назив***	**Тип атрибута**	**Вредност атрибута**	**Међузав. атрибута једне табеле**	**Међузав.атрибута више табела**	INSERT / UPDATE CASCADES KrojacicaSS , DELETE RESTRICTED KrojacicaSS ,
	idStrucnaSprema	Integer	Not null and > 0			
	naziv	String	Not null			
	trajanjeObrazovanja	Double	Not null and > 0			

5.Табела Klijent		**Просто вредносно ограничење**		**Сложено вредносно ограничење**		**Структурно ограничење**
Атрибути	***Назив***	**Тип атрибута**	**Вредност атрибута**	**Међузав. атрибута једне табеле**	**Међузав.атрибута више табела**	INSERT RESTRICTED KategorijaKlijenta UPDATE RESTRICTED KategorijaKlijenta UPDATE CASCADES Racun DELETE RESTRICTED Racun
	idKlijent	Integer	Not null and > 0			
	ime	String	Not null			
	prezime	String	Not null			
	email	String	Not null			

6.Табела Racun		**Просто вредносно ограничење**		**Сложено вредносно ограничење**		**Структурно ограничење**
Атрибути	***Назив***	**Тип атрибута**	**Вредност атрибута**	**Међузав. атрибута једне табеле**	**Међузав.атрибута више табела**	INSERT RESTRICTED Klijent Krojacica UPDATE RESTRICTED Klijent Krojacica UPDATE CASCADES StavkaRacuna DELETE RESTRICTED StavkaRacuna
	idRacun	Integer	Not null and > 0			
	datumIzdavanja	Date	Not null			
	mestoIzdavanja	String	Not null			
	ukupanIznos	Double	(default:0)		ukupanIznos=SUM(StavkaRacuna.iznosStavke)	

7.Табела StavkaRacuna		**Просто вредносно ограничење**		**Сложено вредносно ограничење**		**Структурно ограничење**
Атрибути	***Назив***	**Тип атрибута**	**Вредност атрибута**	**Међузав. атрибута једне табеле**	**Међузав.атрибута више табела**	INSERT RESTRICTED Racun KrojackaUsluga UPDATE RESTRICTED Racun KrojackaUsluga DELETE /
	idRacun	Integer	Not null and > 0			
	rb	Integer	Not null and > 0			
	kolicina	Integer	>0 (default:0)			
	prodajnaCena	Double	>0 (default:0)			
	iznosStavke	Double	(default:0)	iznosStavke= kolicina*prodajnaCena		

8.Табела KrojacicaSS		**Просто вредносно ограничење**		**Сложено вредносно ограничење**		**Структурно ограничење**
Атрибути	***Назив***	**Тип атрибута**	**Вредност атрибута**	**Међузав. атрибута једне табеле**	**Међузав.атрибута више табела**	INSERT RESTRICTED Krojacica StrucnaSprema UPDATE RESTRICTED Krojacica StrucnaSprema DELETE /
	idKrojacica	Integer	Not null and > 0			
	idStrucnaSprema	Integer	Not null and > 0			
	datumDobijanja	Date	Not null			

4. Пројектовање

Фаза пројектовања описује архитектуру система и начин на који су његове компоненте организоване и међусобно повезане.

На овом примеру примењена је тронивојска архитектура софтверског система, која подразумева поделу апликације на три основна нивоа:

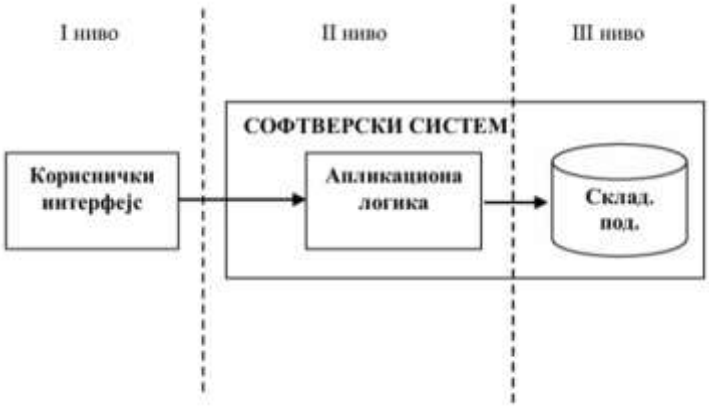
1. ниво корисничког интерфејса
2. ниво апликационе логике
3. ниво складишта података

Ниво корисничког интерфејса налази се на клијентској страни система и омогућава кориснику интеракцију са апликацијом путем графичких форми.

Апликациона логика је задужена за обраду корисничких захтева и управљање комуникацијом између корисничког интерфејса и базе података.

Складиште података омогућава трајно чување информација о клијентима, кројачицама, рачунима и ставкама рачуна.

На слици је приказана трослојна архитектура система и однос између његових основних компоненти.



Слика 11. Шематски приказ тронивојске архитектуре

4.1 Пројектовање корисничког интерфејса

Кориснички интерфејс представља улазно-излазну реализацију софтверског система и омогућава кориснику интеракцију са апликацијом. Његова улога је да

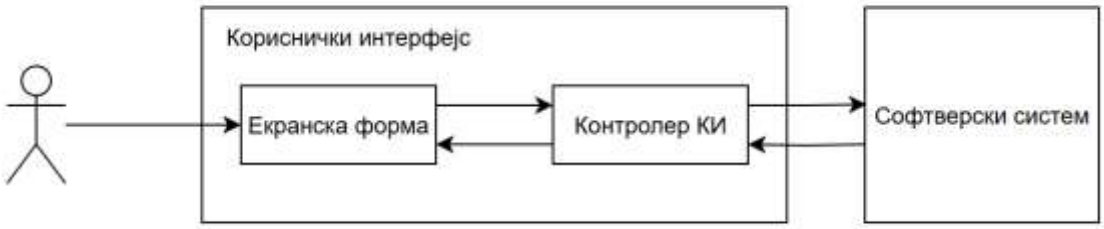
омогући унос података, приказ информација и покретање одговарајућих функционалности система.

Структура корисничког интерфејса састоји се од следећих компоненти:

1. екранских форми
2. контролера корисничког интерфејса

Екранске форме представљају графичке елементе система преко којих корисник уноси податке и прегледа информације.

Контролер корисничког интерфејса задужен је за обраду догађаја који настају на екранским формама. Након што корисник изврши одређену акцију, екранска форма прослеђује захтев контролеру. Контролер затим комуницира са апликационом логиком система, обрађује добијене резултате и враћа одговарајуће податке екранској форми ради приказа кориснику.



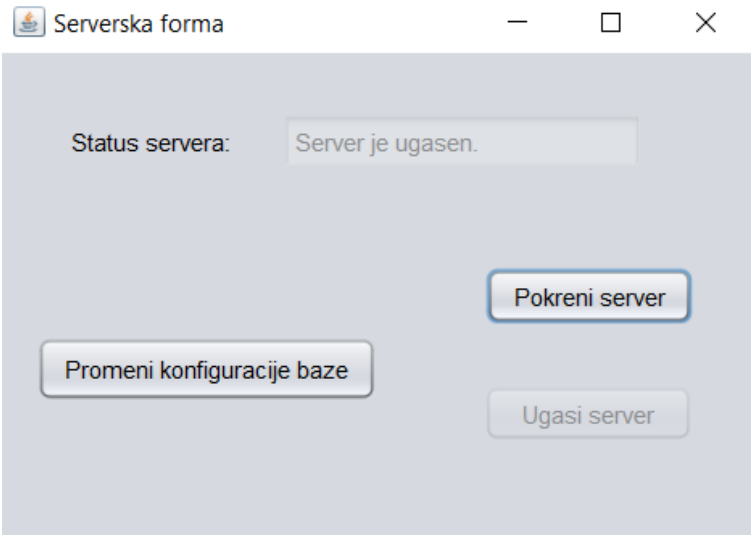
Слика 12. Шематски приказ структуре корисничког интерфејса

4.1.1 Пројектовање екранских форми

Кориснички интерфејс система реализован је путем скупа екранских форми које омогућавају кориснику интеракцију са софтверским системом. Свака екранска форма је повезана са одговарајућим сценаријем случаја коришћења и служи за унос, преглед и измену података.

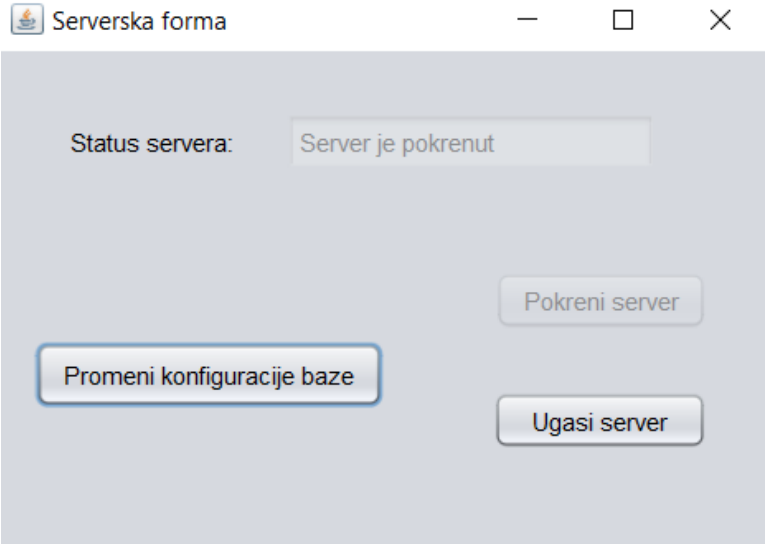
Екранска форма прима податке и догађаје које корисник иницира, а затим их прослеђује контролеру корисничког интерфејса. Након обраде захтева, резултати се враћају форми и приказују кориснику.

На серверској страни апликације налази се форма која служи за управљање радом сервера:



Слика 13.Изглед серверске форме пре покретања сервера

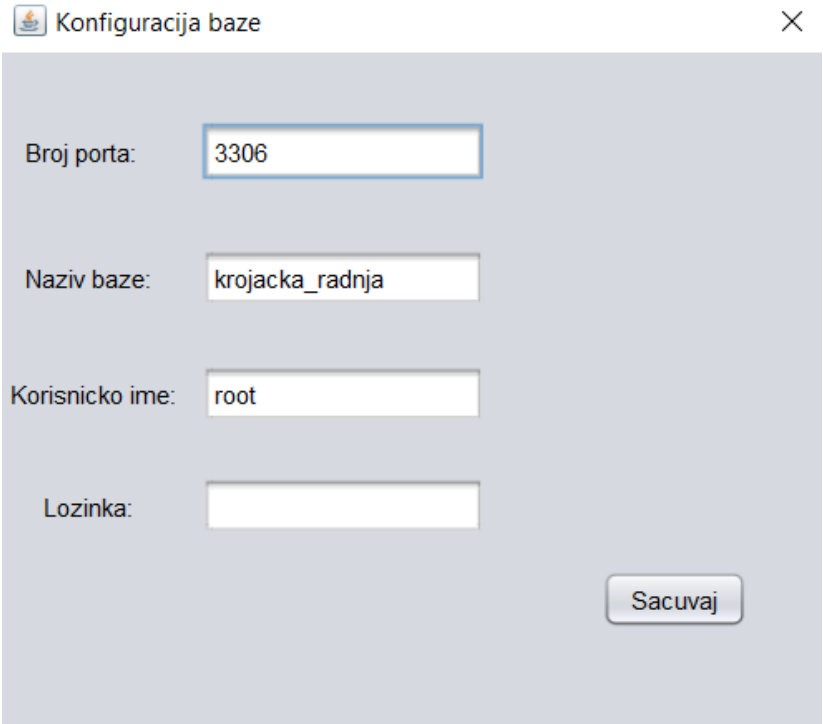
Кликом на дугме *Покрени сервер*, покреће се сервер и започиње се ослушкивање клијената. Након покретања сервера, форма има следећи изглед:



Слика 14. Изглед серверске форме након покретања сервера

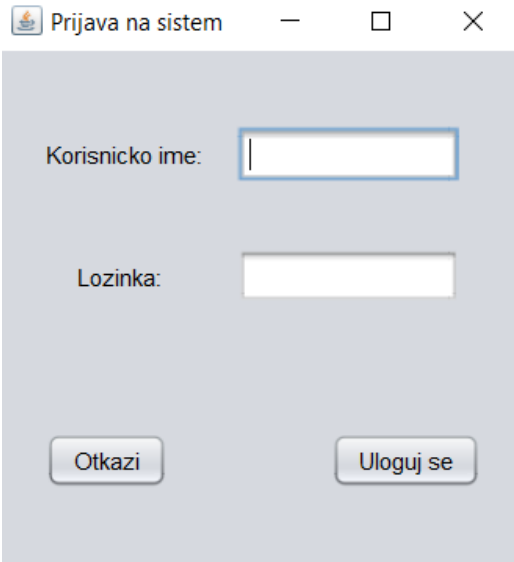
Уколико се кликне на дугме *Угаси сервер*, зауставља се сервер.

Кликом на дугме *Промени конфигурације базе* отвара се следећа форма, која даје могућност промене броја порта, назива базе, корисничког имена и лозинке:



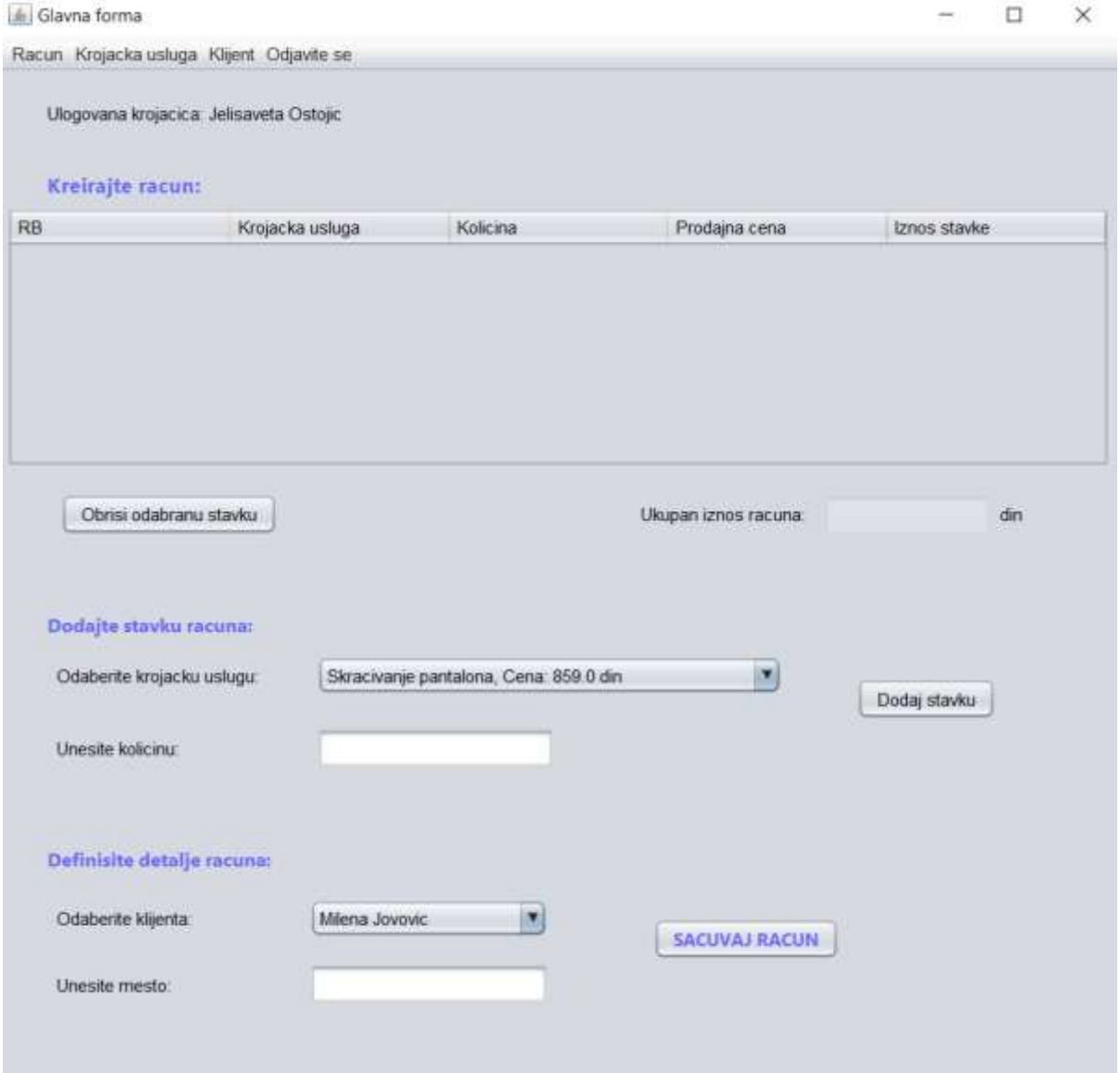
Слика 15. Изглед форме за измену конфигурација базе података

Како би користила апликацију, кројачица мора прво да се пријави на систем. То може урадити преко следеће форме:



Слика 16. Изглед форме за пријављивање кројачице

Уколико је пријава била успешна, отвориће се главна форма.



Слика 17. Изглед главне екранске форме

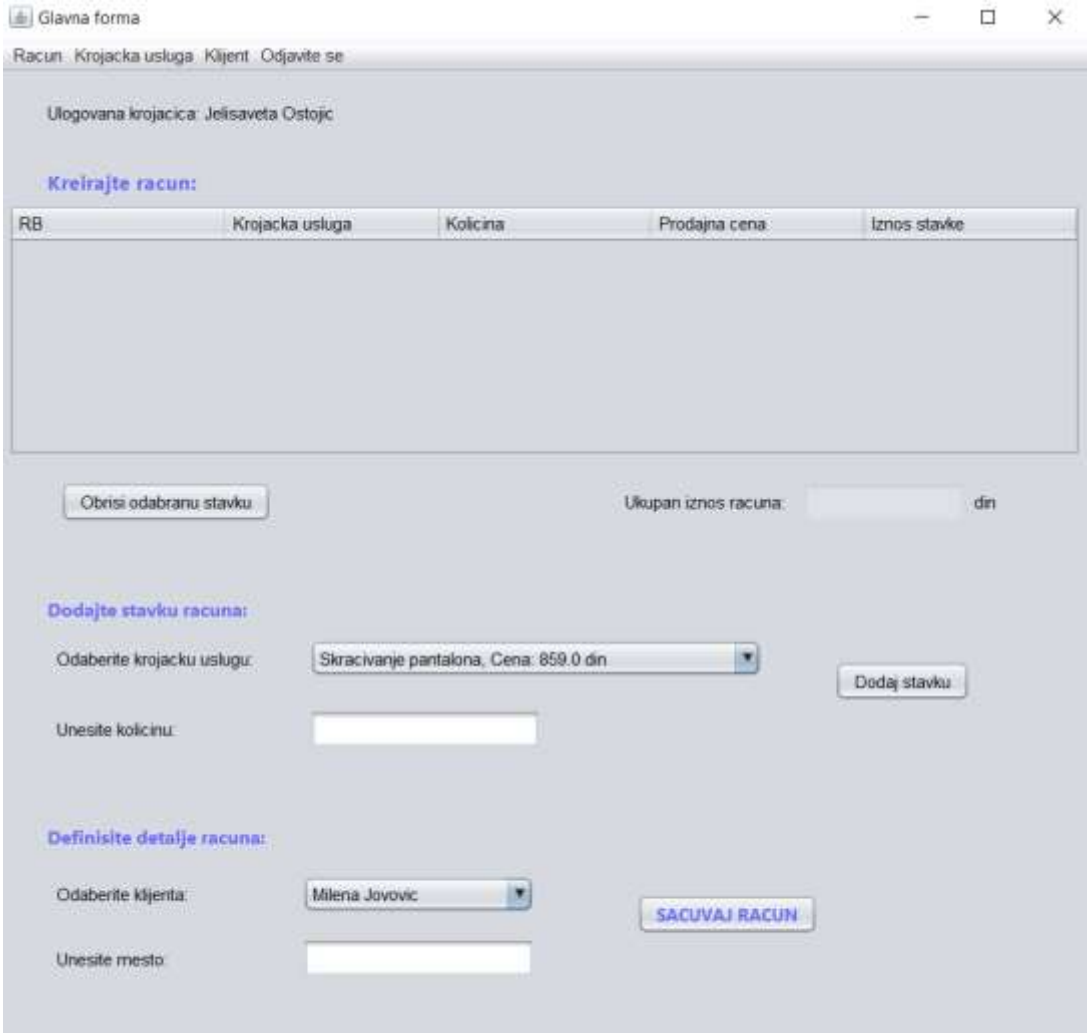
СК1- Убаци рачун

Назив СК
Убаци рачун

Актори СК
Кројачица

Учесници СК
Кројачица, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

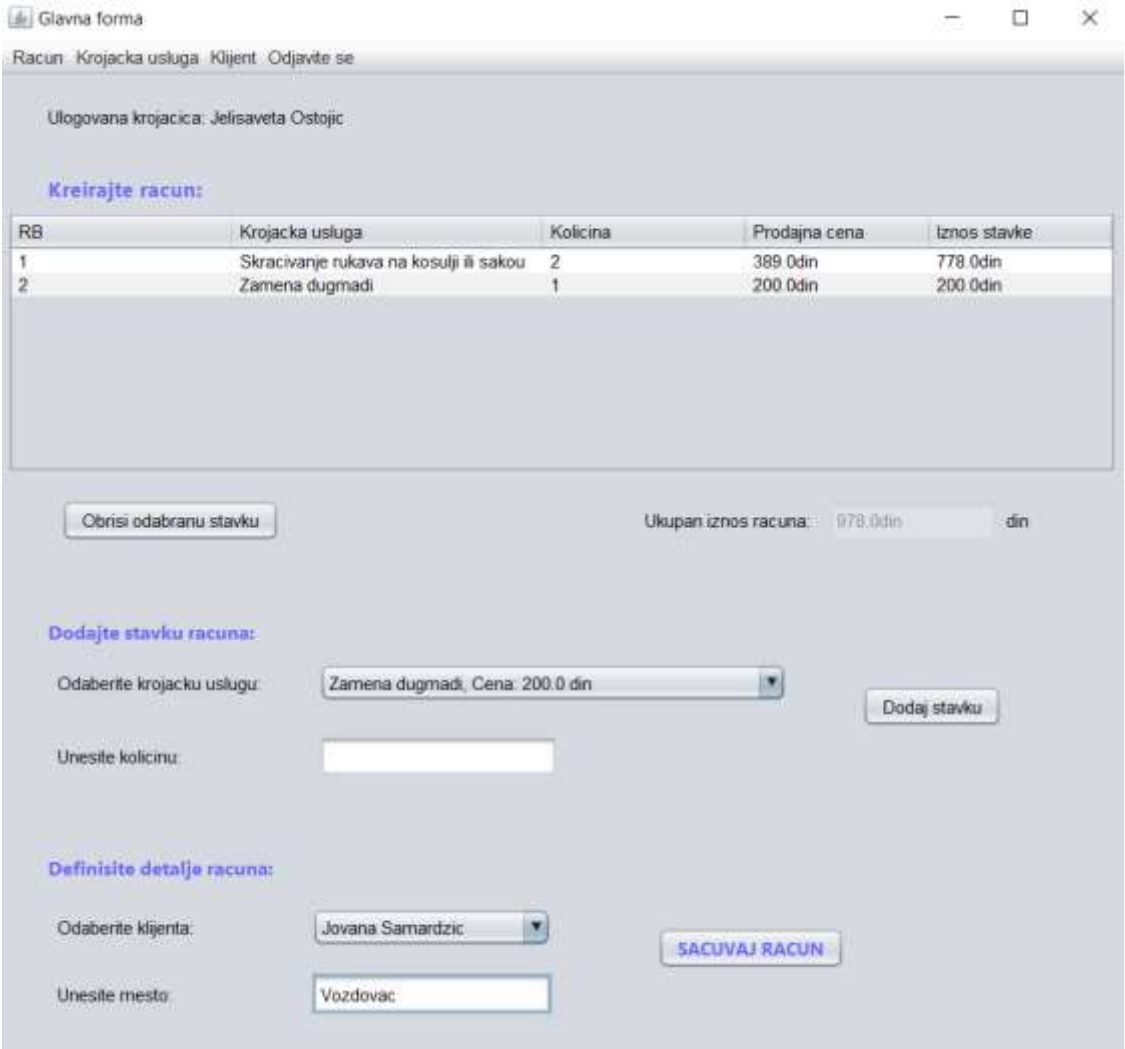
Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути.Кројачица је пријављен под својом шифром. Систем приказује форму за рад са рачуном. *Учитане су листе: а) Клијент b) Кројачка услуга*



Слика 18. Изглед екранске форме за убацивање новог рачуна

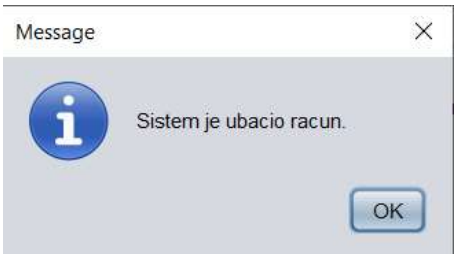
Основни сценарио СК:

1. Кројачица **уноси** податке о рачуну. (АПУСО)
   Опис акције: Кројачица попуњава тражене податке, тј. детаље рачуна и ставке рачуна. Ставку рачуна додаје одабриром кројачке услуге из падајућег менија и уношењем жељене количине. Притиском на дугме „Додај ставку“ аутоматски се обрачунава укупан износ рачуна. Ставке се додатно могу и обрисати. За детаље рачуна кројачица бира клијента из падајућег менија и уноси место издавања рачуна.
2. Кројачица **контролише** да ли је коректно унео податке о рачуну. (АНСО)



Слика 19. Изглед екранске форме са унетим подацима за убацивање новог рачуна

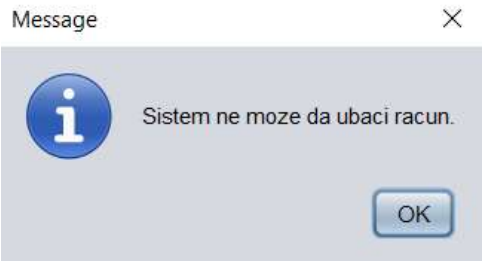
3. Кројачица **позива** систем да запамти податке о рачуну. (АПСО)
   Опис акције: Притиском на дугме „Сачувај рачун“, кројачица чува рачун у систему.
4. Систем **памти** податке о рачуну. (СО)
5. Систем **приказује** кројачици рачун и поруку: “Систем је убацио рачун.” (ИА)



Слика 20. Успешно убачен рачун

Алтернативна сценарија:

5.1 Уколико систем не може да запамти податке о рачуну он **приказује** кројачици поруку: “Систем не може да убаци рачун”. (ИА)



Слика 21. Систем не може да убаци рачун

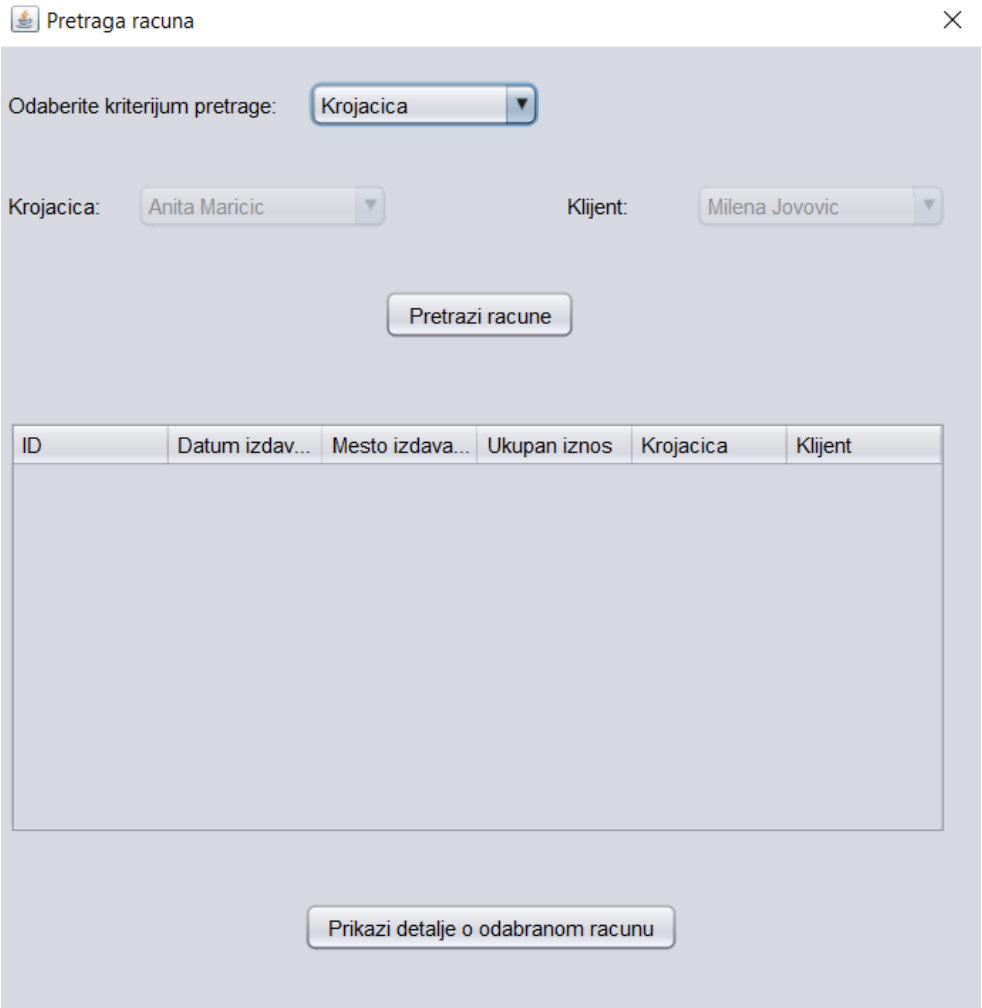
СК2- Претражи рачун

Назив СК
Претражи рачун

Актори СК
Кројачица

Учесници СК
Кројачица, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Кројачица је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са рачуном. На наведеној екранској форми су дефинисани *критеријуми,* који се односе на: а) Кројачица b) Клијент, који ће да врате листу рачуна.



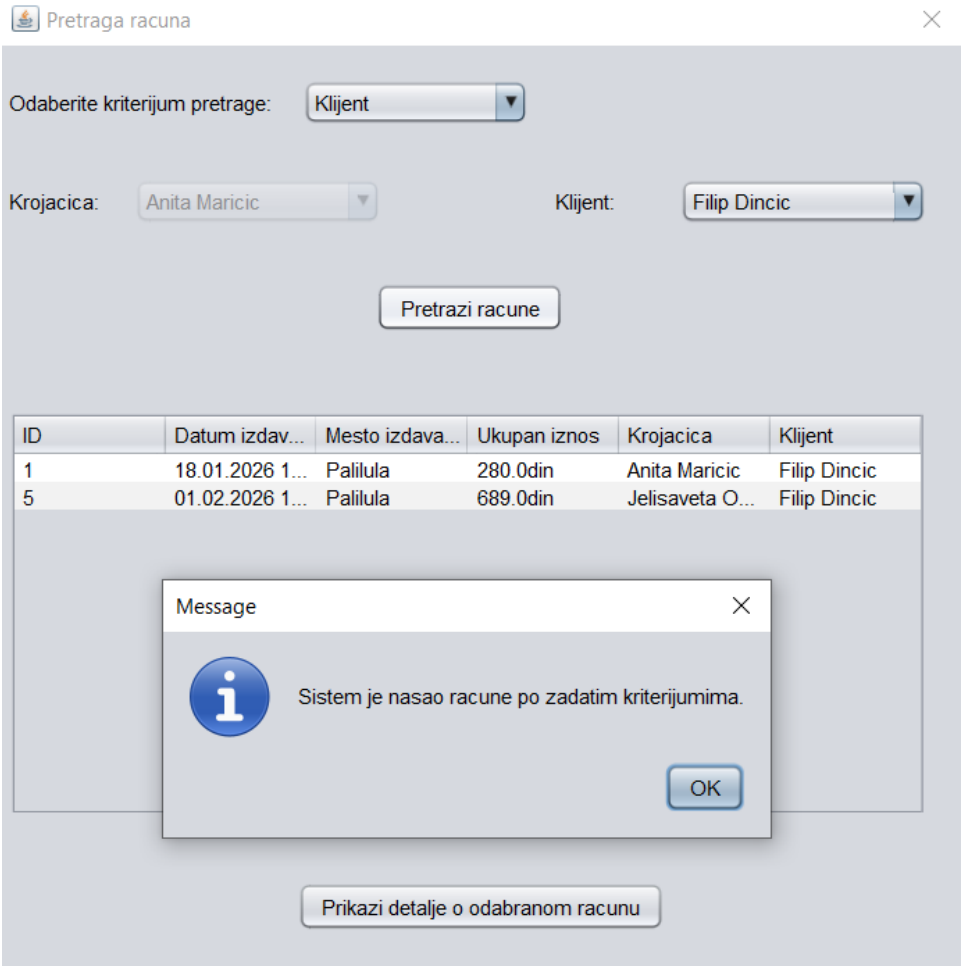
Слика 22. Изглед екранске форме за претрагу рачуна

Основни сценарио СК:

1. Кројачица **бира** критеријуме на основу којих претражује рачуне. (АПУСО)
   <u>Опис акције:</u> Кројачица бира критеријум за претраживање рачуна из падајућег менија, кројачицу или клијента. У зависности од њеног избора, моћи ће из додатног падајућег менија да одабере жељену кројачицу или клијента.
2. Кројачица **позива** систем да нађе рачуне по задатим критеријумима. (АПСО)

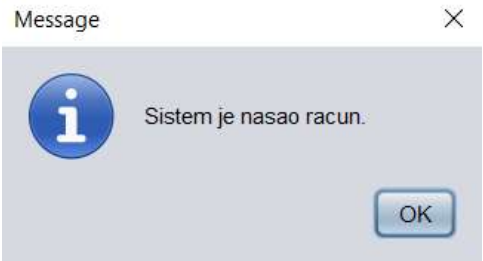
<u>Опис акције:</u> Притиском на дугме „Претражи рачуне“ примењује се задати критеријум претраге и кројачици се одговарајући рачуни приказују у табели.

3. Систем **тражи** рачуне по задатим критеријумима. (СО)
4. Систем **приказује** кројачици рачуне и поруку: “Систем је нашао рачуне по задатим критеријумима”. (ИА)

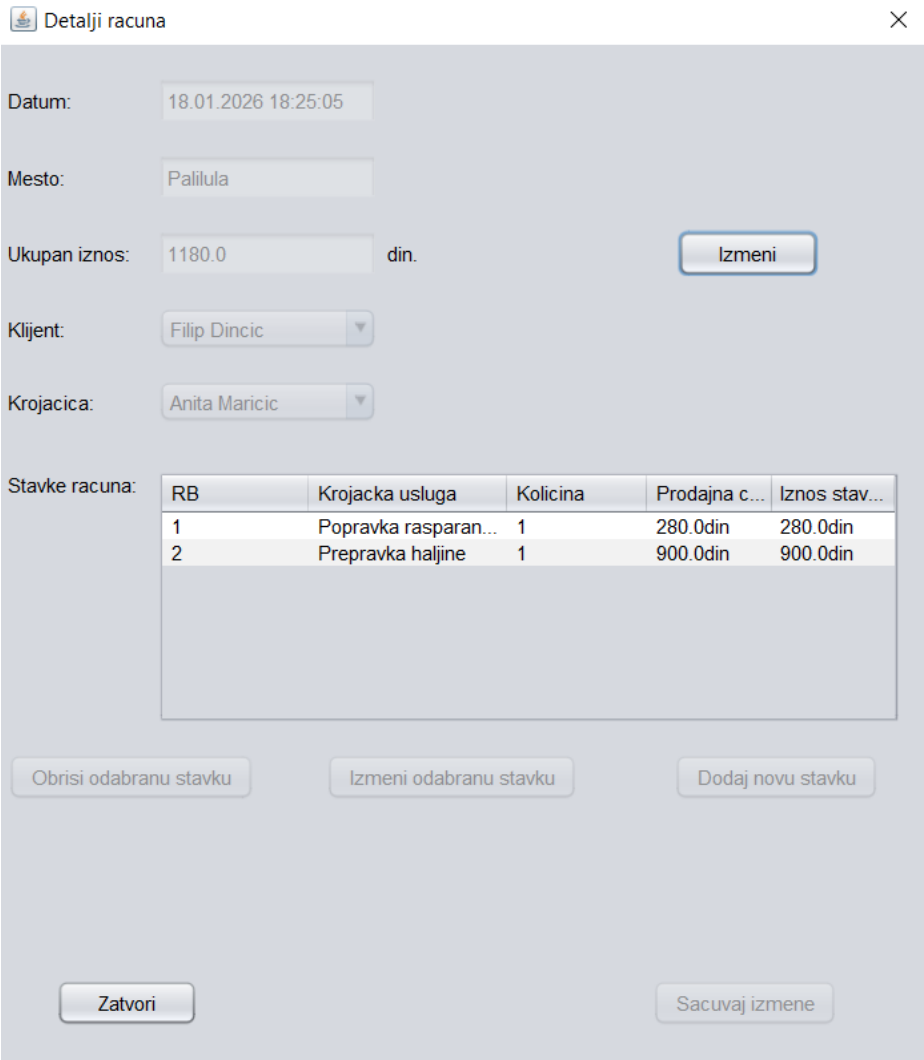


Слика 23. Успешно пронађени рачуни по задатим критеријумима

5. Кројачица **бира** рачун. (АПУСО)
   <u>Опис акције:</u> Кројачица може одабрати један од рачуна приказаних у табели, како би видела његове детаље.
6. Кројачица **позива** систем да нађе рачун. (АПСО)
   <u>Опис акције:</u> Притиском на дугме „Прикажи детаље о одабраном рачуну“, кројачици се приказују подаци о изабраном рачуну.
7. Систем **тражи** рачун. (СО)
8. Систем **приказује** кројачици рачун и поруку: “Систем је нашао рачун”. (ИА)



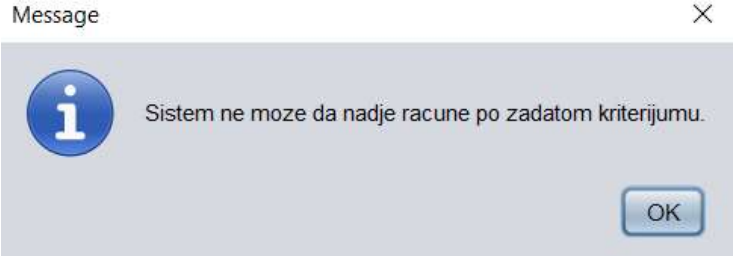
Слика 24. Успешно пронађен рачун



Слика 25. Приказ одабраног рачуна

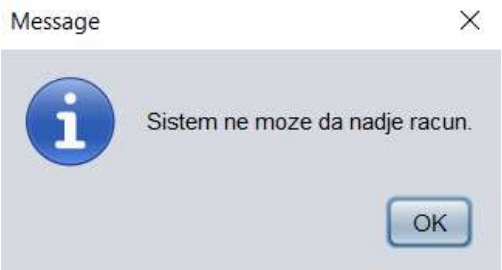
Алтернативна сценарија:

4.1 Уколико систем не може да нађе рачуне он **приказује** кројачици поруку: “Систем не може да нађе рачуне по задатом критеријуму”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



Слика 26. Систем не може да нађе рачуне по задатом критеријуму

8.1 Уколико систем не може да нађе рачун он **приказује** кројачици поруку: “Систем не може да нађе рачун ”.(ИА)



Слика 27. Систем не може да нађе рачун

СК3- Промени рачун

Назив СК
Промени рачун

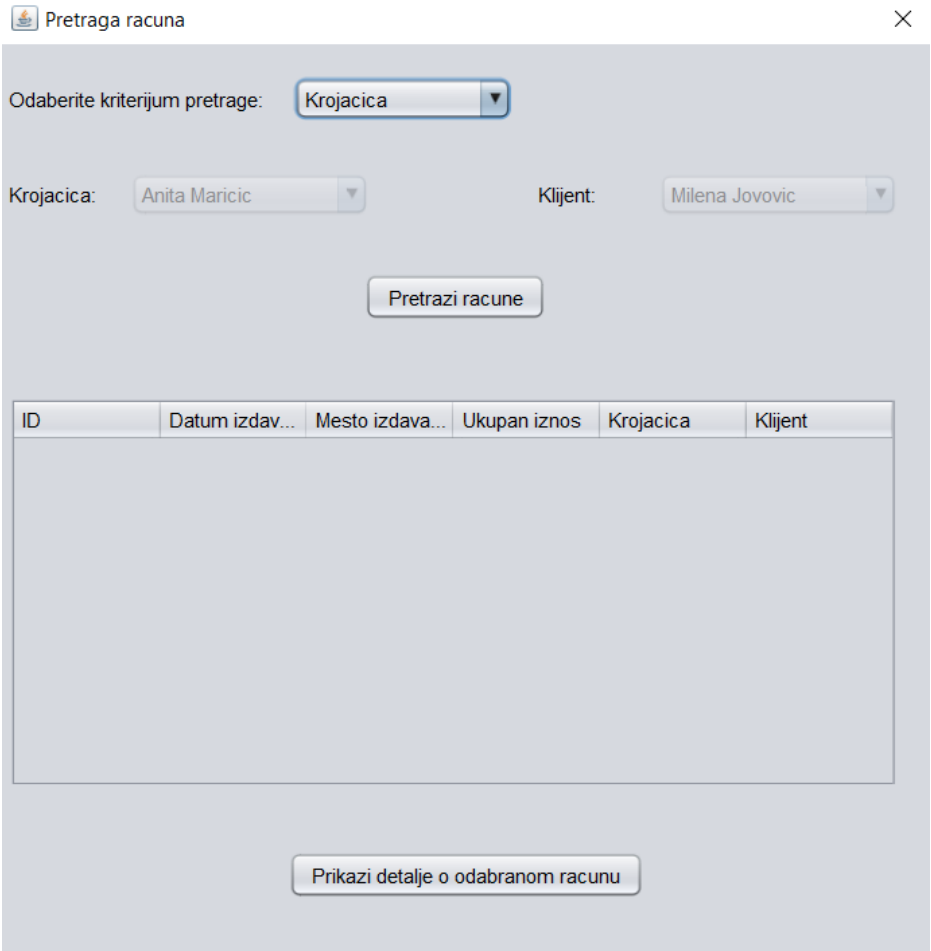
Актори СК
Кројачица

Учесници СК
Кројачица, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Кројачица је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са рачуном. На наведеној екранској форми су дефинисани *критеријуми,* који се односе на: a) Кројачица b) Клијент, који ће да врате листу рачуна. Учитане су листе: a) Кројачица b) Клијент c) Кројачка услуга

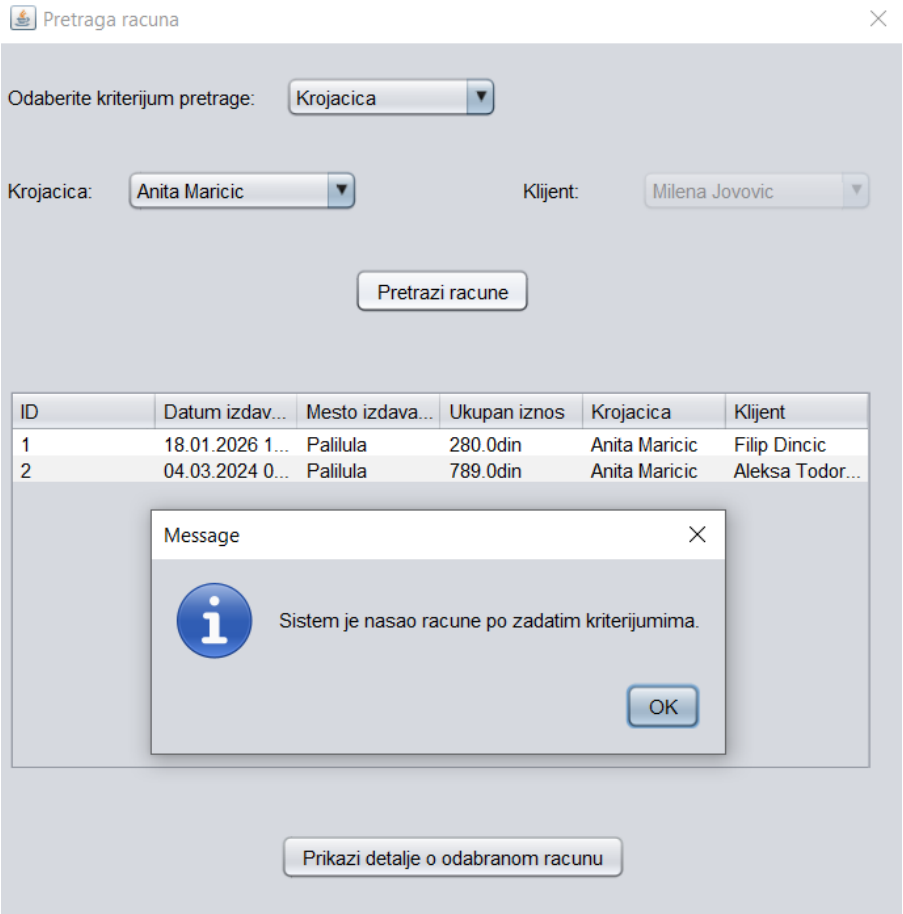
Основни сценарио СК:

1. Кројачица **бира** критеријуме на основу којих претражује рачуне. (АПУСО)
   Опис акције: Кројачица бира критеријум за претраживање рачуна из падајућег менија, кројачицу или клијента. У зависности од њеног избора, моћи ће из додатног падајућег менија да одабере жељену кројачицу или клијента.



Слика 28. Изглед екранске форме за претрагу рачуна

2. Кројачица **позива** систем да нађе рачуне по задатим критеријумима. (АПСО)
   <u>Опис акције:</u> Притиском на дугме „Претражи рачуне“ примењује се задати критеријум претраге и кројачици се одговарајући рачуни приказују у табели.
3. Систем **тражи** рачуне по задатим критеријумима. (СО)
4. Систем **приказује** кројачици рачуне и поруку: “Систем је нашао рачуне по задатим критеријумима”. (ИА)



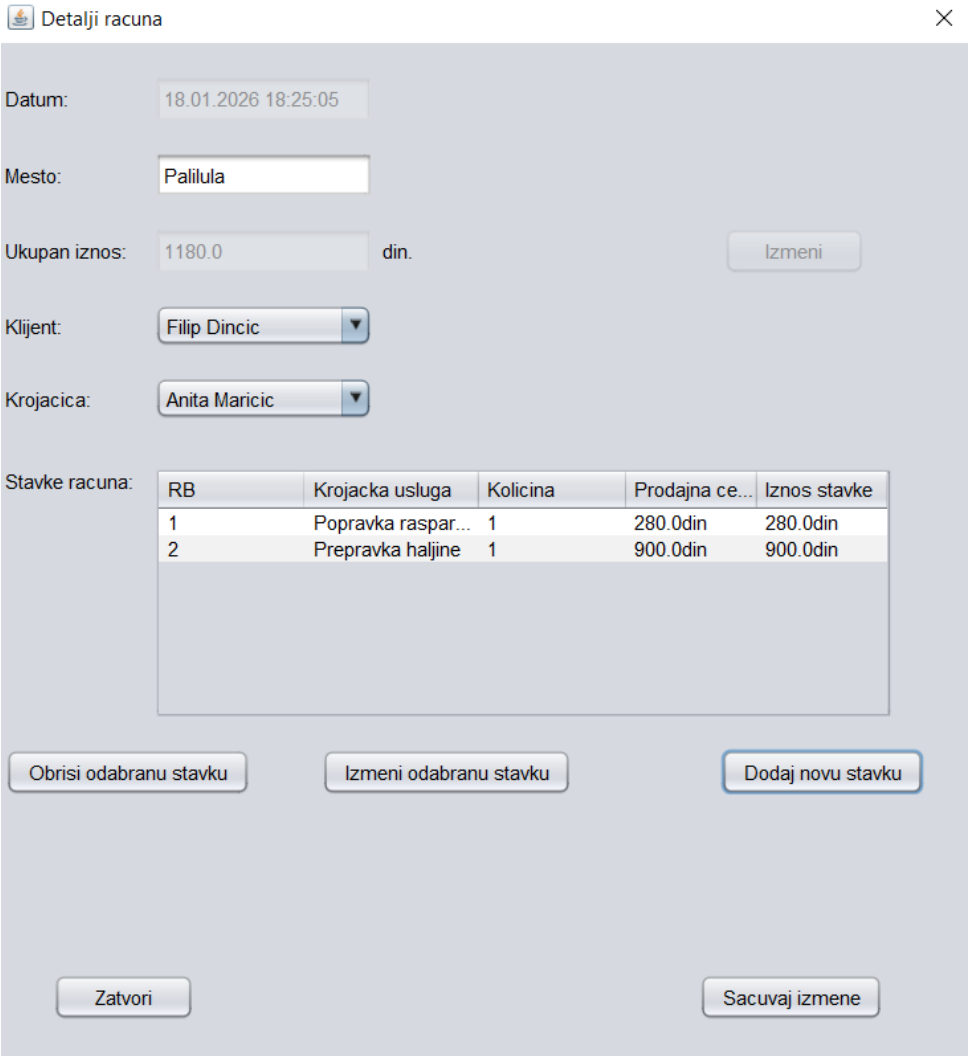
Слика 29. Систем је нашао рачуне по задатим критеријумима

5. Кројачица **бира** рачун. (АПУСО)
   <u>Опис акције:</u> Кројачица може одабрати један од рачуна приказаних у табели, како би видела његове детаље.
6. Кројачица **позива** систем да нађе рачун. (АПСО)
   <u>Опис акције:</u> Притиском на дугме „Прикажи детаље о одабраном рачуну“, кројачици се приказују подаци о изабраном рачуну.
7. Систем **тражи** рачун. (СО)
8. Систем **приказује** кројачици рачун и поруку: “Систем је нашао рачун”. (ИА)

Слика 30. Систем је нашао рачун

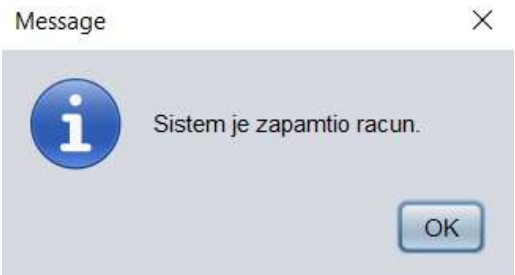
Слика 31. Приказ одабраног рачуна

9. Кројачица **уноси (мења)** податке о рачуну. (АПУСО)
   <u>Опис акције:</u> Кројачици је притиском на дугме „Измени“ омогућено да промени неке податке о рачину. Може променити место издавања, кројачицу, клијента, или да додаје, обрише или измени ставке рачуна.
10. Кројачица **контролише** да ли је коректно унео податке о рачуну. (АНСО)



Слика 32. Приказ екранске форме за измену рачуна

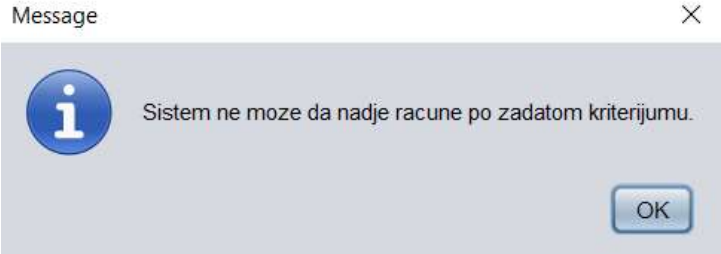
11. Кројачица **позива** систем да запамти податке о рачуну. (АПСО)
    <u>Опис акције:</u> Притиском на дугме „Сачувај измене“, у систему се чувају ажурирани подаци о рачуну.
12. Систем **памти** податке о рачуну. (СО)
13. Систем **приказује** кројачици рачун и поруку: “Систем је запамтио рачун.” (ИА)



Слика 33. Рачун је успешно измењен

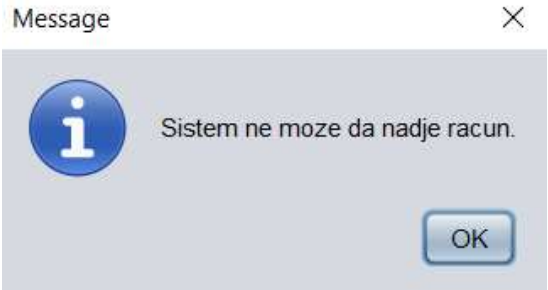
Алтернативна сценарија:

4.1 Уколико систем не може да нађе рачуне он **приказује** крајачици поруку: “Систем не може да нађе рачуне по задатом критеријуму”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



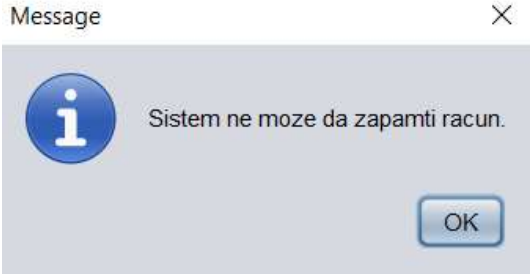
Слика 34. Систем не може да нађе рачуне по задатом критеријуму

8.1 Уколико систем не може да нађе рачун он **приказује** крајачици поруку: “Систем не може да нађе рачун ”. Прекида се извршење сценариа. (ИА)



Слика 35. Систем не може да нађе рачун

13.1 Уколико систем не може да запамти податке о рачуну он **приказује** крајачици поруку: “Систем не може да запамти рачун”. (ИА)



Слика 36. Систем не може да запамти рачун

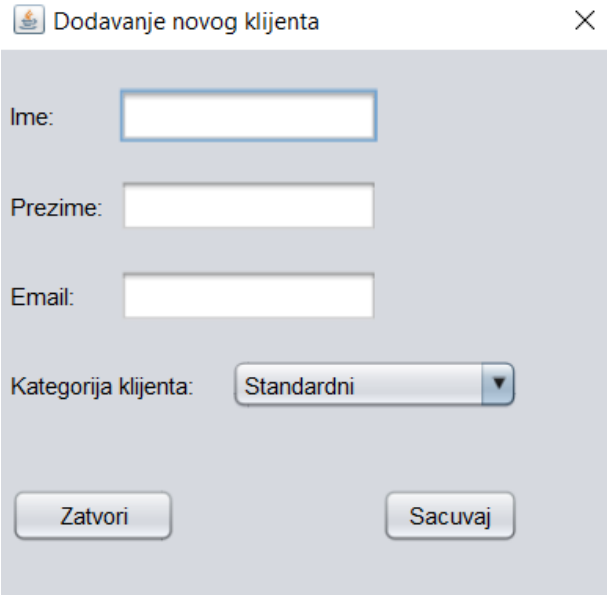
СК4- Убаци клијент

Назив СК
Убаци клијент

Актори СК
Кројачица

Учесници СК
Кројачица, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

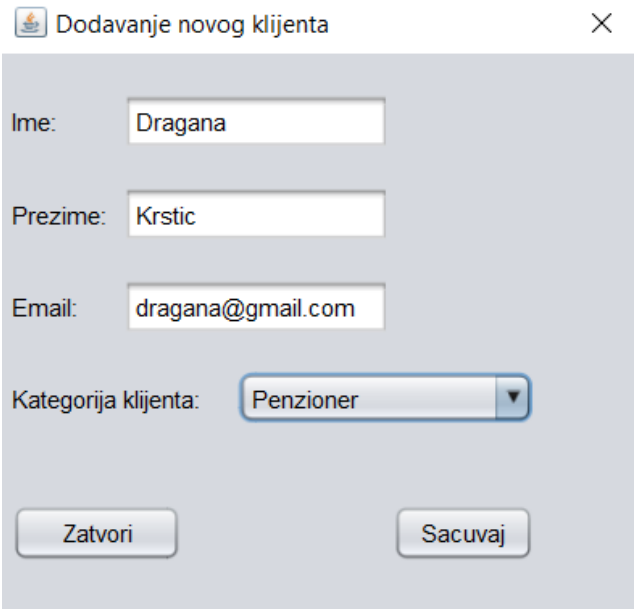
Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути.Кројачица је пријављен под својом шифром. Систем приказује форму за рад са клијентом. *Учитане су листе: а) Категорија клијента*



Слика 37. Приказ екранске форме за убацивање новог клијента

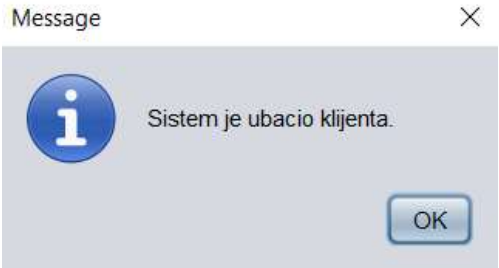
Основни сценарио СК:

1. Кројачица **уноси** податке о клијенту. (АПУСО)
   Опис акције: Кројачица уноси тражене податке о клијенту, тј. његово име, презиме, мејл адресу, и из падајућег менија бира категорију клијента.
2. Кројачица **контролише** да ли је коректно унео податке о клијенту. (АНСО)



Слика 38. Приказ екранске форме са унетим подацима за убацивање новог клијента

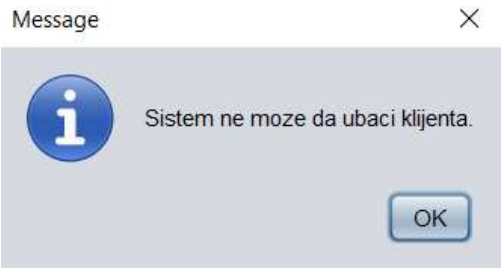
3. Кројачица **позива** систем да запамти податке о клијенту. (АПСО)
   Опис акције: Притиском на дугме „Сачувај“, кројачица чува новог клијента у систему.
4. Систем **памти** податке о клијенту. (СО)
5. Систем **приказује** кројачици клијента и поруку: “Систем је убацио клијента.” (ИА)



Слика 39. Успешно сачуван нови клијент

Алтернативна сценарија:

5.1 Уколико систем не може да запамти податке о клијенту он **приказује** кројачици поруку: “Систем не може да убаци клијента”. (ИА)



Слика 40. Систем не може да убаци клијента

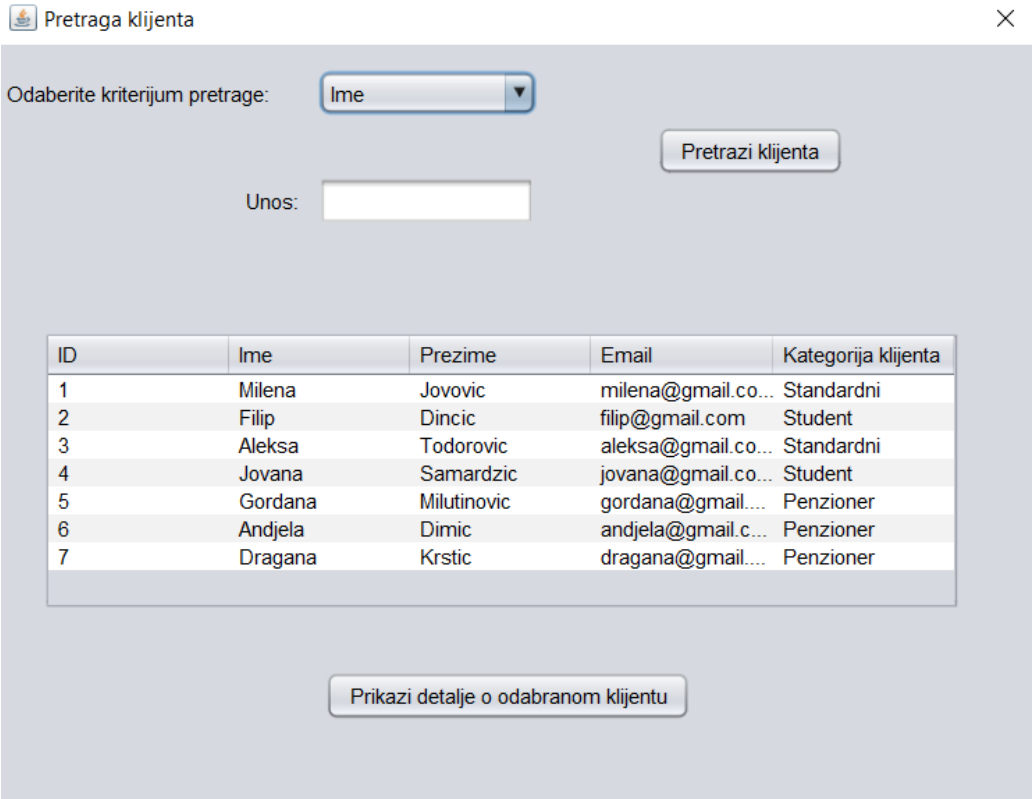
СК5- Претражи клијент

Назив СК
Претражи клијент

Актори СК
Кројачица

Учесници СК
Кројачица, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

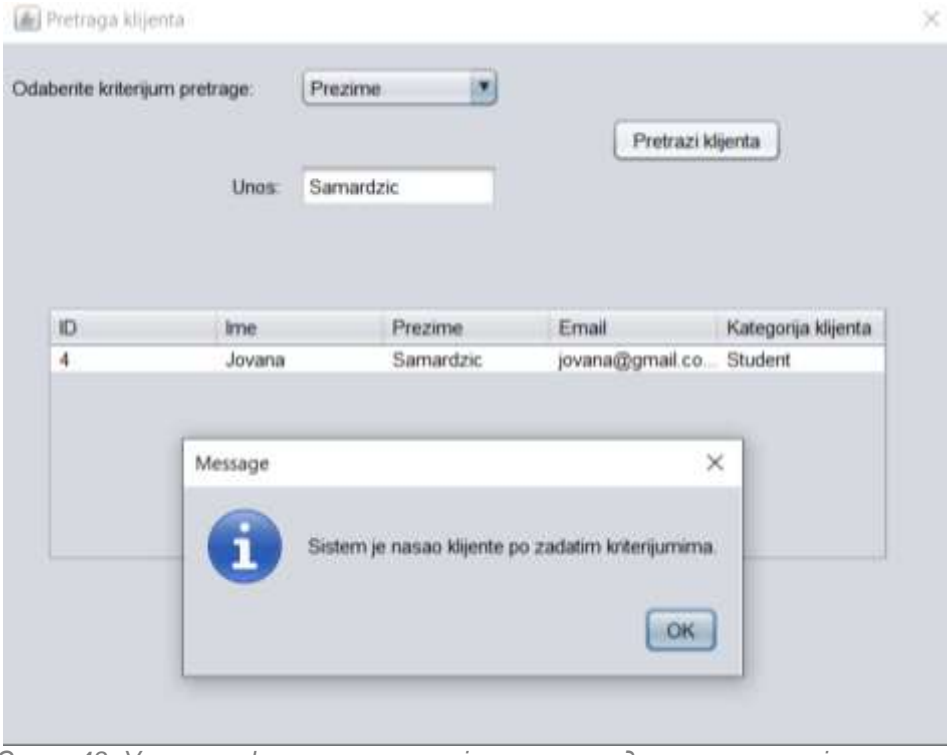
Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Кројачица је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са клијентом. На наведеној екранској форми су дефинисани *критеријуми,* који се односе на: а) Клијент, који ће да врате листу клијената.



Слика 41. Приказ екранске форме за претрагу клијената

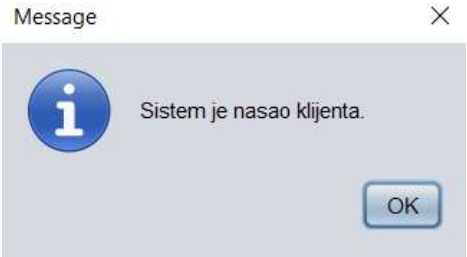
Основни сценарио СК:

1. Кројачица **бира** критеријуме на основу којих претражује клијенте. (АПУСО)
   <u>Опис акције:</u> Кројачица бира киртеријум претраге клијената, име, презиме или мејл адресу и затим уноси одабрани податак о клијенту.
2. Кројачица **позива** систем да нађе клијенте по задатим критеријумима. (АПСО)
   <u>Опис акције:</u> Притиском на дугме „Претражи клијента“, кројачица филтрира клијенте по одабраном критеријуму.
3. Систем **тражи** клијенте по задатим критеријумима. (СО)
4. Систем **приказује** кројачици клијенте и поруку: “Систем је нашао клијенте по задатим критеријумима”. (ИА)



Слика 42. Успешно филтрирање клијената по задатим критеријумима

5. Кројачица **бира** клијента. (АПУСО)
   <u>Опис акције:</u> Кројачица може одабрати једног клијента из табеле, како би се приказали његови подаци.
6. Кројачица **позива** систем да нађе клијента. (АПСО)
   <u>Опис акције:</u> Притиском на дугме „Прикажи детаље о одабраном клијенту“, кројачица може видети податке жељеног клијента.
7. Систем **тражи** клијента. (СО)
8. Систем **приказује** кројачици клијента и поруку: “Систем је нашао клијента”. (ИА)

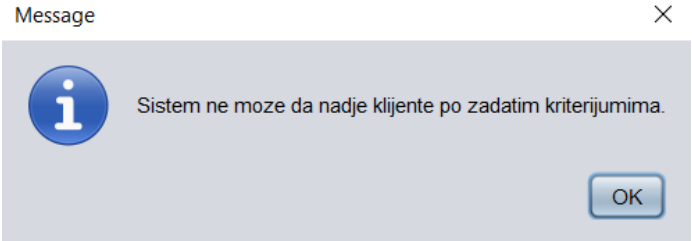


Слика 43. Успешно пронађен одабрани клијент

Слика 44. Приказ детаља одабраног клијента

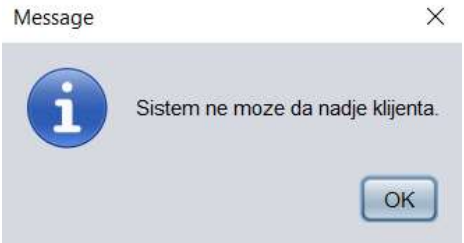
Алтернативна сценарија:

4.1 Уколико систем не може да нађе клијенте он **приказује** кројачици поруку: "Систем не може да нађе клијенте по задатим критеријумима". Прекида се извршење сценарија. (ИА)



Слика 45. Систем не може да нађе клијенте по задатим критеријумима

8.1 Уколико систем не може да нађе клијента он **приказује** кројачици поруку: "Систем не може да нађе клијента ".(ИА)



Слика 46. Систем не може да нађе клијента

СК6- Промени клијент

Назив СК
Промени клијент

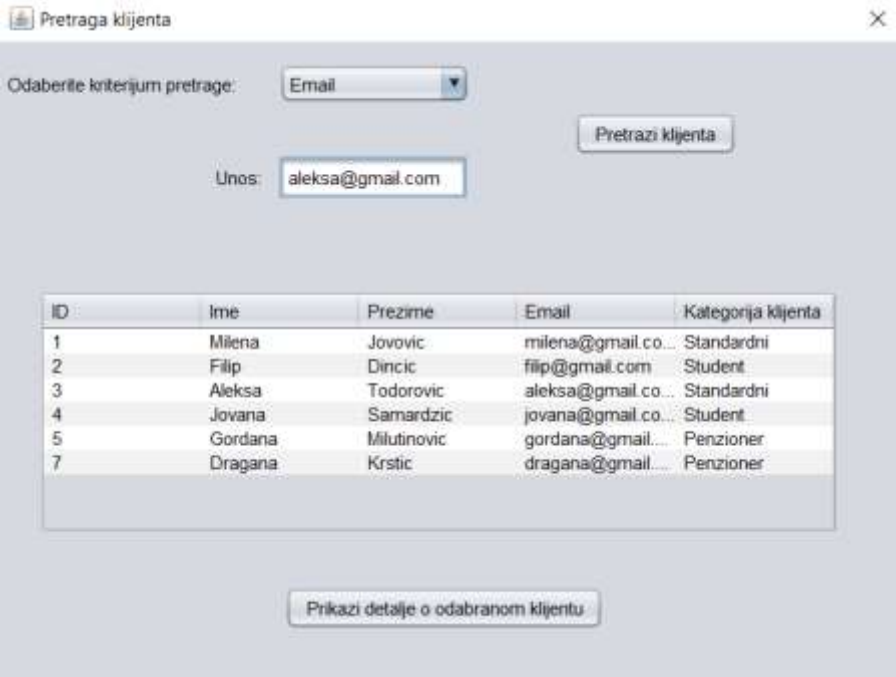
Актори СК
Кројачица

Учесници СК
Кројачица, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Кројачица је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са клијентом. На наведеној екранској форми су дефинисани *критеријуми,* који се односе на: а) Клијент, који ће да врате листу клијената. Учитане су листе: а) Категорија клијента

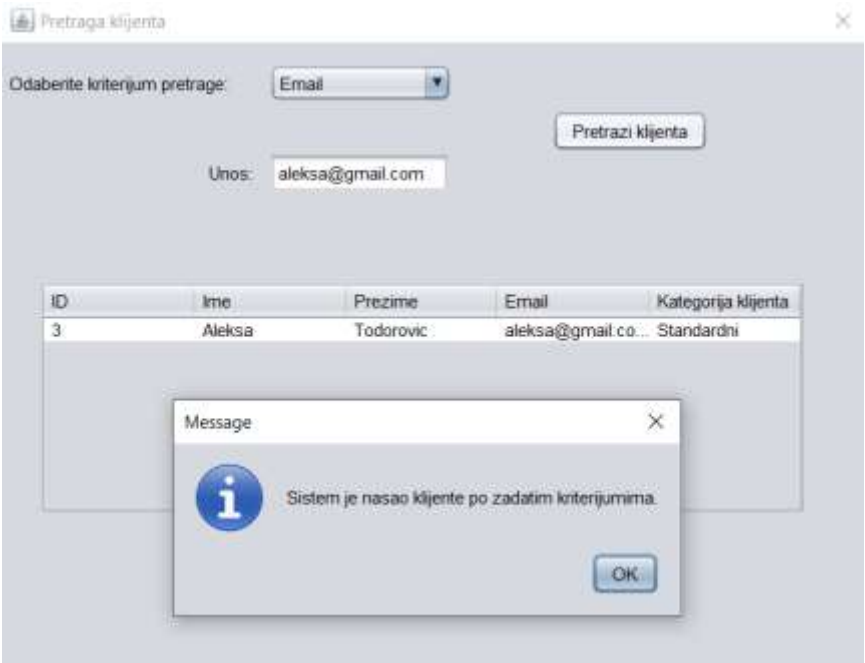
Основни сценарио СК:

1. Кројачица **бира** критеријуме на основу којих претражује клијенте. (АПУСО)
   Опис акције: Кројачица бира киртеријум претраге клијената, име, презиме или мејл адресу и затим уноси одабрани податак о клијенту.



Слика 47. Приказ екранске форме за претрагу клијената

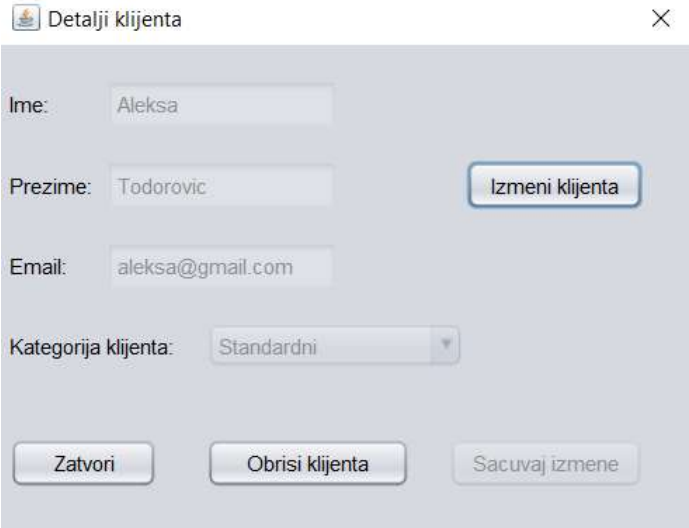
2. Кројачица **позива** систем да нађе клијенте по задатим критеријумима. (АПСО)
   Опис акције: Притиском на дугме „Претражи клијента“, кројачица филтрира клијенте по одабраном критеријуму.
3. Систем **тражи** клијенте по задатим критеријумима. (СО)
4. Систем **приказује** кројачици клијенте и поруку: “Систем је нашао клијенте по задатим критеријумима”. (ИА)



Слика 48. Успешно филтрирање клијената по задатим критеријумима

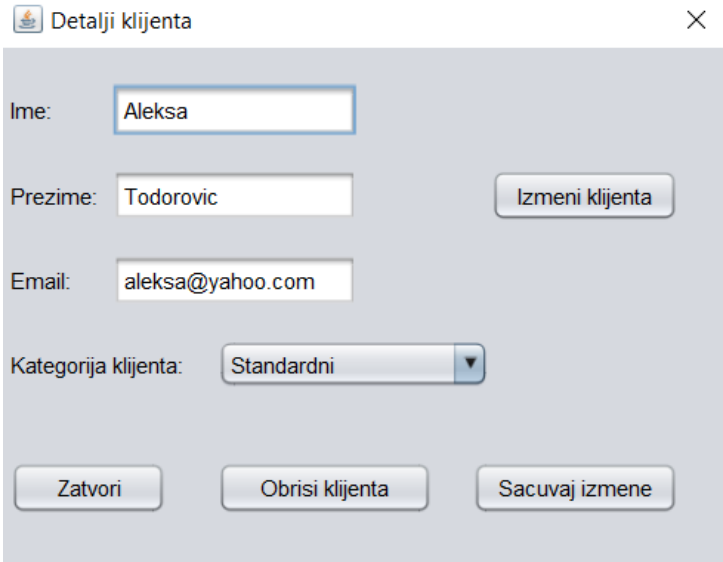
5. Кројачица **бира** клијента. (АПУСО)
   <u>Опис акције:</u> Кројачица може одабрати једног клијента из табеле, како би се приказали његови подаци.
6. Кројачица **позива** систем да нађе клијента. (АПСО)
   <u>Опис акције:</u> Притиском на дугме „Прикажи детаље о одабраном клијенту“, кројачица може видети податке жељеног клијента.
7. Систем **тражи** клијента. (СО)
8. Систем **приказује** кројачици клијента и поруку: “Систем је нашао клијента”. (ИА)

Слика 49. Успешно пронађен одабрани клијент



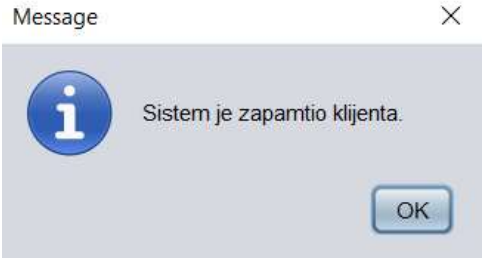
Слика 50. Приказ детаља одабраног клијента

9. Кројачица **уноси (мења)** податке о клијенту. (АПУСО)
   <u>Опис акције:</u> Притиском на дугме „Измени клијента“, кројачица може да промени његово име, презиме, мејл адресу или категорију.
10. Кројачица **контролише** да ли је коректно унео податке о клијенту. (АНСО)



Слика 51. Приказ екранске форме са измењеним подацима о одабраном клијенту

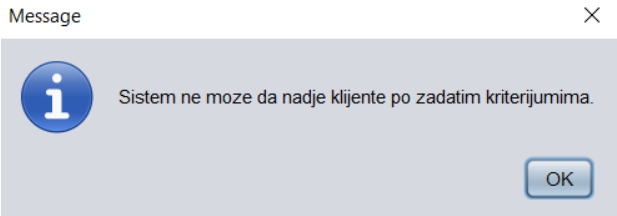
11. Кројачица **позива** систем да запамти податке о клијенту. (АПСО)
    <u>Опис акције:</u> Притиском на дугме „Сачувај измене“, кројачица у систему чува ажуриране податке о клијенту.
12. Систем **памти** податке о клијенту. (СО)
13. Систем **приказује** кројачици клијента и поруку: “Систем је запамтио клијента.” (ИА)



Слика 52. Успешно ажурирани подаци о одабраном клијенту

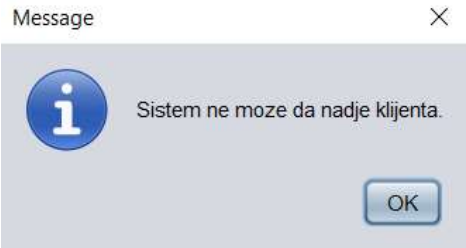
Алтернативна сценарија:

4.1 Уколико систем не може да нађе клијенте он **приказује** кројачици поруку: “Систем не може да нађе клијенте по задатом критеријуму”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



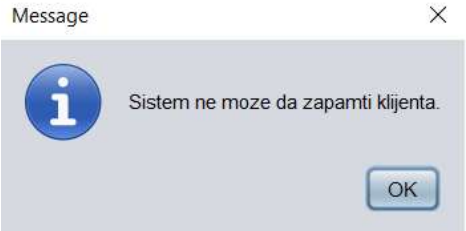
Слика 53. Систем не може да нађе клијенте по задатим критеријумима

8.1 Уколико систем не може да нађе клијента он **приказује** кројачици поруку: “Систем не може да нађе клијента ”. Прекида се извршење сценариа. (ИА)



Слика 54. Систем не може да нађе клијента

13.1 Уколико систем не може да запамти податке о клијенту он **приказује** кројачици поруку: “Систем не може да запамти клијента”. (ИА)



Слика 55. Систем не може да запамти клијента

СК7- Обриши клијент

Назив СК
Обриши клијент

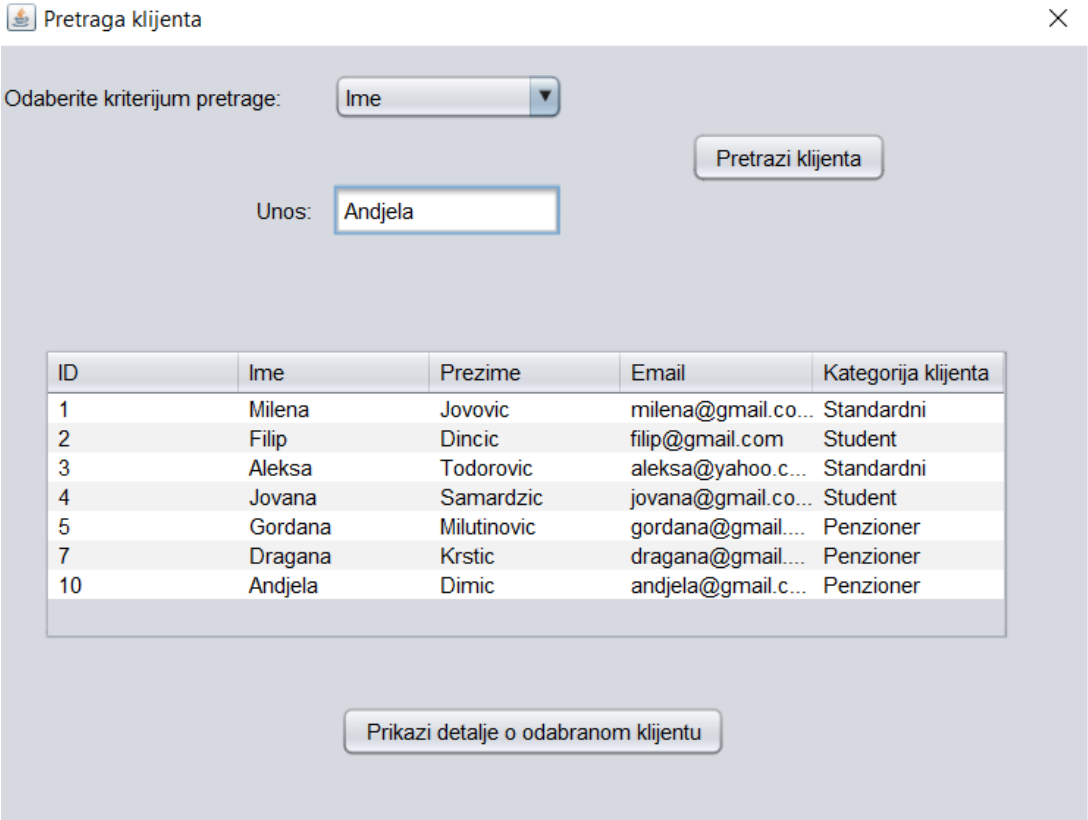
Актори СК
Кројачица

Учесници СК
Кројачица, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Кројачица је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са клијентом. На наведеној екранској форми су дефинисани *критеријуми,* који се односе на: а) Клијент, који ће да врате листу клијената.

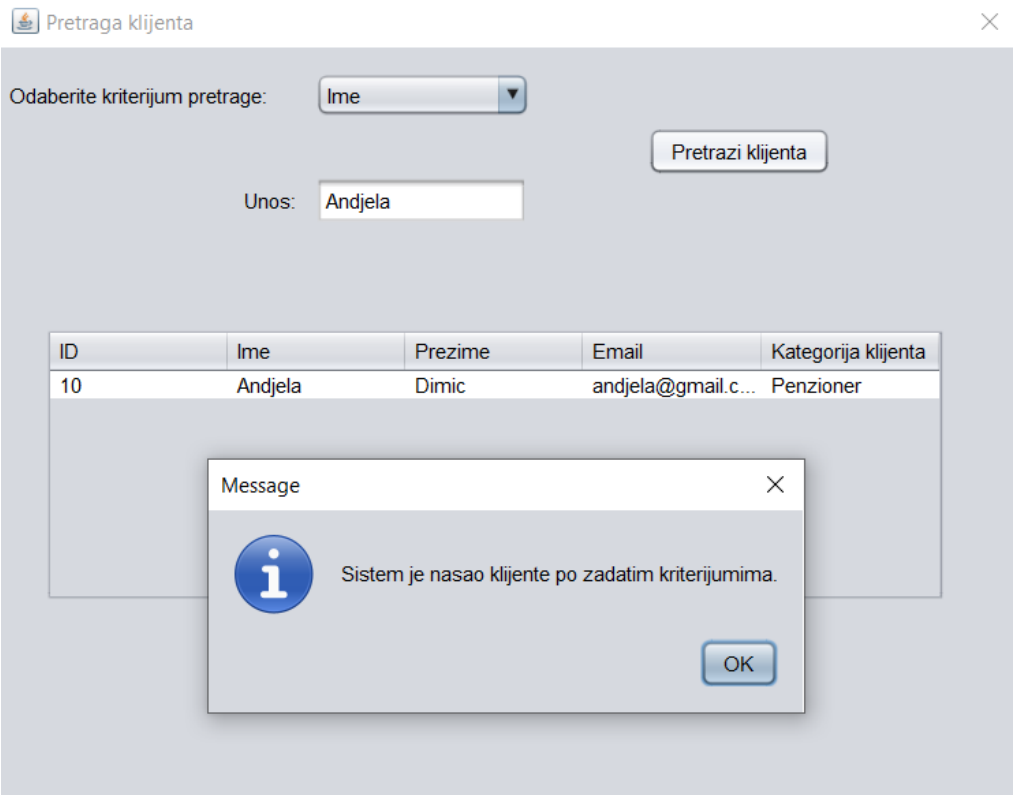
Основни сценарио СК:

1. Кројачица **бира** критеријуме на основу којих претражује клијенте. (АПУСО)
   <u>Опис акције:</u> Кројачица бира киртеријум претраге клијената, име, презиме или мејл адресу и затим уноси одабрани податак о клијенту.



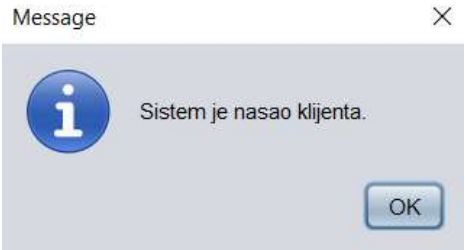
Слика 56. Приказ екранске форме за претраживање клијената

2. Кројачица **позива** систем да нађе клијенте по задатим критеријумима. (АПСО)
   <u>Опис акције:</u> Притиском на дугме „Претражи клијента“, кројачица филтрира клијенте по одабраном критеријуму.
3. Систем **тражи** клијенте по задатим критеријумима. (СО)
4. Систем **приказује** кројачици клијенте и поруку: “Систем је нашао клијенте по задатим критеријумима”. (ИА)

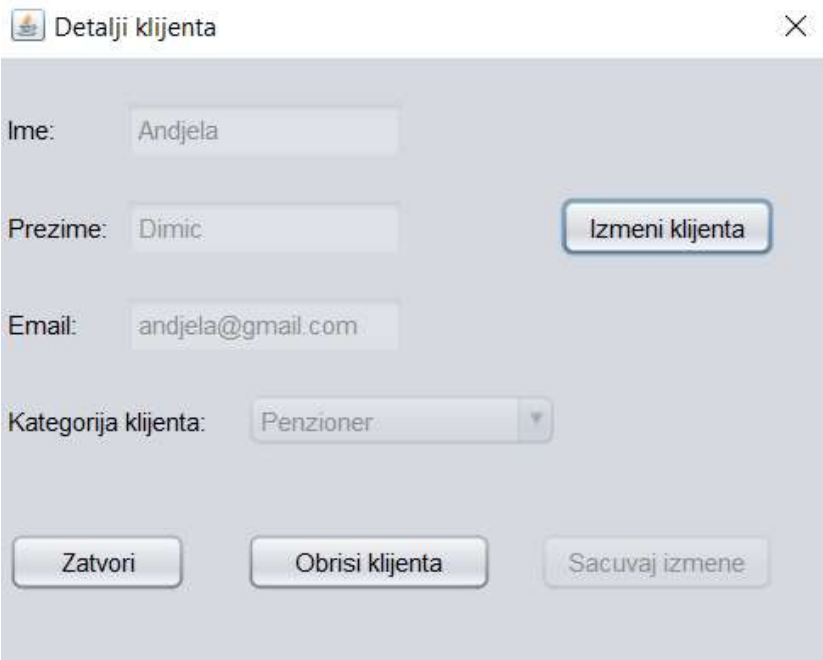


Слика 57. Успешно филтрирање клијената по задатим критеријумима

5. Кројачица **бира** клијента. (АПУСО)
   <u>Опис акције:</u> Кројачица може одабрати једног клијента из табеле, како би се приказали његови подаци.
6. Кројачица **позива** систем да нађе клијента. (АПСО)
   <u>Опис акције:</u> Притиском на дугме „Прикажи детаље о одабраном клијенту“, кројачица може видети податке жељеног клијента.
7. Систем **тражи** клијента. (СО)
8. Систем **приказује** кројачици клијента и поруку: “Систем је нашао клијента”. (ИА)

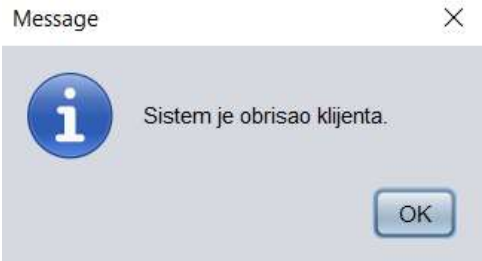


Слика 58. Успешно пронађен одабрани клијент



Слика 59. Приказ екранске форме са детаљима одабраног клијента

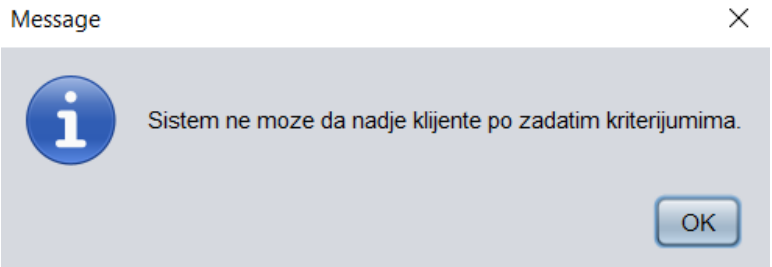
9. Кројачица **позива** систем да обрише клијента. (АПСО)
   <u>Опис акције:</u> Притиском на дугме „Обриши клијента“, кројачица брише из система одабраног клијента.
10. Систем **брише** клијента. (СО)
11. Систем **приказује** кројачици поруку: “Систем је обрисао клијента.” (ИА)



Слика 60. Успешно брисање одабраног клијента

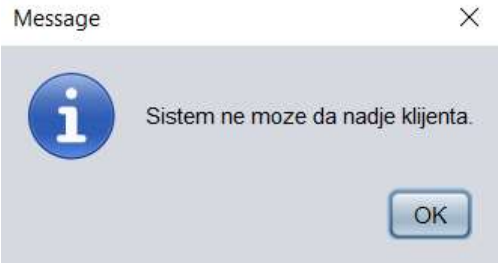
Алтернативна сценарија:

4.1 Уколико систем не може да нађе клијенте он **приказује** кројачици поруку: “Систем не може да нађе клијенте по задатим критеријумима”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



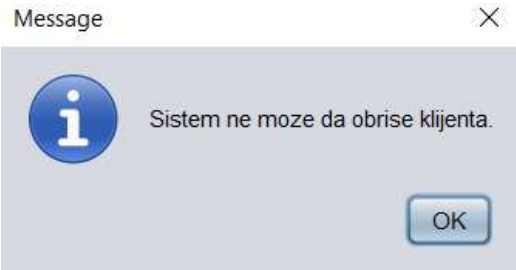
Слика 61. Систем не може да нађе клијенте по задатим критеријумима

8.1 Уколико систем не може да нађе клијента он **приказује** кројачици поруку: “Систем не може да нађе клијента ”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



Слика 62. Систем не може да нађе клијента

11.1 Уколико систем не може да обрише клијента он **приказује** кројачици поруку: “Систем не може да обрише клијента”. (ИА)



Слика 63. Систем не може да обрише клијента

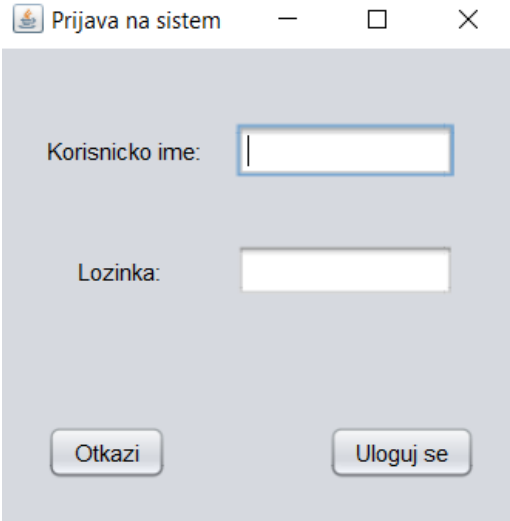
СК8- Пријави кројачица

Назив СК
Пријави кројачица

Актори СК
Кројачица

Учесници СК
Кројачица, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

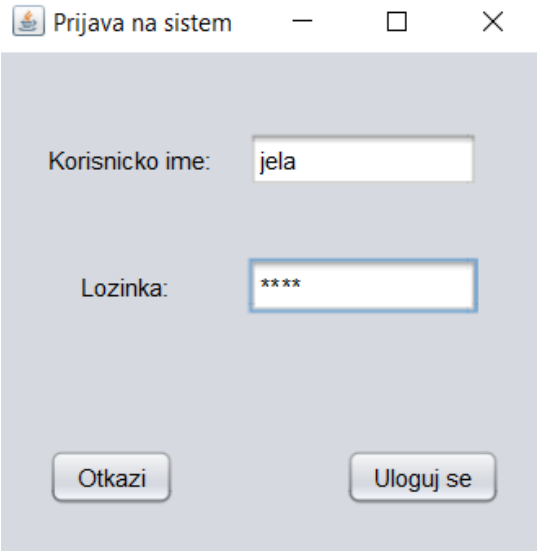
Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Кориснички интерфејс приказује форму за ***пријављивање***.



Слика 64. Приказ екранске форме за пријаву на систем

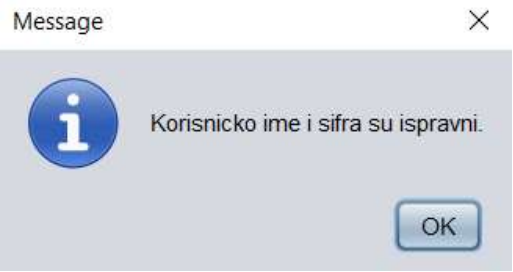
Основни сценарио СК:

1. Кројачица **уноси** корисничко име и шифру. (АПУСО)
   <u>Опис акције:</u> Кројачица у одговарајућа поља уноси корисничко име и шифру под којима је регистрована у систему.
2. Кројачица **контролише** да ли је коректно унео корисничко име и шифру. (АНСО)



Слика 65. Приказ екранске форме са попуњеним подацима за пријаву на систем

3. Кројачица **позива** систем да провери корисничко име и шифру. (АПСО)
   Опис акције: Притиском на дугме „Улогуј се“, кројачица тражи да се пријави на систем.
4. Систем **проверава** корисничко име и шифру. (СО)
5. Систем **приказује** кројачици поруку: “*Корисничко име и шифра су исправни.*” (ИА)

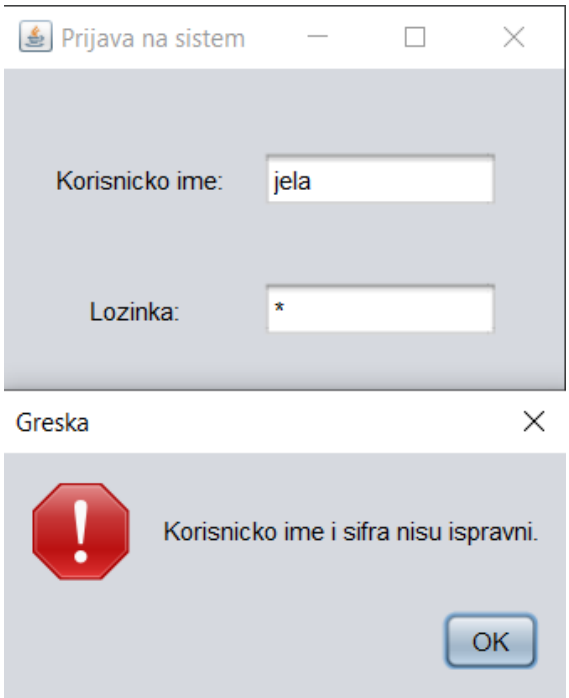


Слика 66. Успешно логовање на систем

6. Кориснички интерфејс **позива** главни форму и мени. (КИПГФМ)

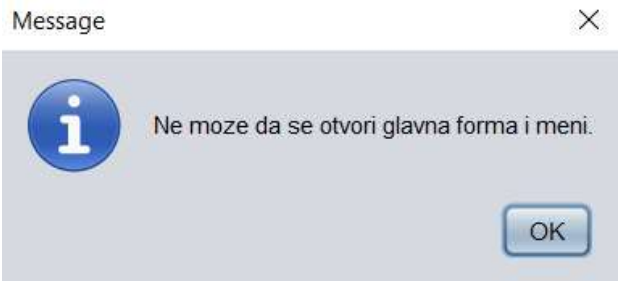
Алтернативна сценарија:

5.1 Уколико систем провером установи да корисничка шифра и/или шифра нису исправни он **приказује** кројачици поруку: “*Корисничко име и шифра нису исправни* ”. (ИА)



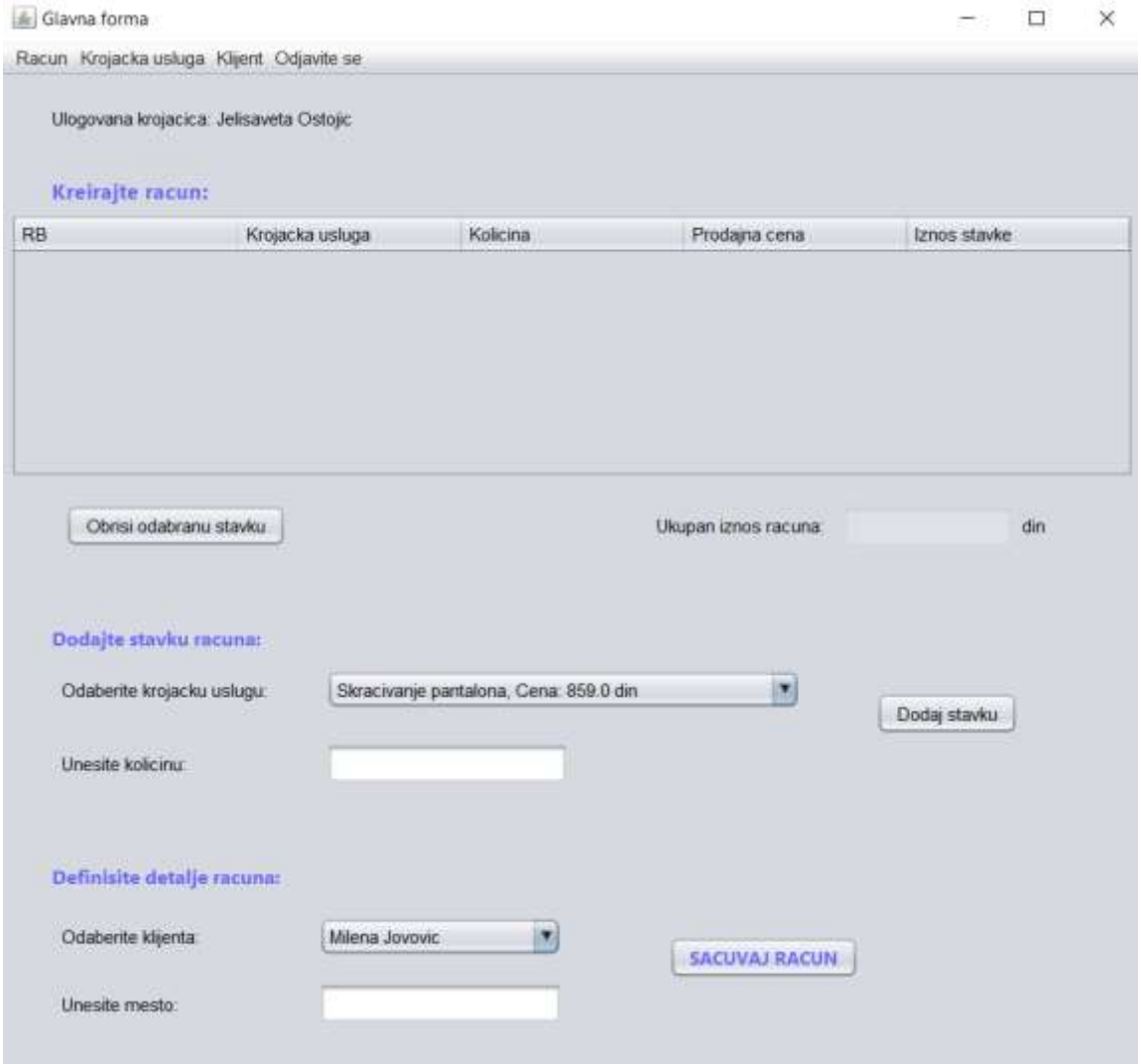
Слика 67. Приказ неспешног логовања на систем

6.1 Уколико кориснички интерфејс не може да отвори главну форму и мени **приказује** продавцу поруку: “*Не може да се отвори главна форма и мени*”. (НПГФМ)



Слика 68. Неуспешно отварање главне екранске форме

Постуслови: *Отворена главна форма и мени.*



Слика 69. Изглед главне екранске форме након успешног пријављивања на систем

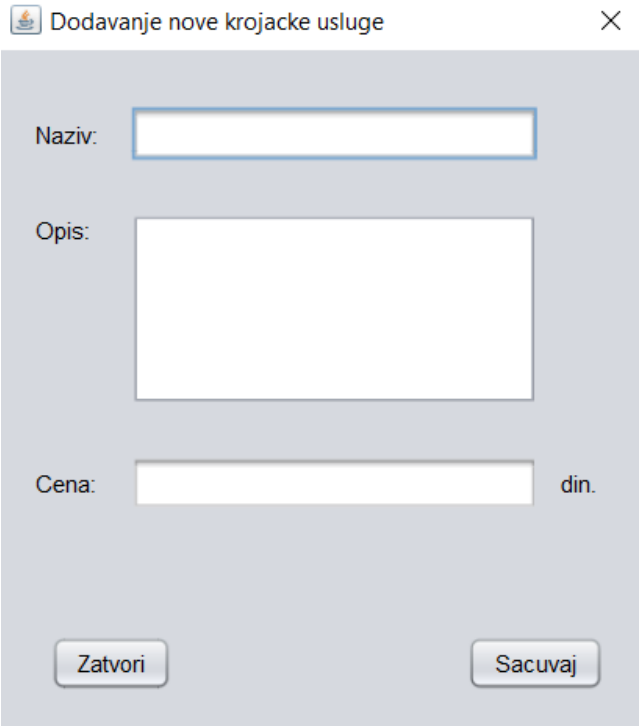
СК13- Убаци кројачка услуга

Назив СК
Убаци кројачка услуга

Актори СК
Кројачица

Учесници СК
Кројачица, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

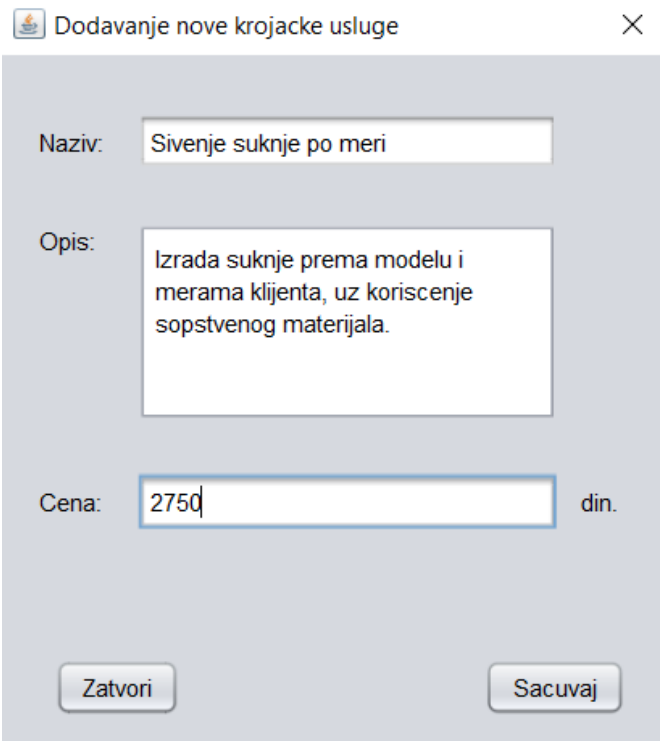
Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути.Кројачица је пријављен под својом шифром. Систем приказује форму за рад са кројачком услугом.



Слика 70. Приказ екранске форме за убацивање нове кројачке услуге

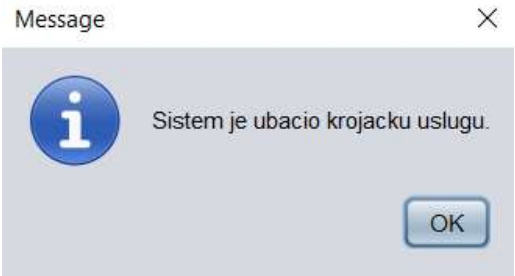
Основни сценарио СК:

1. Кројачица **уноси** податке о кројачкој услузи. (АПУСО)
   Опис акције: Кројачица у одговарајућа поља уноси назив нове кројачке услуге, њен опис и цену.
2. Кројачица **контролише** да ли је коректно унео податке о кројачкој услузи. (АНСО)



Слика 71. Приказ екранске форме са унетим подацима о новој кројачкој услузи

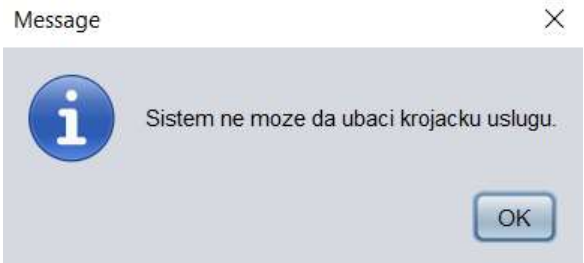
3. Кројачица **позива** систем да запамти податке о кројачкој услузи. (АПСО)
   <u>Опис акције:</u> Притиском на дугме „Сачувај“, кројачица чува податке о новој кројачкој услузи у систему.
4. Систем **памти** податке о кројачкој услузи. (СО)
5. Систем **приказује** кројачици кројачку услугу и поруку: “Систем је убацио кројачку услугу.” (ИА)



Слика 72. Успешно убацивање нове кројачке услуге

Алтернативна сценарија:

5.1 Уколико систем не може да запамти податке о кројачку услугу он **приказује** кројачици поруку: “Систем не може да убаци кројачку услугу”. (ИА)



Слика 73. Систем не може да убаци кројачку услугу

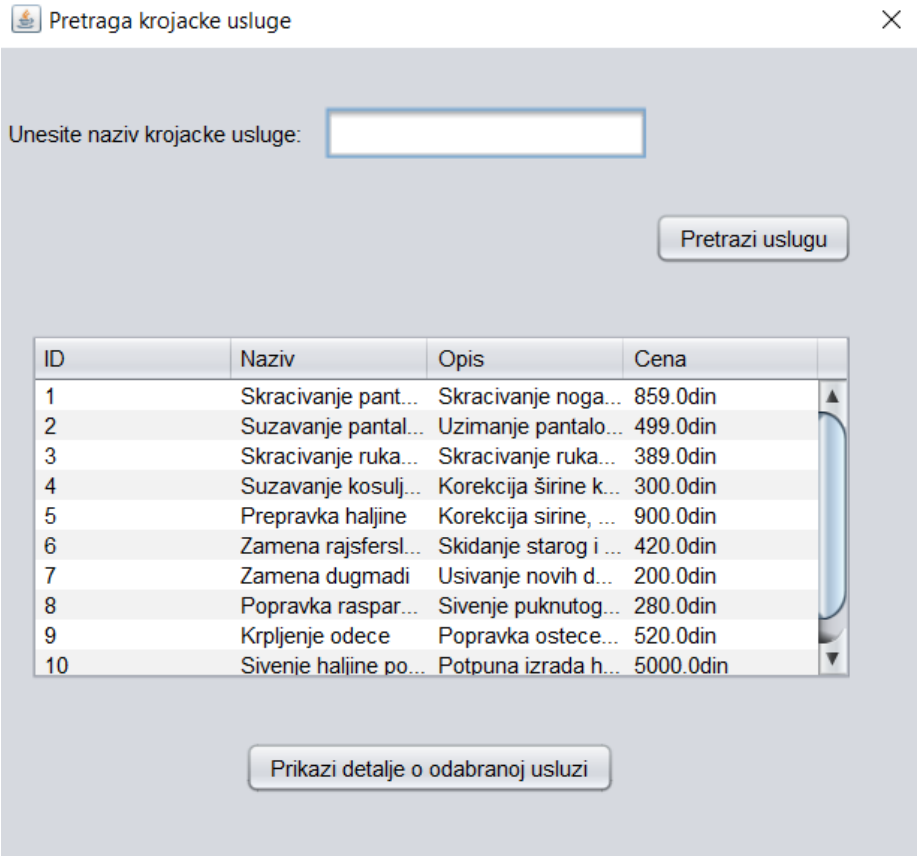
СК14- Претражи кројачка услуга

Назив СК
Претражи кројачка услуга

Актори СК
Кројачица

Учесници СК
Кројачица, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

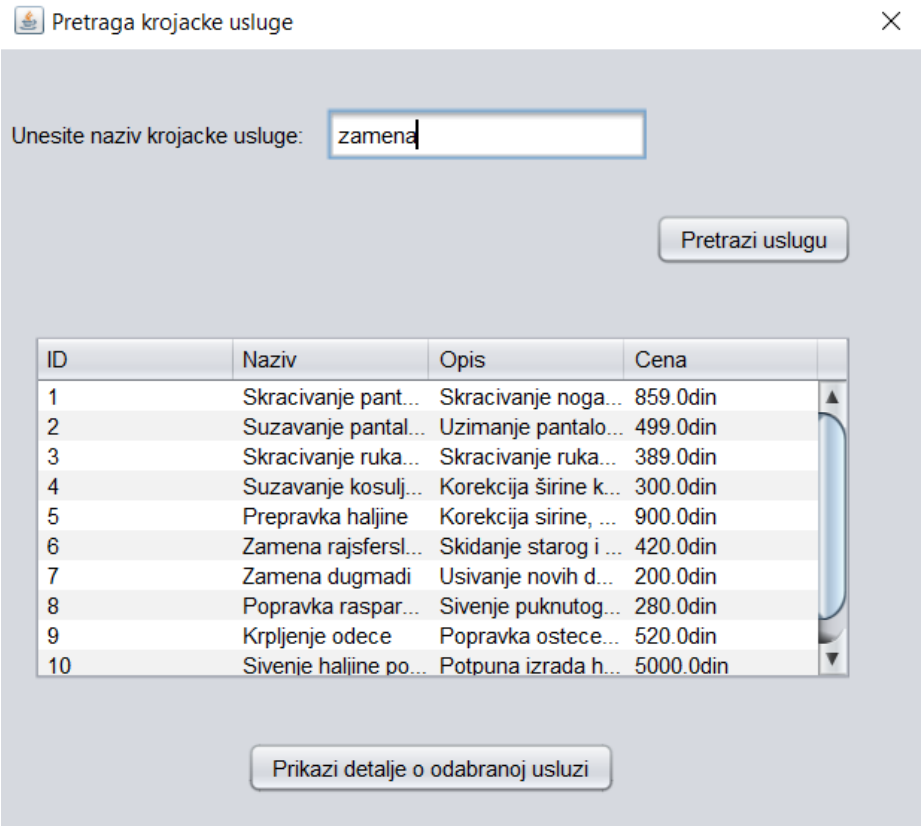
Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Кројачица је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са кројачком услугом. На наведеној екранској форми су дефинисани *критеријуми,* који се односе на: а) Кројачка услуга, који ће да врате листу кројачких услуга.



Слика 74. Приказ екранске форме за претрагу кројачких услуга

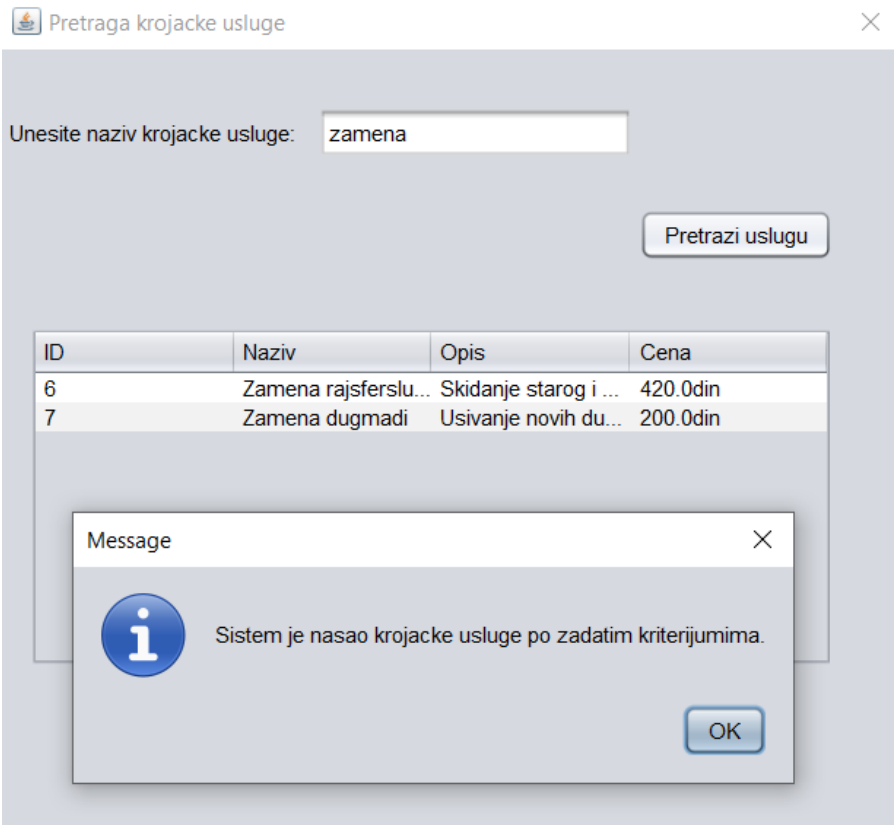
Основни сценарио СК:

1. Кројачица **бира** критеријуме на основу којих претражује кројачке услуге. (АПУСО)
   <u>Опис акције:</u> Кројачица у одговарајуће поље уноси назив кројачке услуге по коме жели да изврши претрагу.



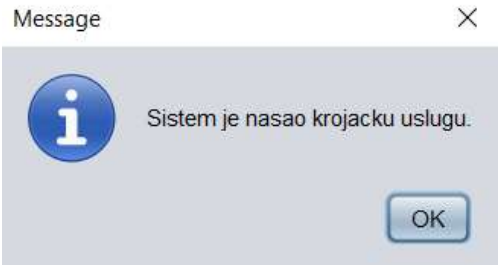
Слика 75. Дефинисан критеријум за претрагу кројачких услуга

2. Кројачица **позива** систем да нађе кројачке услуге по задатим критеријумима. (АПСО)
   <u>Опис акције:</u> Притиском на дугме „Претражи услугу“, кројачица филтрира кројачке услуге по унетом називу.
3. Систем **тражи** кројачке услуге по задатим критеријумима. (СО)
4. Систем **приказује** кројачици кројачке услуге и поруку: “Систем је нашао кројачке услуге по задатим критеријумима”. (ИА)

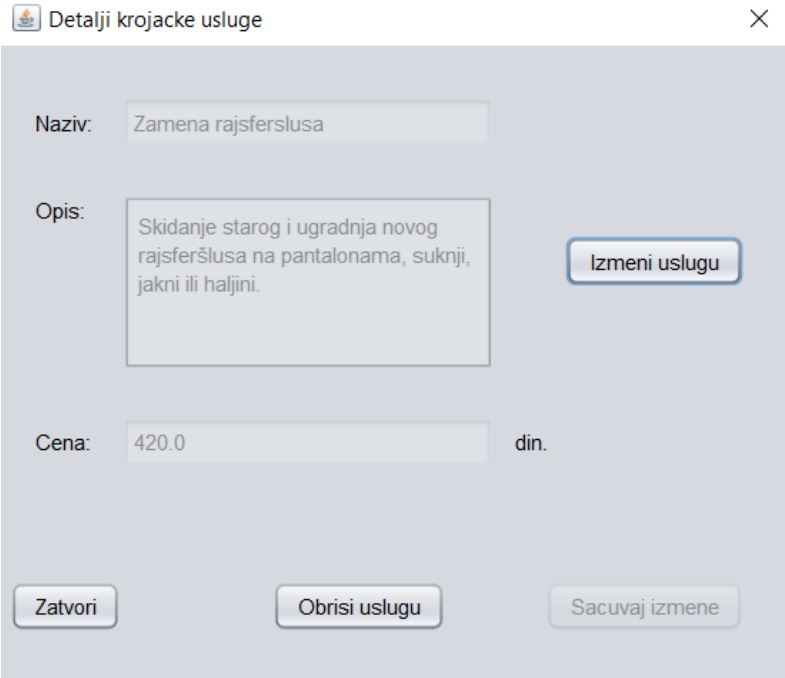


Слика 76. Успешна претрага кројачких услуга по задатим критеријумима

5. Кројачица **бира** кројачку услугу. (АПУСО)
   <u>Опис акције:</u> Одабиром једне кројачке услуге из табеле, кројачица може да види детаље о њој.
6. Кројачица **позива** систем да нађе кројачку услугу. (АПСО)
   <u>Опис акције:</u> Притиском на дугме „Прикажи детаље о одабраној услузи“, кројачици се приказују подати о изабраној кројачкој услузи.
7. Систем **тражи** кројачку услугу. (СО)
8. Систем **приказује** кројачици кројачку услугу и поруку: “Систем је нашао кројачку услугу”. (ИА)



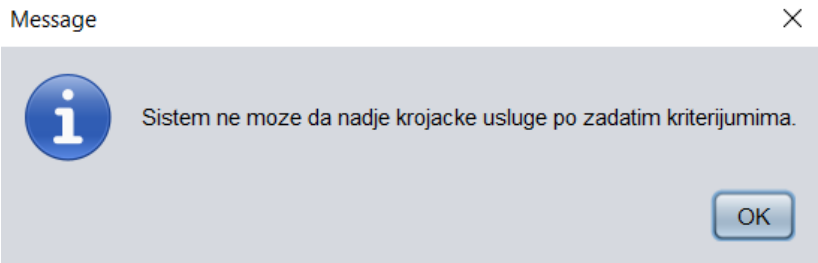
Слика 77. Успешно пронађена одабрана кројачка услуга



Слика 78. Приказ екранске форме са детаљима одабране кројачке услуге

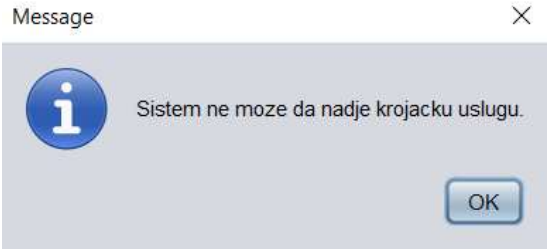
Алтернативна сценарија:

4.1 Уколико систем не може да нађе кројачке услуге он **приказује** кројачици поруку: "Систем не може да нађе кројачке услуге по задатим критеријумима". Прекида се извршење сценарија. (ИА)



Слика 79. Систем не може да нађе кројачке услуге по задатим критеријумима

8.1 Уколико систем не може да нађе кројачку услугу он **приказује** кројачици поруку: "Систем не може да нађе кројачку услугу ".(ИА)



Слика 80. Систем не може да нађе кројачку услугу

СК15- Промени кројачка услуга

Назив СК
Промени кројачка услуга

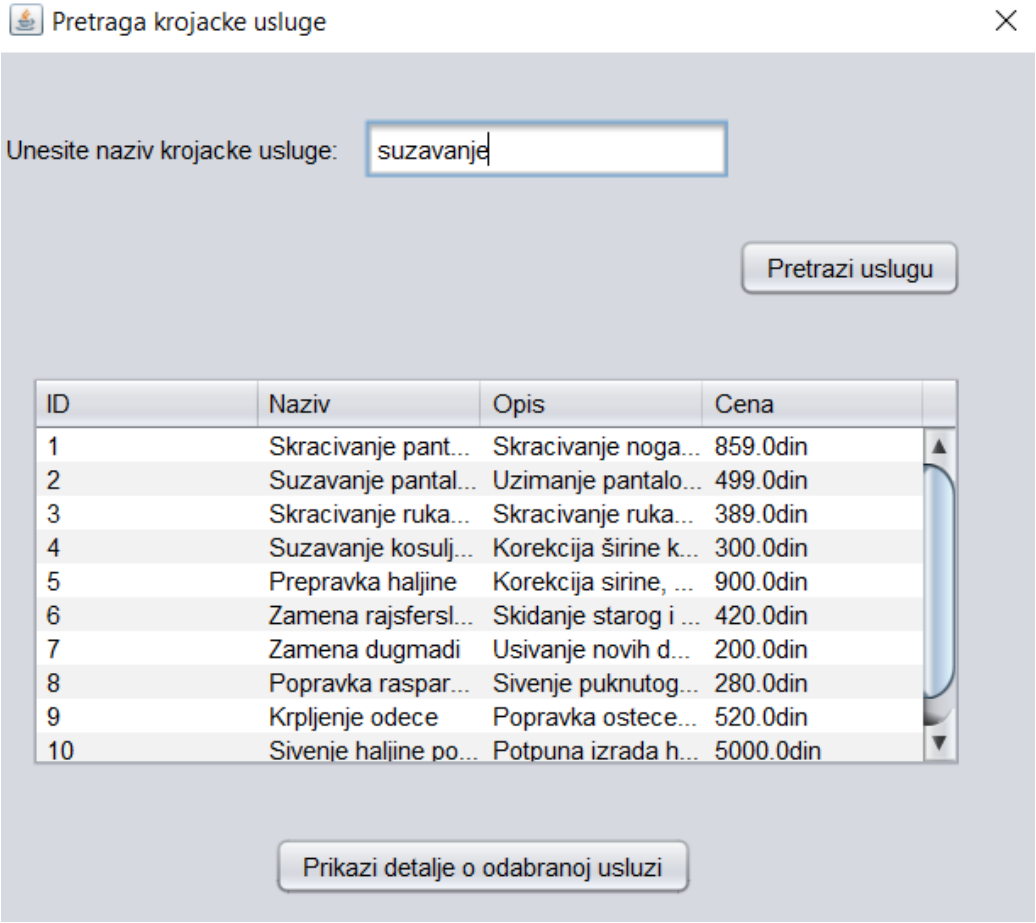
Актори СК
Кројачица

Учесници СК
Кројачица, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Кројачица је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са кројачком услугом. На наведеној екранској форми су дефинисани *критеријуми,* који се односе на: а) Кројачка услуга, који ће да врате листу кројачких услуга.

Основни сценарио СК:

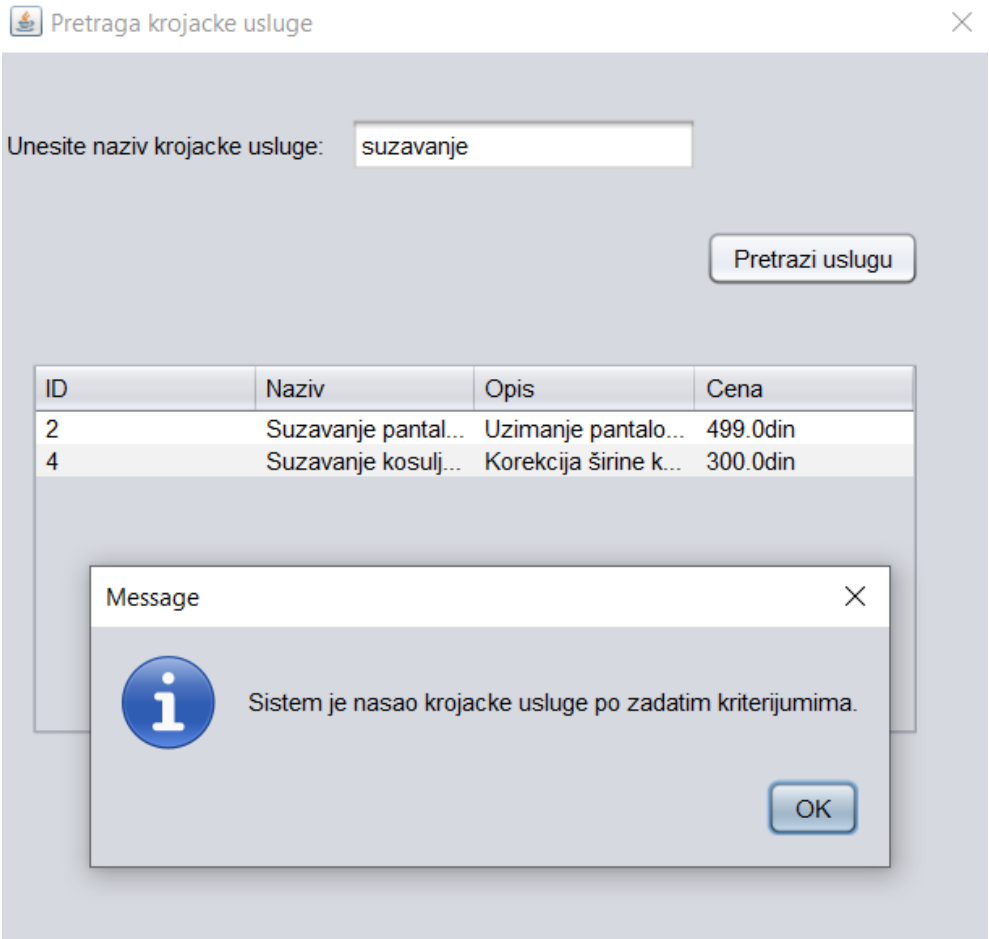
1. Кројачица **бира** критеријуме на основу којих претражује кројачке услуге. (АПУСО)
   Опис акције: Кројачица у одговарајуће поље уноси назив кројачке услуге по коме жели да изврши претрагу.



Слика 81. Одабран критеријум за филтрирање кројачких услуга

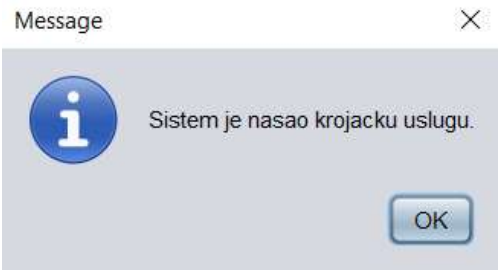
2. Кројачица **позива** систем да нађе кројачке услуге по задатим критеријумима. (АПСО)
   Опис акције: Притиском на дугме „Претражи услугу“, кројачица филтрира кројачке услуге по унетом називу.
3. Систем **тражи** кројачке услуге по задатим критеријумима. (СО)

4. Систем **приказује** кројачици кројачке услуге и поруку: “Систем је нашао кројачке услуге по задатим критеријумима”. (ИА)

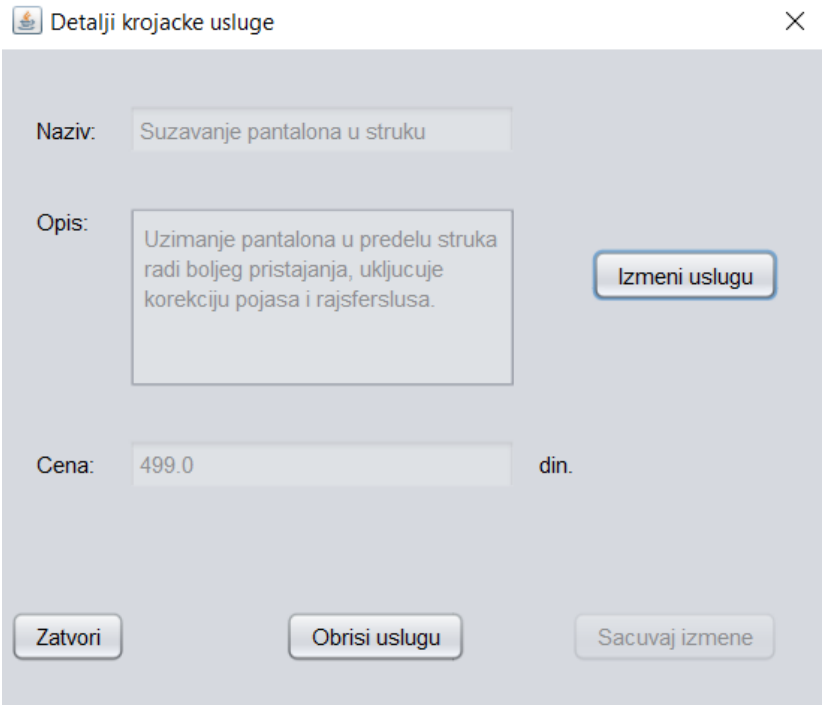


Слика 82. Успешно филтриране кројачке услуге

5. Кројачица **бира** кројачку услугу. (АПУСО)
   <u>Опис акције:</u> Одабиром једне кројачке услуге из табеле, кројачица може да види детаље о њој.
6. Кројачица **позива** систем да нађе кројачку услугу. (АПСО)
   <u>Опис акције:</u> Притиском на дугме „Прикажи детаље о одабраној услузи“, кројачици се приказују подати о изабраној кројачкој услузи.
7. Систем **тражи** кројачку услугу. (СО)
8. Систем **приказује** кројачици кројачку услугу и поруку: “Систем је нашао кројачку услугу”. (ИА)

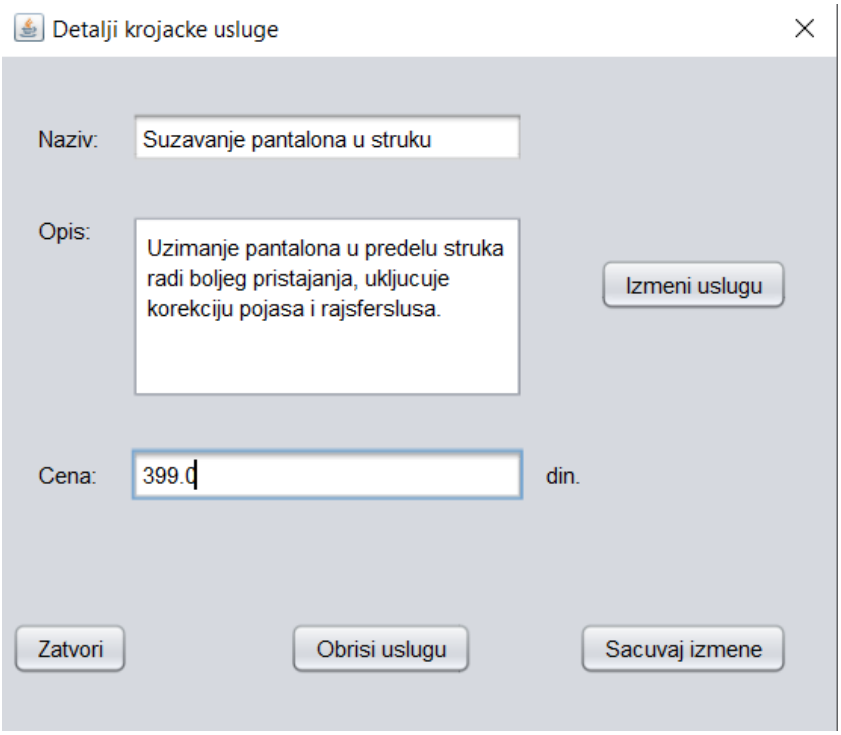


Слика 83. Успешно пронађена одабрана кројачка услуга



Слика 84. Приказ екранске форме са детаљима одабране кројачке услуге

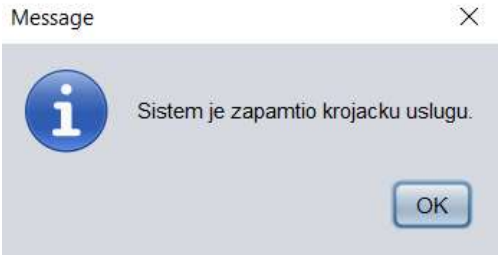
9. Кројачица **уноси (мења)** податке о кројачкој услузи. (АПУСО)
   Опис акције: Притиском на дугме „Измени услугу“, кројачица може да измени назив услуге, њен опис и цену.
10. Кројачица **контролише** да ли је коректно унео податке о кројачкој услузи. (АНСО)



Слика 85. Приказ екранске форме са измењеним подацима кројачке услуге

11. Кројачица **позива** систем да запамти податке о кројачкој услузи. (АПСО)
    Опис акције: Притиском на дугме „Сачувај измене“, кројачица у систему чува ажуриране податке о кројачкој услузи.
12. Систем **памти** податке о кројачкој услузи. (СО)

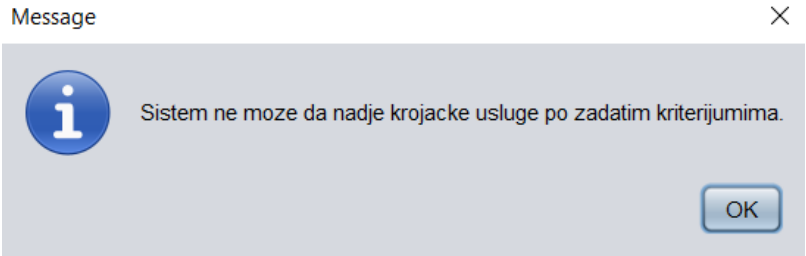
13. Систем **приказује** кројачици кројачку услугу и поруку: “Систем је запамтио кројачку услугу.” (ИА)



Слика 86. Успешно ажурирање података кројачке услуге

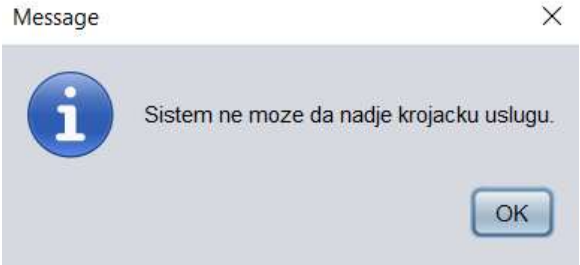
Алтернативна сценарија:

4.1 Уколико систем не може да нађе кројачке услуге он **приказује** кројачици поруку: “Систем не може да нађе кројачке услуге по задатим критеријумима”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



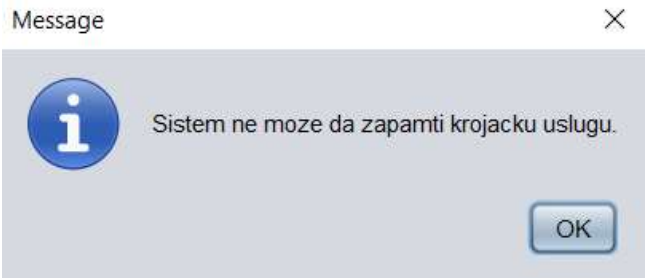
Слика 87. Систем не може да нађе кројачке услуге по задатим критеријумима

8.1 Уколико систем не може да нађе кројачку услугу он **приказује** кројачици поруку: “Систем не може да нађе кројачку услугу ”. Прекида се извршење сценариа. (ИА)



Слика 88. Систем не може да нађе кројачку услугу

13.1 Уколико систем не може да запамти податке о кројачкој услузи он **приказује** кројачици поруку: “Систем не може да запамти кројачку услугу”. (ИА)



Слика 89. Систем не може да запамти кројачку услугу

СК16- Обриши кројачка услуга

Назив СК
Обриши кројачка услуга

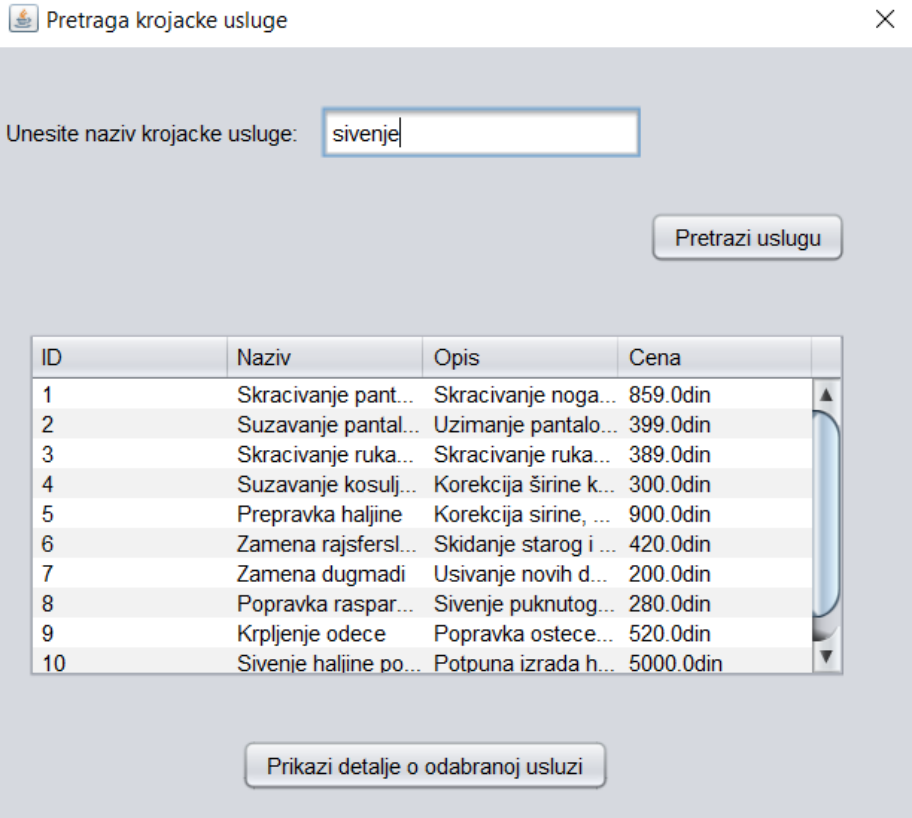
Актори СК
Кројачица

Учесници СК
Кројачица, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Кројачица је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са кројачком услугом. На наведеној екранској форми су дефинисани *критеријуми,* који се односе на: а) Кројачка услуга, који ће да врате листу кројачких услуга.

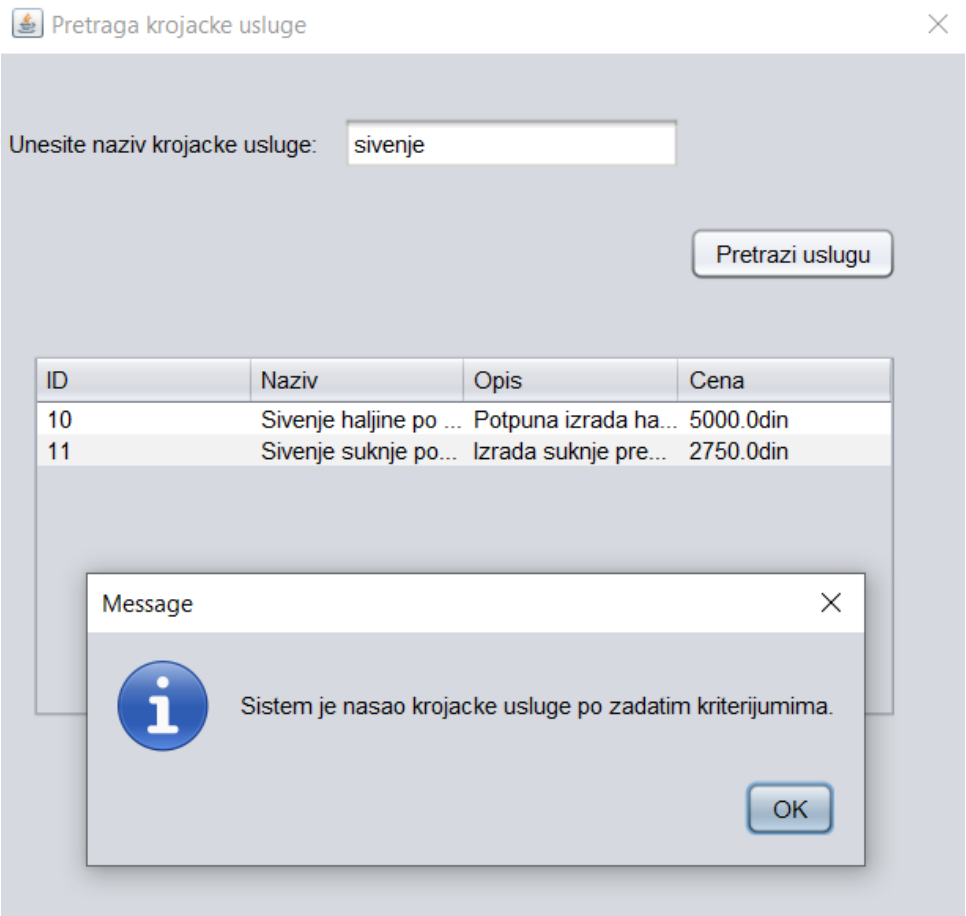
Основни сценарио СК:

1. Кројачица **бира** критеријуме на основу којих претражује кројачке услуге. (АПУСО)
   Опис акције: Кројачица у одговарајуће поље уноси назив кројачке услуге по коме жели да изврши претрагу.



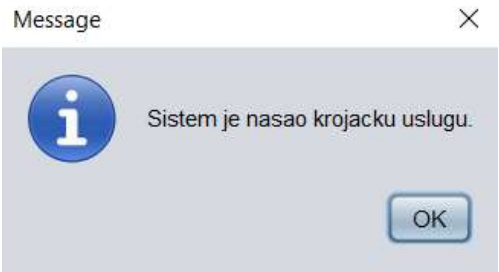
Слика 90. Приказ екранске форме за претраживање кројачких услуга

2. Кројачица **позива** систем да нађе кројачке услуге по задатим критеријумима. (АПСО)
   Опис акције: Притиском на дугме „Претражи услугу“, кројачица филтрира кројачке услуге по унетом називу.
3. Систем **тражи** кројачке услуге по задатим критеријумима. (СО)
4. Систем **приказује** кројачици клијенте и поруку: “Систем је нашао кројачке услуге по задатим критеријумима”. (ИА)

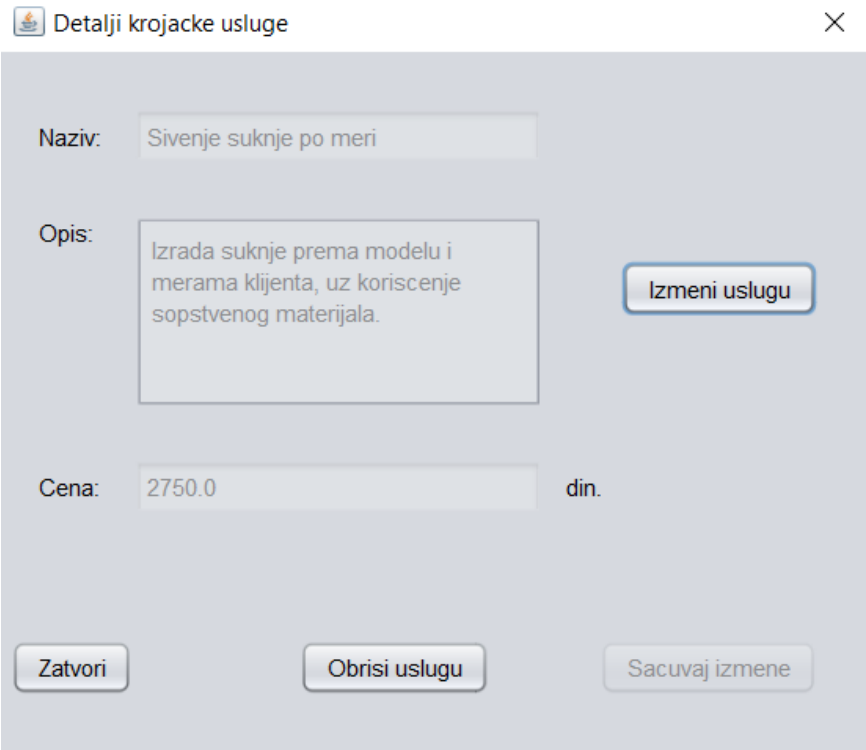


Слика 91. Успешно филтриране кројачке услуге по задатим критеријумима

5. Кројачица **бира** кројачку услугу. (АПУСО)
   Опис акције: Одабиром једне кројачке услуге из табеле, кројачица може да види детаље о њој.
6. Кројачица **позива** систем да нађе кројачку услугу. (АПСО)
   Опис акције: Притиском на дугме „Прикажи детаље о одабраној услузи“, кројачици се приказују подати о изабраној кројачкој услузи.
7. Систем **тражи** кројачку услугу. (СО)
8. Систем **приказује** кројачици кројачку услугу и поруку: “Систем је нашао кројачку услугу”. (ИА)

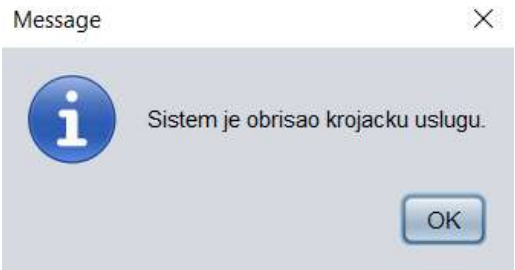


Слика 92. Успешно пронађена одабрана кројачка услуга



Слика 93. Приказ екранске форме са детаљима одабране кројачке услуге

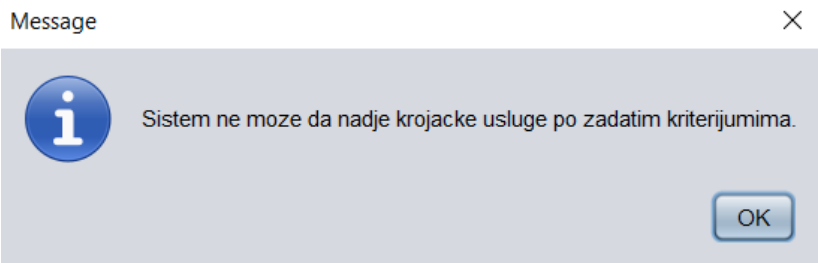
9. Кројачица **позива** систем да обрише кројачку услугу. (АПСО)
   <u>Опис акције:</u> Притиском на дугме „Обриши услугу“, кројачица из система брише одабрану услугу.
10. Систем **брише** кројачку услугу. (СО)
11. Систем **приказује** кројачици поруку: “Систем је обрисао кројачку услугу.” (ИА)



Слика 94. Успешно обрисана кројачка услуга

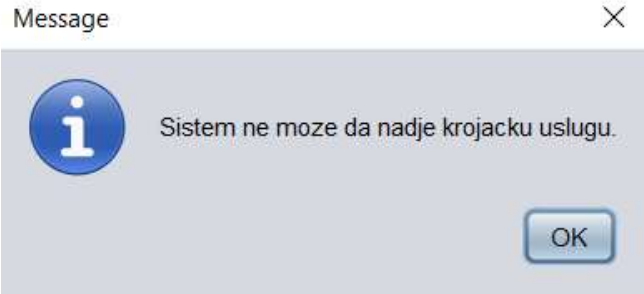
Алтернативна сценарија:

4.1 Уколико систем не може да нађе кројачке услуге он **приказује** кројачици поруку: “Систем не може да нађе кројачке услуге по задатим критеријумима”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



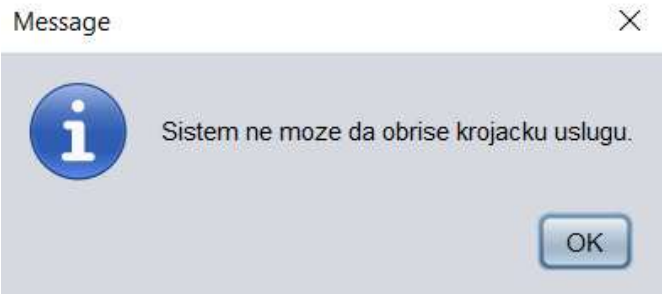
Слика 95. Систем не може да нађе кројачке услуге по задатим критеријумима

8.1 Уколико систем не може да нађе кројачку услугу он **приказује** кројачици поруку: “Систем не може да нађе кројачку услугу ”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



Слика 96. Систем не може да нађе кројачку услугу

11.1 Уколико систем не може да обрише кројачку услугу он **приказује** кројачици поруку: “Систем не може да обрише кројачку услугу”. (ИА)



Слика 97. Систем не може да обрише кројачку услугу

4.1.2 Пројектовање контролера корисничког интерфејса

Контролер корисничког интерфејса служи као посредник између екранских форми и апликационе логике система. Његова улога је да прихвати податке које шаље екранска форма, конвертује их у одговарајући објекат који представља улазни аргумент системске операције и проследи захтев серверу.

Након извршења системске операције, контролер прихвата резултат који систем враћа и конвертује га у податке погодне за приказ на екранској форми.

4.2 Пројектовање апликационе логике

Апликациона логика описује структуру и понашање софтверског система. На серверској страни система налазе се компоненте које обрађују захтеве клијента и комуницирају са базом података.

Апликациони сервер састоји се од следећих делова:

1. контролера апликационе логике
2. пословне логике
3. брокера базе података

4.2.1 Контролер апликационе логике

Задатак контролера апликационе логике је покретање серверског сокета који ослушкује долазне конекције на мрежи. У тренутку када клијентски програм успостави везу са сервером, контролер креира нову нит која је везана за тог клијента и омогућава двосмерну комуникацију са њим.

Комуникација између клијента и сервера одвија се искључиво кроз сокет. Када корисник изврши неку акцију у апликацији, клијентски програм формира захтев и шаље га кроз сокет до одговарајуће нити на серверској страни. Та нит затим идентификује о којој системској операцији се ради и позива класу која је задужена за њено извршење.

4.2.2 Пословна логика

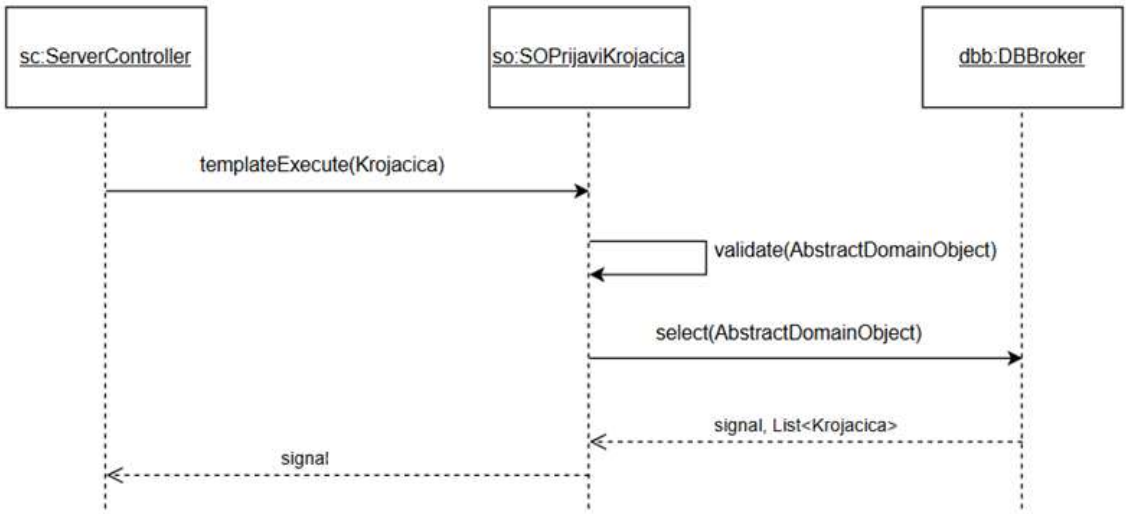
Пословна логика система реализована је кроз системске операције које представљају појединачне функционалности система. Свака системска операција имплементирана је као посебна класа која дефинише начин извршавања одређене операције над доменским објектима.

За сваки од уговора креира се системска операција која пројектује понашање софтверског система.

Извршавање системске операције подразумева проверу улазних параметара, извршавање пословних правила и комуникацију са базом података путем брокера базе података.

1. Уговор UG1: PrijaviKrojacica

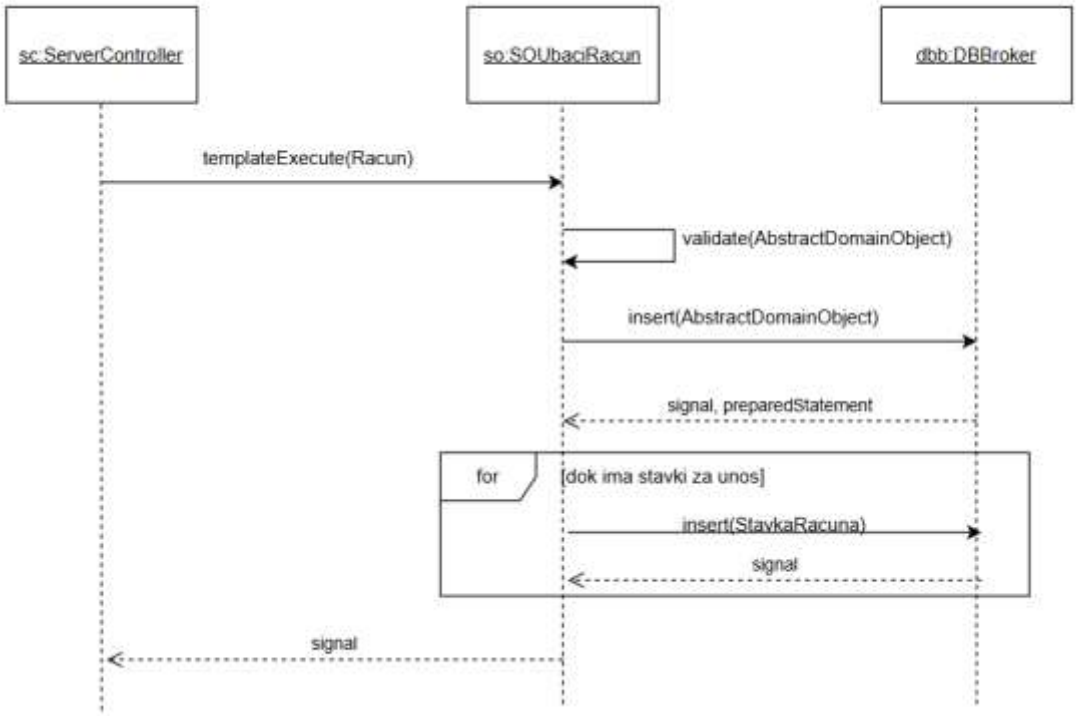
Операција: PrijaviKrojacica (*korisnickoIme, sifra*):signal;
Веза са СК: СК8
Предуслови:
Постуслови: *Кројачица је пријављена на систем.*



Слика 98. Уговор УГ1

2. Уговор UG2: UbaciRacun

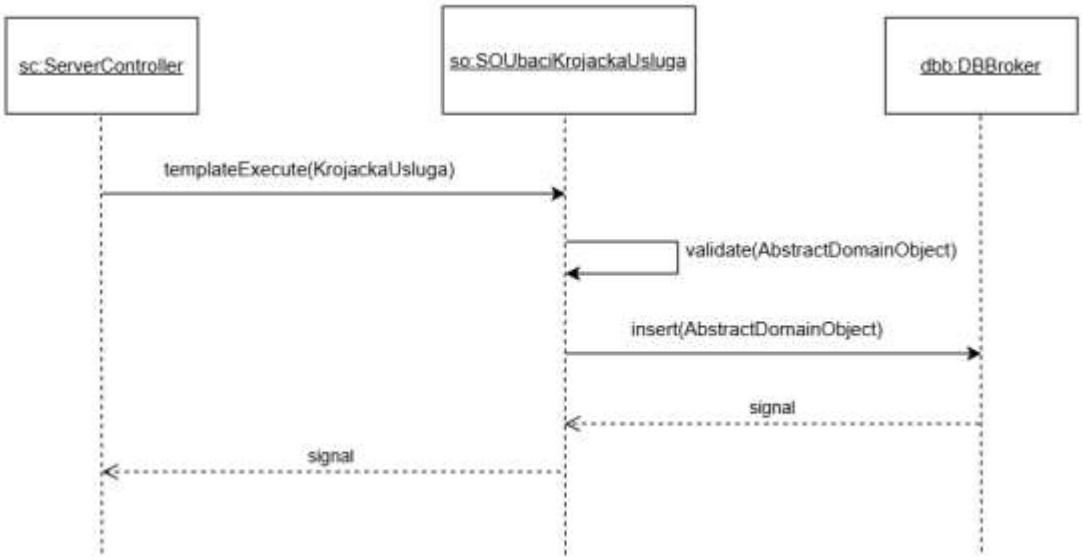
Операција: UbaciRacun(Racun):signal;
Веза са СК: СК1
Предуслови: *Структурна и вредносна ограничење над објектом класе Рачун морају бити задовољена.*
Постуслови: *Направљен је нови објекат класе Рачун.*



Слика 99. Уговор УГ2

3. Уговор UG3: UbaciKrojackaUsluga

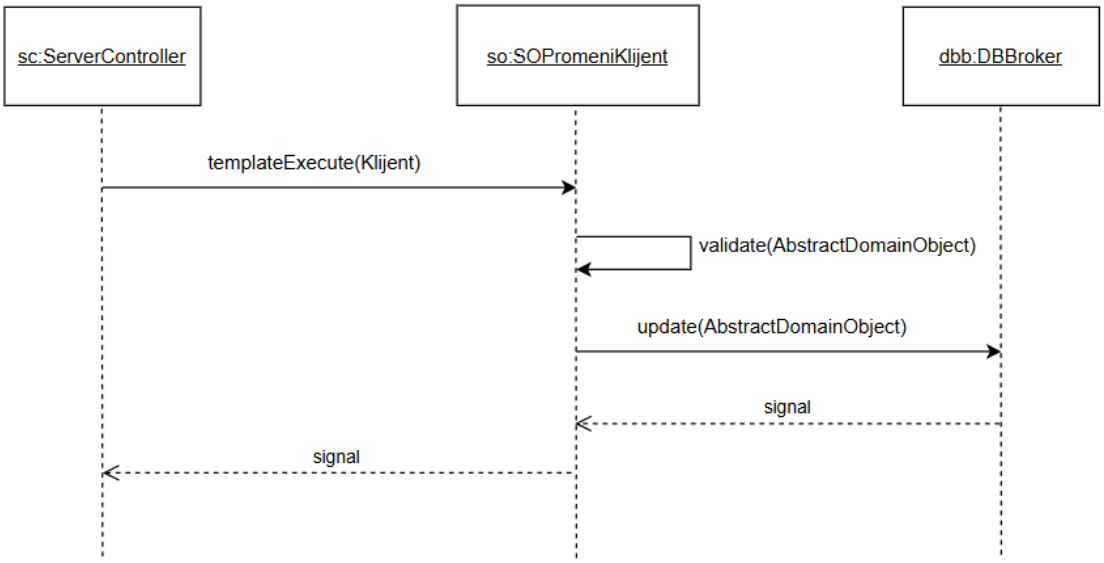
Операција: UbaciKrojackaUsluga (*KrojackaUsluga*):signal;
Веза са СК: СК13
Предуслови: *Структурна и вредносна ограничење над објектом класе КројачкаУслуга морају бити задовољена.*
Постуслови: *Направљен је нови објекат класе КројачкаУслуга.*



Слика 100. Уговор УГ3

4. Уговор UG4: PromeniKlijent

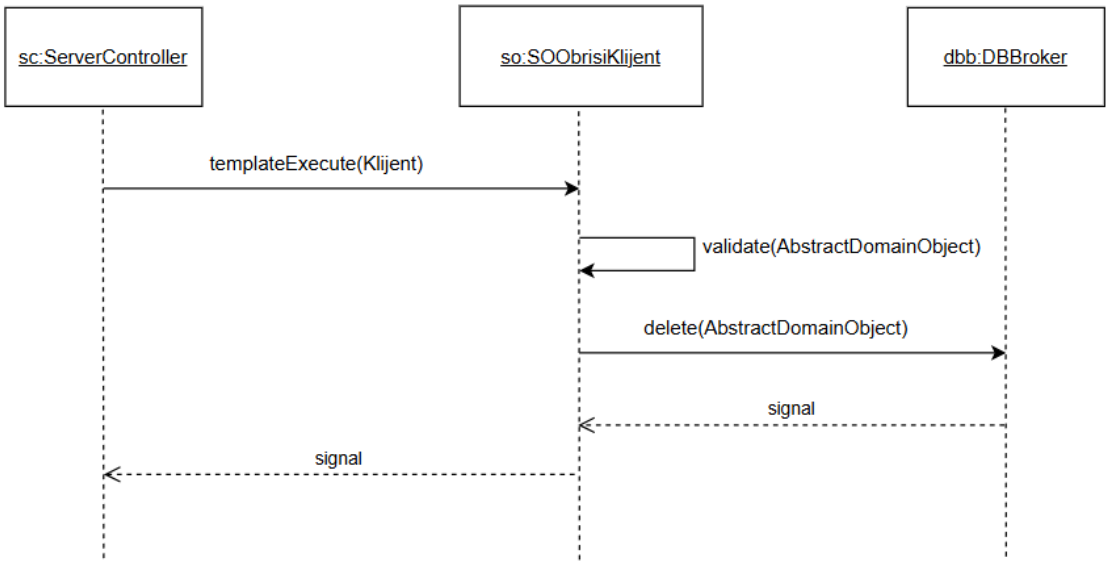
Операција: PromeniKlijent(*Klijent*):signal;
Веза са СК: СК4, СК6
Предуслови: *Структурна и вредносна ограничење над објектом класе Клијент морају бити задовољена.*
Постуслови: *Објекат класе Клијент је промењен.*



Слика 101. Уговор УГ4

5. Уговор UG5: ObrisiKlijent

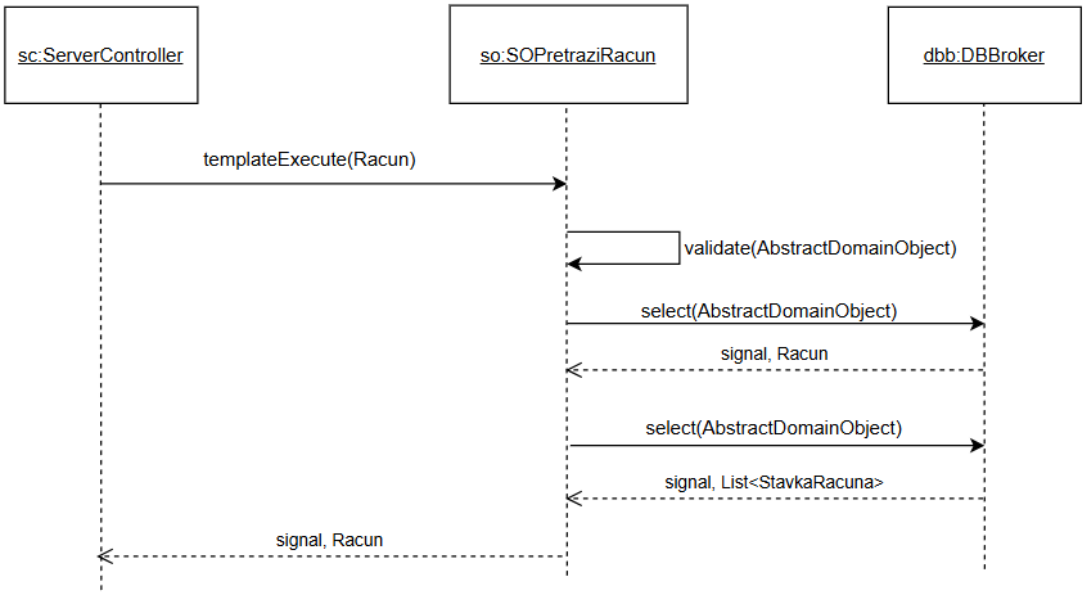
Операција: ObrisiKlijent(Klijent):signal;
Веза са СК: СК7
Предуслови *Структурна и вредносна ограничење над објектом класе Клијент морају бити задовољена.*
Постуслови: *Објекат класе Клијент је обрисан.*



Слика 102. Уговор УГ5

6. Уговор UG6: PretraziRacun

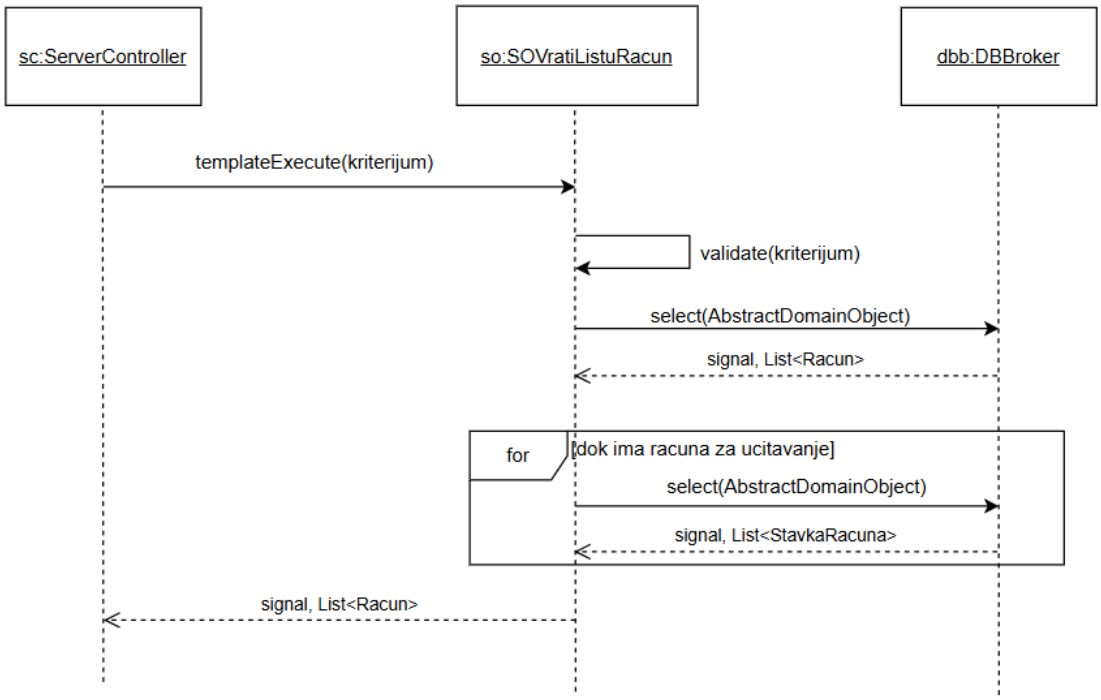
Операција: PretražiRacun(Racun):signal;
Веза са СК: СК2, СК3
Предуслови:
Постуслови: *Пронађен је тражени објекат класе Рачун*.



Слика 103. Уговор УГ6

7. Уговор UG7: vratiListuRacun

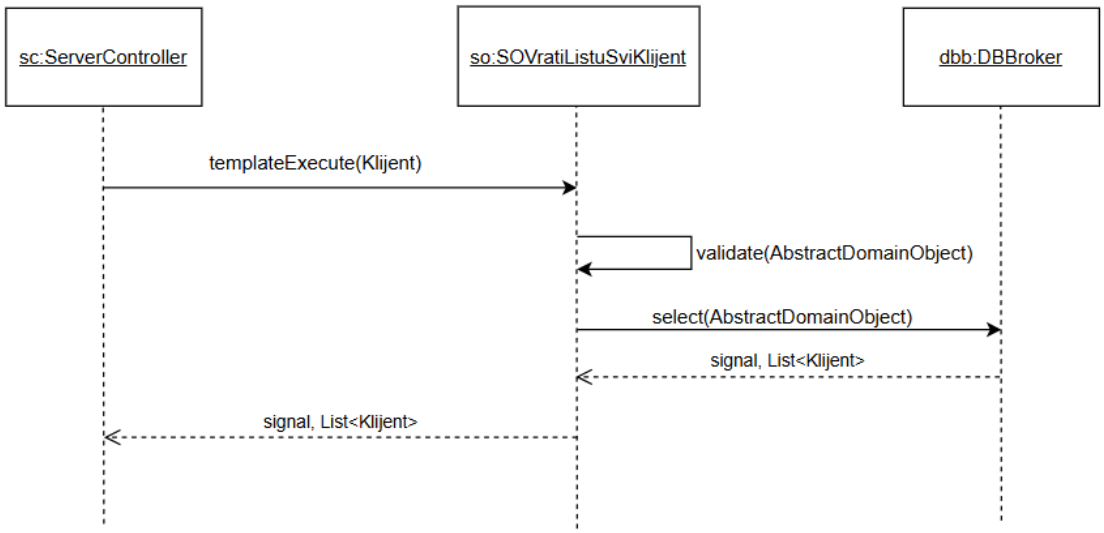
Операција: vratiListuRacun (*KriterijumKlijent,Lista<Racun>*):signal;
Веза са СК: СК2, СК3
Предуслови:
Постуслови: *Пронађена је листа тражених објеката класе Рачун.*



Слика 104. Уговор УГ7

8. Уговор UG8: vratiListuSviKlijent

Операција: vratiListuSviKlijent (*Lista<Klijent>*):signal;
Веза са СК: СК1, СК3
Предуслови:
Постуслови: *Пронађена је листа свих објеката класе Клијент.*



Слика 105. Уговор УГ8

4.2.3 Пројектовање структуре софтверског система

КатегоријаКлијента:

```
public class KategorijaKlijenta extends AbstractDomainObject {

    private int idKategorijaKlijenta;
    private String naziv;

    public KategorijaKlijenta() {
    }

    public KategorijaKlijenta(int idKategorijaKlijenta, String naziv) {
        this.idKategorijaKlijenta = idKategorijaKlijenta;
        this.naziv = naziv;
    }
```

Слика 106. Класа KategorijaKlijenta

Клијент:

```
public class Klijent extends AbstractDomainObject {

    private int idKlijent;
    private String ime;
    private String prezime;
    private String email;
    private KategorijaKlijenta kategorijaKlijenta;

    public Klijent() {
    }

    public Klijent(int idKlijent, String ime, String prezime, String email, KategorijaKlijenta kategorijaKlijenta) {
        this.idKlijent = idKlijent;
        this.ime = ime;
        this.prezime = prezime;
        this.email = email;
        this.kategorijaKlijenta = kategorijaKlijenta;
    }
```

Слика 107. Класа Klijent

Кројачица:

```
public class Krojacica extends AbstractDomainObject {

    private int idKrojacica;
    private String ime;
    private String prezime;
    private String email;
    private String username;
    private String password;

    public Krojacica(int idKrojacica, String ime, String prezime, String email, String username, String password) {
        this.idKrojacica = idKrojacica;
        this.ime = ime;
        this.prezime = prezime;
        this.email = email;
        this.username = username;
        this.password = password;
    }

    public Krojacica() {
    }
```

Слика 108. Класа Krojacica

КројачицаСС:

```
public class KrojacicaSS extends AbstractDomainObject {

    private Krojacica krojacica;
    private StrucnaSprema strucnaSprema;
    private Date datumDobijanja;

    public KrojacicaSS(Krojacica krojacica, StrucnaSprema strucnaSprema, Date datumDobijanja) {
        this.krojacica = krojacica;
        this.strucnaSprema = strucnaSprema;
        this.datumDobijanja = datumDobijanja;
    }

    public KrojacicaSS() {
    }
```

Слика 109. Класа KrojacicaSS

КројачкаУслуга:

```
public class KrojackaUsluga extends AbstractDomainObject {

    private int idKrojackaUsluga;
    private String naziv;
    private String opis;
    private double cena;

    public KrojackaUsluga() {
    }

    public KrojackaUsluga(int idKrojackaUsluga, String naziv, String opis, double cena) {
        this.idKrojackaUsluga = idKrojackaUsluga;
        this.naziv = naziv;
        this.opis = opis;
        this.cena = cena;
    }
```

Слика 110. Класа KrojackaUsluga

Рачун:

```
public class Racun extends AbstractDomainObject {

    private int idRacun;
    private Date datumIzdavanja;
    private String mestoIzdavanja;
    private double ukupanIznos;
    private Krojacica krojacica;
    private Klijent klijent;
    private ArrayList<StavkaRacuna> stavkeRacuna;

    public Racun() {
    }

    public Racun(int idRacun, Date datumIzdavanja, String mestoIzdavanja, double ukupanIznos, Krojacica krojacica, Klijent klijent,
            ArrayList<StavkaRacuna> stavkeRacuna) {
        this.idRacun = idRacun;
        this.datumIzdavanja = datumIzdavanja;
        this.mestoIzdavanja = mestoIzdavanja;
        this.ukupanIznos = ukupanIznos;
        this.krojacica = krojacica;
        this.klijent = klijent;
        this.stavkeRacuna = stavkeRacuna;
    }
```

Слика 111. Класа Racun

СтавкаРачуна:

```
public class StavkaRacuna extends AbstractDomainObject {

    private Racun racun;
    private int rb;
    private int kolicina;
    private double prodajnaCena;
    private double iznosStavke;
    private KrojackaUsluga krojackaUsluga;

    public StavkaRacuna() {
    }

    public StavkaRacuna(Racun racun, int rb, int kolicina, double prodajnaCena, double iznosStavke, KrojackaUsluga krojackaUsluga) {
        this.racun = racun;
        this.rb = rb;
        this.kolicina = kolicina;
        this.prodajnaCena = prodajnaCena;
        this.iznosStavke = iznosStavke;
        this.krojackaUsluga = krojackaUsluga;
    }
```

Слика 112. Класа StavkaRacuna

СтручнаСпрема:

```
public class StrucnaSprema extends AbstractDomainObject {

    private int idStrucnaSprema;
    private String naziv;
    private int trajanjeObrazovanja;

    public StrucnaSprema() {
    }

    public StrucnaSprema(int idStrucnaSprema, String naziv, int trajanjeObrazovanja) {
        this.idStrucnaSprema = idStrucnaSprema;
        this.naziv = naziv;
        this.trajanjeObrazovanja = trajanjeObrazovanja;
    }
```

Слика 113. Класа StrucnaSprema

4.2.4 Пројектовање складишта података

категорија_клијента:

Column Name	Data Type	Length	Default	PK?	Not Null?	Unsigned?	Auto Incr?
idKategorijaKlijenta	int	10		☑	☑	☑	☑
naziv	varchar	80		☐	☑	☐	☐
				☐	☐	☐	☐

Слика 114. Табела kategorija_klijent

клијент:

Column Name	Data Type	Length	Default	PK?	Not Null?	Unsigned?	Auto Incr?
idKlijent	int	10		☑	☑	☑	☑
ime	varchar	20		☐	☑	☐	☐
prezime	varchar	30		☐	☑	☐	☐
email	varchar	50		☐	☑	☐	☐
idKategorijaKlijenta	int	10		☐	☑	☑	☐

Слика 115. Табела klijent

кројачица:

Column Name	Data Type	Length	Default	PK?	Not Null?	Unsigned?	Auto Incr?
idKrojacica	int	10		☑	☑	☑	☑
ime	varchar	50		☐	☑	☐	☐
prezime	varchar	50		☐	☑	☐	☐
email	varchar	50		☐	☑	☐	☐
username	varchar	50		☐	☑	☐	☐
password	varchar	100		☐	☑	☐	☐

Слика 116. Табела krojacica

кројачица_СС:

Column Name	Data Type	Length	Default	PK?	Not Null?	Unsigned?	Auto Incr?
idKrojacica	int	10		☑	☑	☑	☐
idStrucnaSprema	int	10		☑	☑	☑	☐
datumDobijanja	date			☑	☑	☐	☐

Слика 117. Табела krojacica_ss

кројачка_услуга:

Column Name	Data Type	Length	Default	PK?	Not Null?	Unsigned?	Auto Incr?
idKrojackaUsluga	int	10		☑	☑	☑	☑
naziv	varchar	50		☐	☑	☐	☐
opis	varchar	120		☐	☑	☐	☐
cena	decimal	10,2		☐	☑	☐	☐

Слика 118. Табела krojacka_usluga

рачун:

Column Name	Data Type	Length	Default	PK?	Not Null?	Unsigned?	Auto Incr?
idRacun	int	10		☑	☑	☑	☑
datumIzdavanja	datetime			☐	☑	☐	☐
mestoIzdavanja	varchar	20		☐	☑	☐	☐
ukupanIznos	decimal	12,2		☐	☑	☐	☐
idKrojacica	int	10		☐	☑	☑	☐
idKlijent	int	10		☐	☑	☑	☐

Слика 119. Табела racun

ставка_рачуна:

Column Name	Data Type	Length	Default	PK?	Not Null?	Unsigned?	Auto Incr?
idRacun	int	10		☑	☑	☑	☐
rb	int	11		☑	☑	☐	☐
idKrojackaUsluga	int	10		☐	☑	☑	☐
kolicina	int	11		☐	☑	☐	☐
prodajnaCena	decimal	10,2		☐	☑	☐	☐
iznosStavke	decimal	12,2		☐	☑	☐	☐

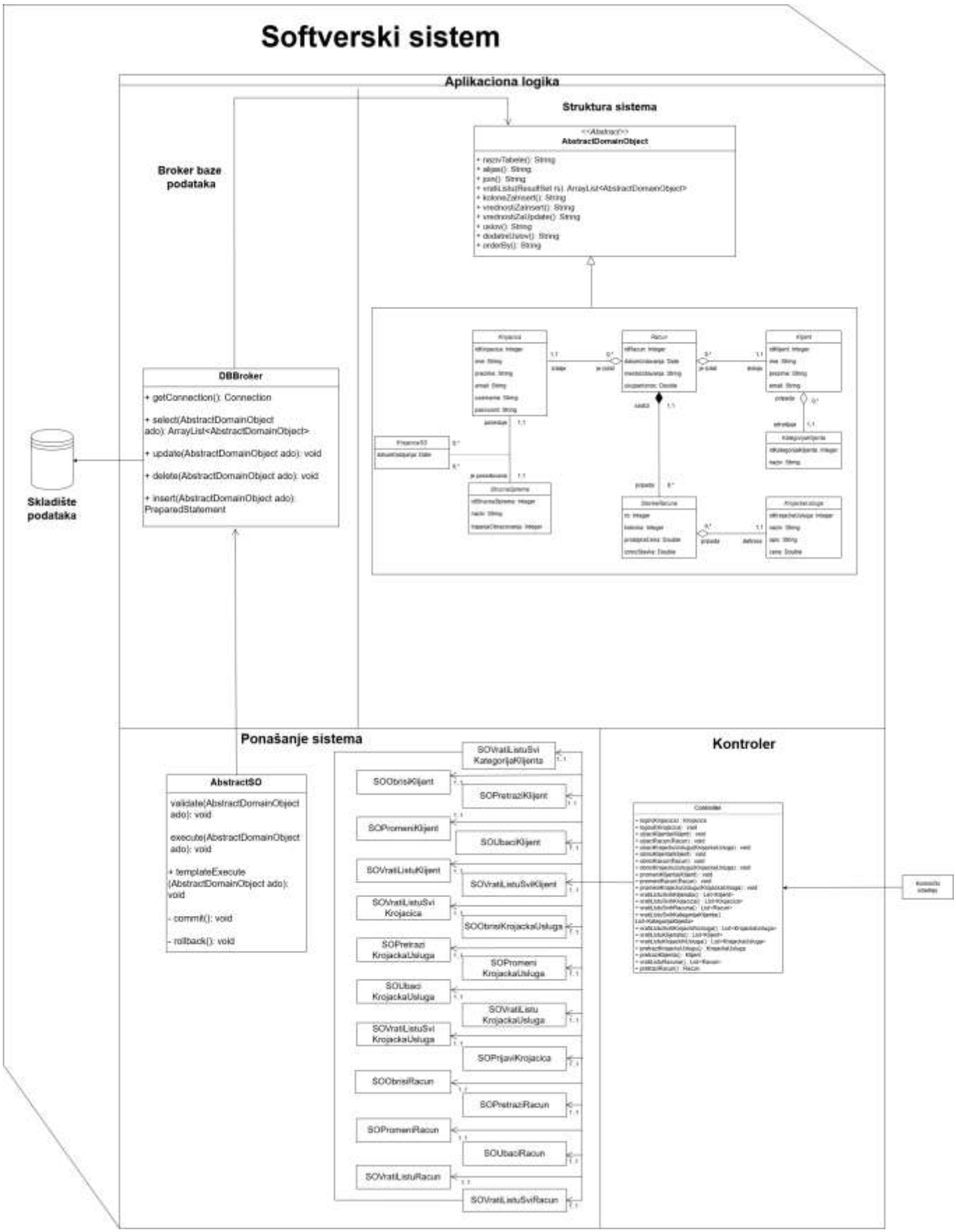
Слика 120. Табела stavka_racuna

стручна_спрема:

Column Name	Data Type	Length	Default	PK?	Not Null?	Unsigned?	Auto Incr?
idStrucnaSprema	int	10		☑	☑	☑	☑
naziv	varchar	120		☐	☑	☐	☐
trajanjeObrazovanja	int	11		☐	☑	☐	☐

Слика 121. Табела strucna_sprema

4.3 Архитектура софтверског система

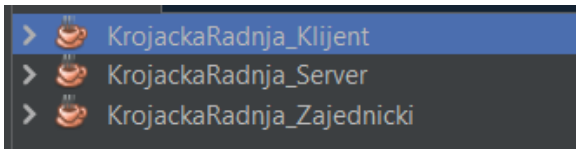


Слика 122. Архитектура софтверског система

5. Имплементација

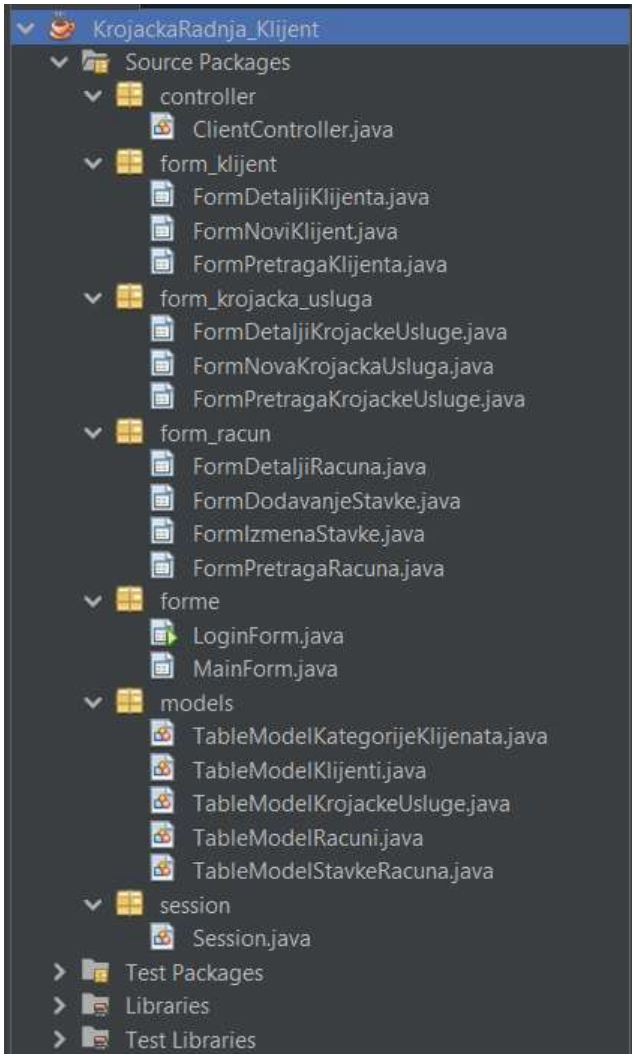
Софтверски систем је пројектован као клијент-сервер апликација. Развијен је у програмском језику Јава, у развојном окружењу NetBeans IDE 15. За управљање базом података коришћен је MySQL, уз алат SQLyog.

Организација пројекта приказана је у наставку:



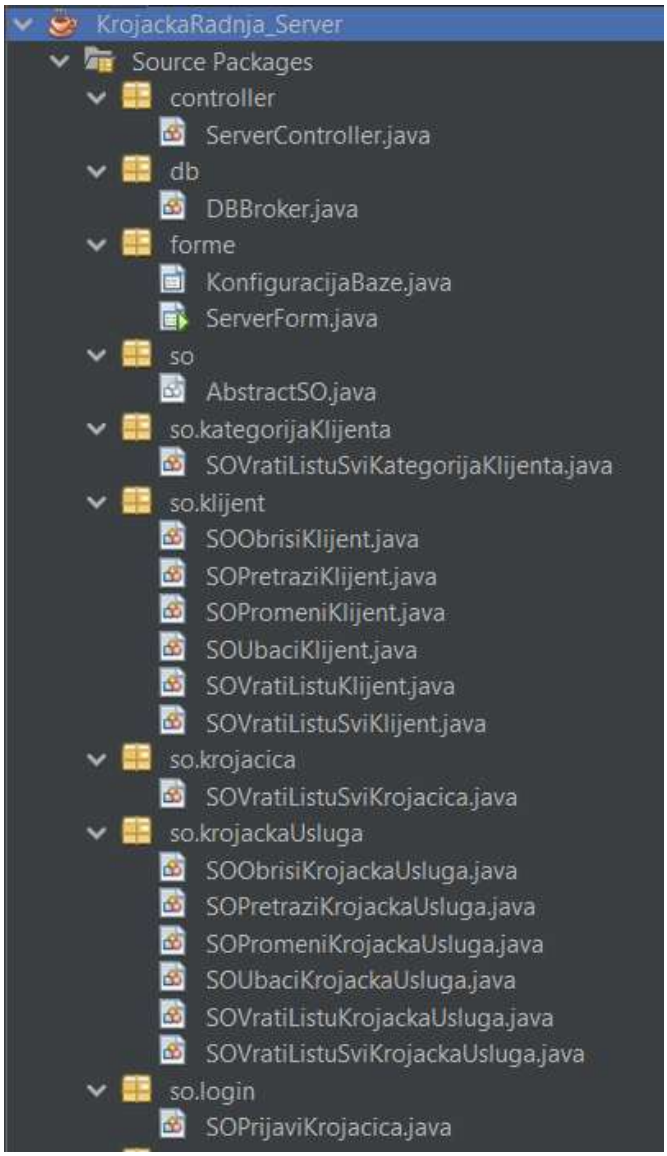
Слика 123. Организација пројекта

Пројекат Клијент:

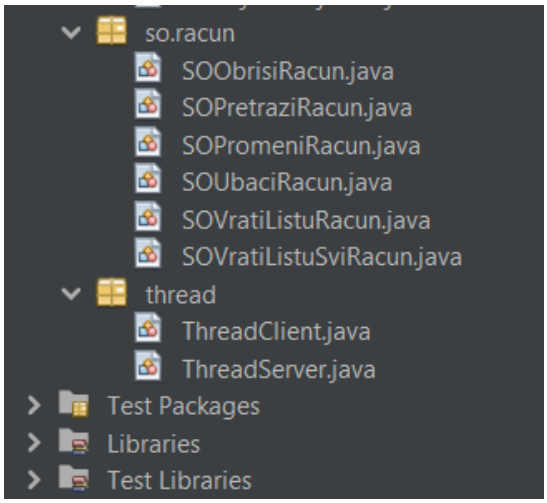


Слика 124. Пројекат Klijent

Пројекат Сервер:

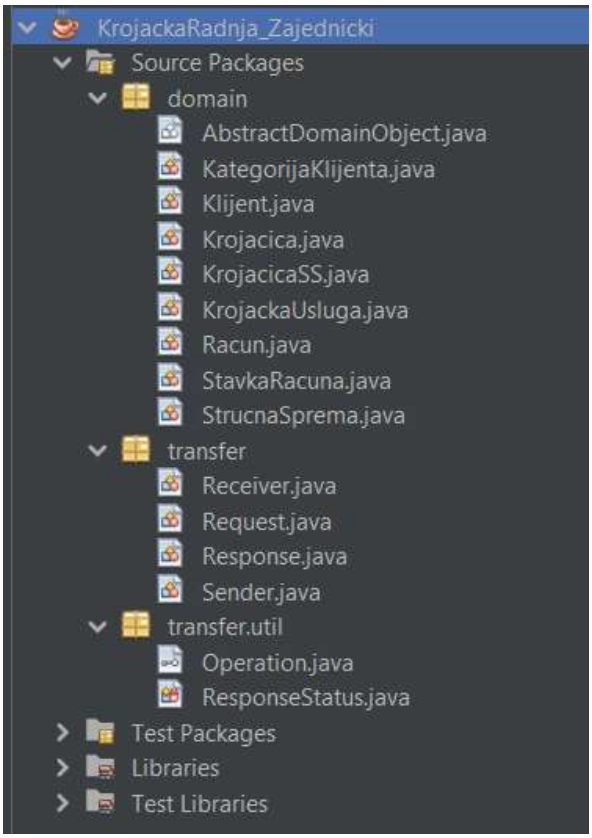


Слика 125. Пројекат Server (1)



Слика 126. Пројекат Server (2)

Пројекат Заједнички:



Слика 127. Пројекат Zajednicki

6. Тестирање

Током фазе тестирања проверавана је исправност рада софтверског система и функционалност свих имплементираних случајева коришћења. За сваки сценарио коришћења тестирани су, како исправни уноси података (да би се проверило да ли систем даје очекиване резултате), тако и неипсравни и гранични уноси података (да би се проверио начин на који систем реагује у случају грешке).

На основу добијених резултата, може се закључити да је систем успешно прошао фазу тестирања и да је спреман за употребу.

7. Закључак

Резултат овог пројекта је софтверска апликација намењена праћењу пословања кројачке радње. Апликација омогућава управљање подацима о кројачицама, клијентима, кројачким услугама и издатим рачунима.

Кроз процес анализе, пројектовања, имплементације и тестирања развијен је систем заснован на клијент-сервер архитектури, реализован у програмском језику Јава. Применом објектно-оријентисаног приступа и јасном поделом система на логичке целине омогућена је прегледна структура апликације и једноставно одржавање.

Реализација овог пројекта представљала је прилику за примену знања стечених током студија, као и за боље разумевање процеса развоја софтверских система у пракси.

Литература

1. Влајић, С. (2025). Пројектовање софтвера (скрипта). Београд, Србија: Факултет организационих наука

2. Oracle, Java Tutorials – Oracle Documentation. [На мрежи]. Доступно: https://docs.oracle.com/javase/tutorial/. [Приступљено: март 2026.]